



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»

Тема курсовой работы: «Реинжиниринг бизнес-процесса
«Осуществление коммерческого тендера» в строительной компании
ООО «Голос.Строительство» (ИНН 7447269879)»

Студент группы ИНБО-01-22 Полозкова Полина Александровна

(подпись)

Руководитель
курсовой работы

доцент, к.э.н. Кириллина Ю.В.

(подпись)

Работа представлена к защите «__»_____ 2025 г.

Допущен к защите «__»_____ 2025 г.

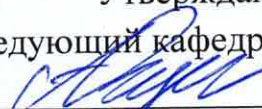
Ст. преподаватель каф. ППИ Скляева Т.В.

Москва 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ППИ

Зуев А.С.
(подпись)
«01» марта 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»

Студент Полозкова Полина Александровна

Группа ИНБО-01-22

Тема «Реинжиниринг бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в строительной компании ООО «Голос.Строительство» (ИНН 7447269879)»

Исходные данные: выбранный студентом бизнес-процесс и организация

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

Характеристика деятельности организации и общее описание бизнес-процесса (описание направления деятельности организации, окружающей среды организации, общее текстовое описание типового бизнес-процесса и общее графическое представление технологии)

Структура исследуемого бизнес-процесса организации, и графические модели процесса (описание структуры бизнес-процесса, моделирование процесса "as is")

Анализ бизнес-процесса (выявление проблем в реализации бизнес-процесса и оценка стоимости выполнения)

Реинжиниринг бизнес-процесса (описание характеристик внедряемого ИТ-решения (название ПО, разработчик ПО, класс ИС, функциональные возможности ПО), моделирование бизнес-процесса "to be", оценка изменения характеристик бизнес-процесса, представление реализации выбранной совокупности задач или функции исследуемого бизнес-процесса объекта исследования в ПО BPMsoft))

Срок представления к защите курсовой работы:

до «23» мая 2025 г.

Задание на курсовую работу выдал

Кириллина Ю.В.

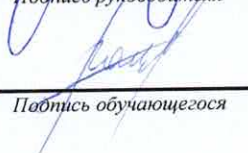

(Подпись руководителя)

(ФИО руководителя)

«01» марта 2025 г.

Задание на курсовую работу получил

Полозкова П.А.


(Подпись обучающегося)

(ФИО обучающегося)

«01» марта 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА».....	7
1.1 Краткая характеристика деятельности строительной компании ООО «Голос.Строительство».....	7
1.2 Общее описание бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»	14
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА».....	21
2.1 Структура бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»	21
2.2 Модель бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» («as is»).....	30
3 АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА»	46
3.1 Анализ проблем бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»	46
3.2 Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»	47
4 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА».....	52
4.1 Модель бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» («to be»).....	52
4.2 Оценка изменения характеристик бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»	67

4.3 Реализация бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в ПО BPMSoft	72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	82
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	83
Приложение А	84
Приложение Б.....	86
Приложение В	89
Приложение Г.....	90
Приложение Д	91
Приложение Е.....	92
Приложение Ж	94
Приложение И	95

ВВЕДЕНИЕ

Тема курсовой работы: реинжиниринг бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в строительной компании ООО «Голос.Строительство».

Объект исследования: ООО «Голос.Строительство».

Предмет исследования: бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера».

Целью курсовой работы является формирование предложений по совершенствованию исследуемого бизнес-процесса (БП) организации.

Для достижения цели в рамках выполнения курсовой работы необходимо решить следующие укрупненные задачи:

- дать характеристику организации;
- построить модель бизнес-процесса;
- провести анализ бизнес-процесса;
- провести реинжиниринг бизнес-процесса.

Курсовая работа по реинжинирингу бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в строительной компании актуальна из-за следующих причин:

1. Конкурентное преимущество: в современных условиях строительной отрасли эффективное проведение тендеров является ключевым фактором успешного выбора подрядчиков и минимизации затрат. Реинжиниринг процесса тендеров позволяет компании улучшить качество выбора контрагентов, повысить прозрачность процедур и укрепить доверие партнеров.
2. Оптимизация затрат: строительная отрасль характеризуется высокими затратами на выполнение работ. Реинжиниринг процесса проведения тендеров позволит снизить расходы за счет автоматизации анализа

коммерческих предложений, оптимизации выбора подрядчиков и минимизации рисков заключения невыгодных договоров.

3. Управление рисками: неэффективный выбор подрядчиков может привести к срыву сроков строительства, снижению качества работ и финансовым потерям. Реинжиниринг процесса поможет улучшить оценку мощностей подрядчиков, проверку их надежности и контроль выполнения обязательств.
4. Цифровизация и автоматизация: современные информационные технологии (например, системы электронного документооборота и аналитические платформы) позволяют автоматизировать сбор и анализ данных, что повышает скорость и точность принятия решений. Реинжиниринг процесса тендеров включает внедрение цифровых инструментов для упрощения взаимодействия с контрагентами и повышения эффективности работы отдела.
5. Улучшение операционной эффективности: оптимизация процесса проведения тендеров приведет к сокращению времени на подготовку и анализ коммерческих предложений, улучшению качества выбора подрядчиков и повышению общей эффективности управления проектами в компании.

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА»

1.1 Краткая характеристика деятельности строительной компании ООО «Голос.Строительство».

ООО «Голос.Строительство» — это строительная компания, специализирующаяся на возведении жилых и коммерческих объектов.

Юридическая информация об организации приведена согласно информации, размещенной на сайте по проверке контрагентов “Rusprofile” [1].

Полное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство».

Краткое наименование: ООО «Голос.Строительство».

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ИНН: 7447269879.

Руководитель организации: Пятков Сергей Валерьевич.

Дата создания организации: 10.02.2017.

Официальный адрес местонахождения: 454100, Челябинская область, город Челябинск, ул Аношкина, д. 12, кабинет 705.

Ссылка на официальный сайт: <https://golos.click> [2].

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД-2:

- 41.20 — строительство жилых и нежилых зданий.

Дополнительные виды деятельности:

- 43.11 — разборка и снос зданий;
- 43.21 — производство электромонтажных работ;

- 43.22 — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.31 — производство штукатурных работ;
- 43.32 — работы столярные и плотничные;
- 43.99 — работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.

Сущность основной деятельности организации: строительство жилых и коммерческих объектов, включая полный цикл работ от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Организационная структура управления ООО «Голос.Строительство» представлена на Рисунке 1.1.

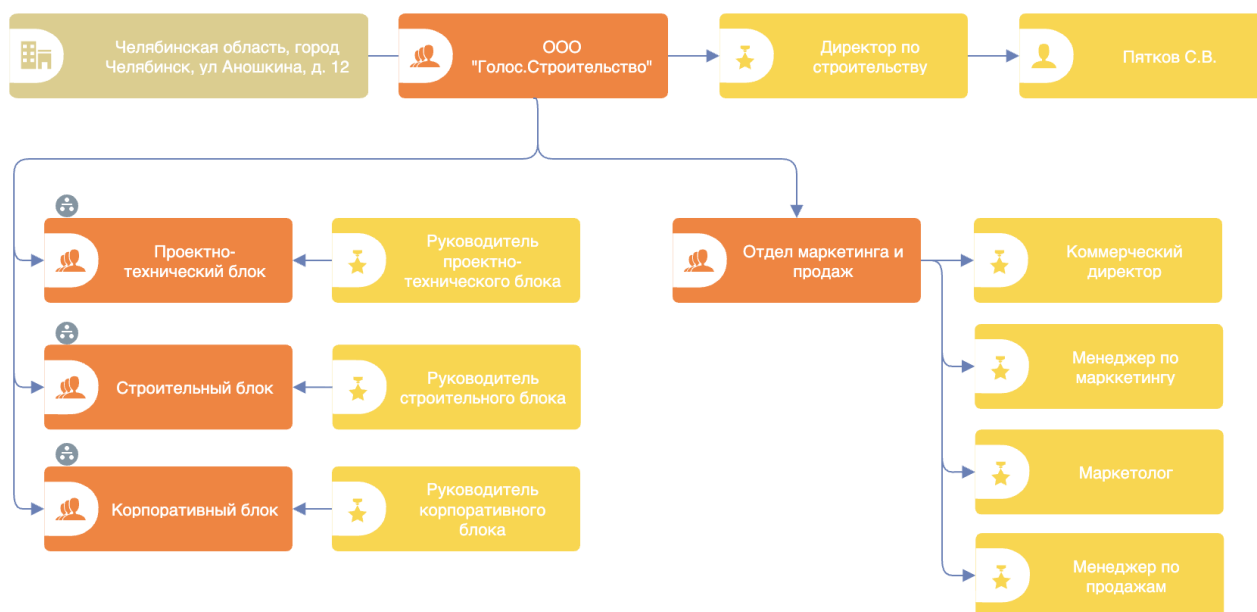


Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ООО «Голос.Строительство»

Декомпозиции проектно-технического и корпоративного блоков представлены на Рисунках 1.2 – 1.3 соответственно.

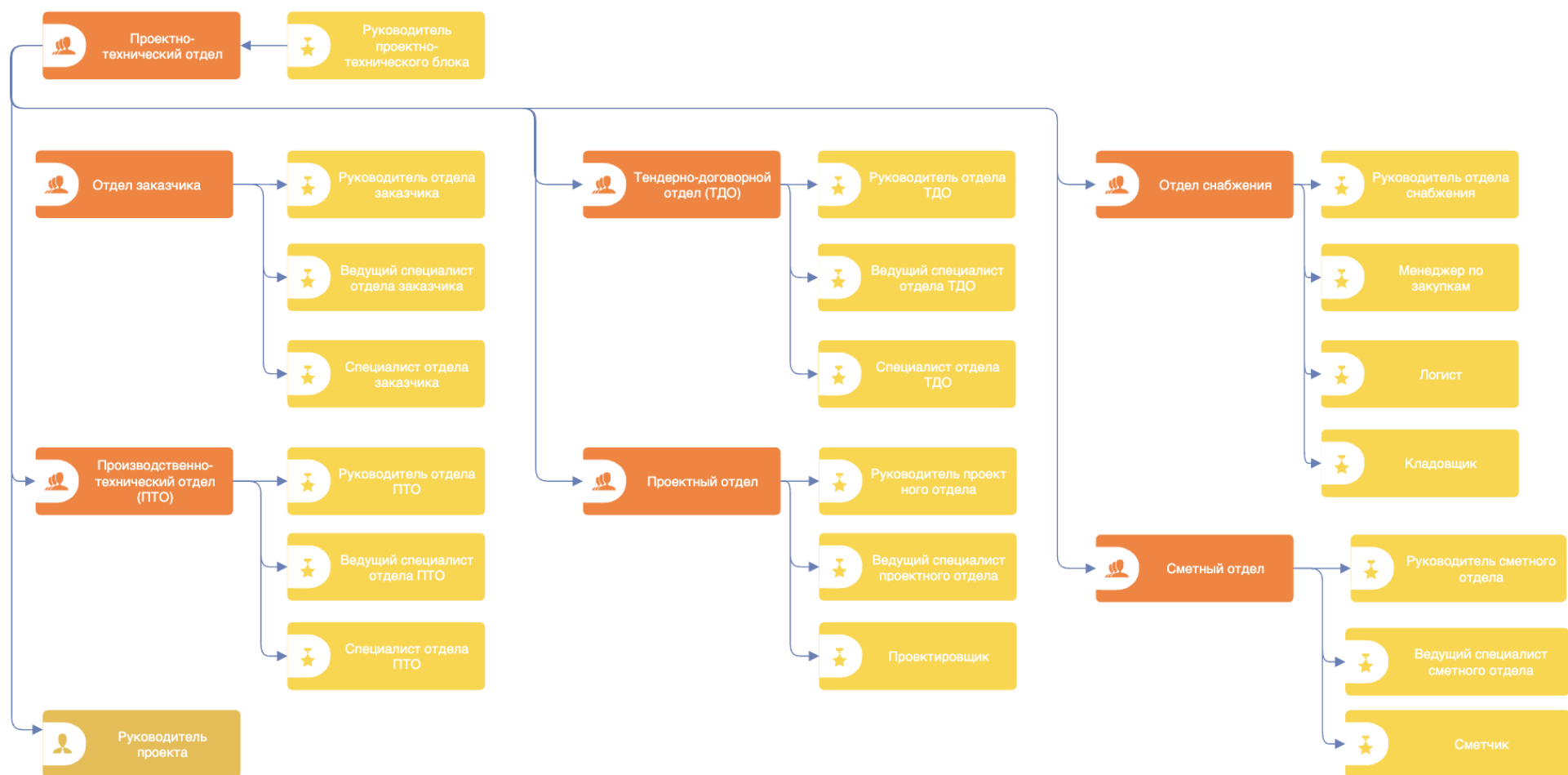


Рисунок 1.2 — Декомпозиция проектно-технического блока

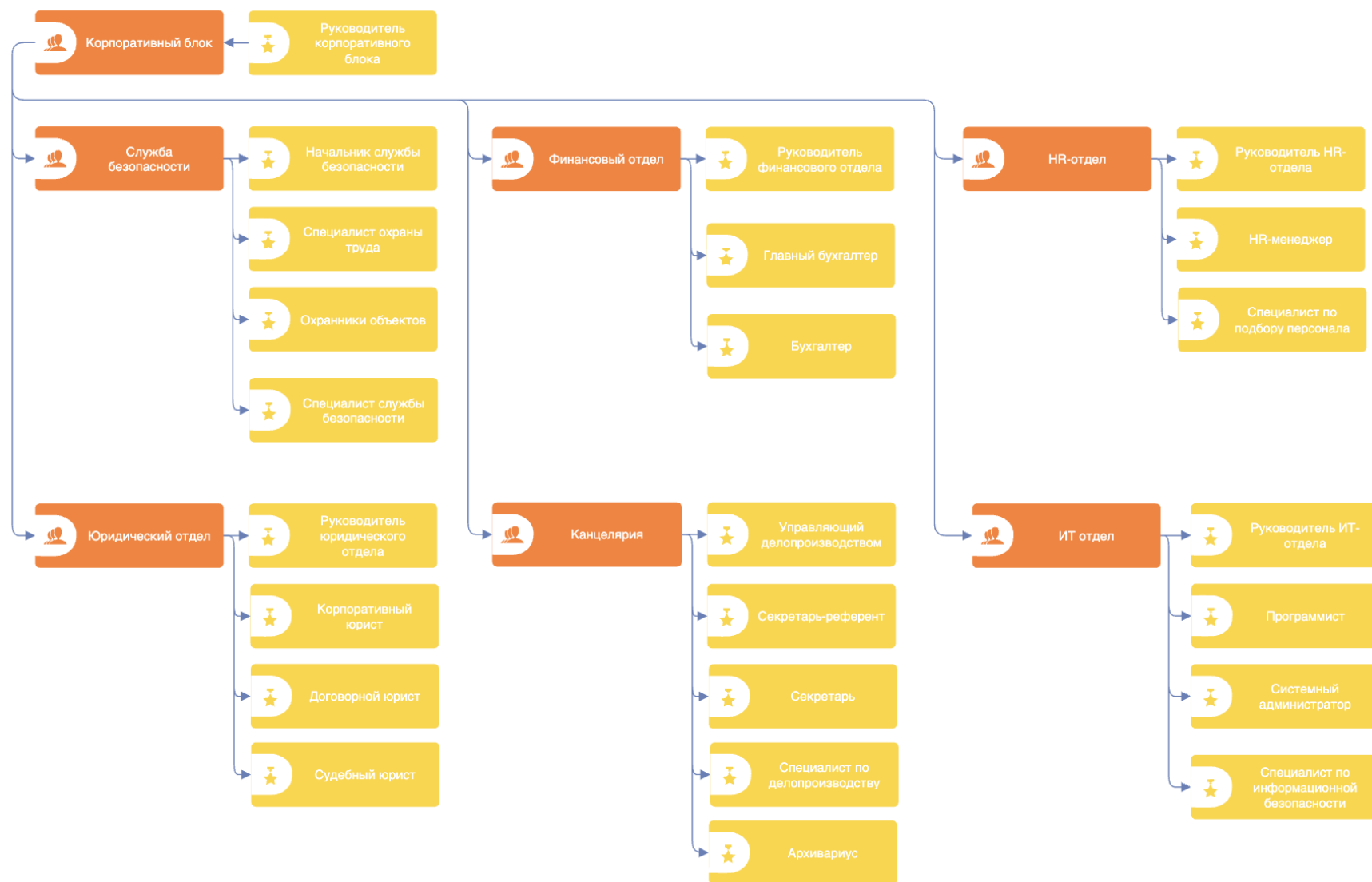


Рисунок 1.3 - Декомпозиция корпоративного блока

Декомпозиция строительного блока представлена на Рисунке 1.4.



Рисунок 1.4 – Декомпозиция строительного блока

Общее руководство организацией осуществляет директор по строительству.

Проектно-технический блок обеспечивает техническое и проектное сопровождение строительных работ, начиная с подготовки документации и заканчивая обеспечением объектов материалами и оборудованием:

- отдел заказчика формирует исходно-разрешительную документацию;
- тендерно-договорной отдел (ТДО) занимается проведением коммерческих тендеров, оформлением договоров подряда с подрядчиками;
- производственно-технический отдел (ПТО) осуществляет выдачу подрядчикам в работу рабочей документации, проверку объемов при подписании договоров и актов выполненных работ, списанием материалов;
- проектный отдел разрабатывает проектную документацию, чертежи, решения по инженерным системам;
- сметный отдел составляет сметы, рассчитывает стоимость проектов, проверяет стоимость на соответствие сметной документации на строительство, проверяет стоимости в актах выполненных работ на соответствие расценкам в договоре;

- отдел снабжения обеспечивает закупку и поставку материалов, оборудования и техники на строительные площадки.

Также к проектно-техническому блоку относится руководитель проекта, отмеченный в организационной структуре символом «Роль». Руководитель проекта отвечает за реализацию объекта и финансирование. В роли руководителя проекта может выступать руководитель (ведущий специалист) ПТО или руководитель отдела заказчика.

Строительный блок отвечает за непосредственное выполнение строительно-монтажных работ и контроль их качества:

- отдел строительного контроля осуществляет технический надзор, проверяет соответствие работ проектной документации и нормативам;
- строительно-монтажное управление непосредственно выполняет работы на строительных объектах.

Корпоративный блок отвечает за обеспечение устойчивого функционирования компании через управление финансами, персоналом, юридическим сопровождением, информационными технологиями, внутренней безопасностью и делопроизводством. В рамках данной работы из корпоративного блока стоит выделить секретаря-референта как связующее звено между директором по строительству и подразделениями организации, внешними контрагентами.

Отдел маркетинга и продаж занимается продвижением услуг компании, привлечением новых клиентов и не принадлежит ни одному из выше указанных блоков, т.к. направлен на развитие бизнеса, а не на внутренние процессы компании.

Результаты деятельности ООО «Голос.Строительство» ориентированы в первую очередь на юридических лиц, таких как:

- застройщики;
- коммерческие организации;

- девелоперские компании.

Дополнительно проведем SWOT анализ организации, указав сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, которые складываются на рынке по отношению к организации (Таблица 1.1).

Таблица 1.1 — SWOT-анализ строительной компании ООО «Голос.Строительство»

Сильные стороны	Слабые стороны
• высококвалифицированный персонал с опытом в полном цикле строительства; • использование современных технологий и оборудования; • широкий спектр услуг — от проектирования до сдачи объекта; • надежные связи с поставщиками и подрядчиками; • учет экологических стандартов в проектах, укрепляющий репутацию.	• высокие операционные издержки, влияющие на рентабельность; • зависимость от погодных условий, ограничивающая сезонность работ; • ограниченное географическое присутствие — только Челябинская область; • риск снижения качества из-за зависимости от внешних подрядчиков; • сложности с согласованием разрешений и документацией.
Возможности	Угрозы
• расширение на новые регионы в условиях импортозамещения и локализации; • цифровизация: внедрение BIM и автоматизированных систем управления проектами; • диверсификация услуг — ремонт, реконструкция, модернизация объектов; • активное участие в государственных тендерах и инфраструктурных проектах; • развитие направления «зеленого» строительства и энергоэффективности.	• усиление конкуренции среди региональных строительных компаний; • экономическая нестабильность, инфляция, рост цен на материалы; • изменения в законодательстве и ужесточение нормативных требований; • падение платежеспособного спроса на недвижимость из-за кризиса; • риски срывов сроков и качества из-за проблем с подрядчиками.

Для устранения слабых сторон ООО «Голос.Строительство» необходимо снизить операционные издержки за счет оптимизации закупок и внедрения бережливых технологий, расширить спектр работ, не зависящих от погоды, и постепенно выйти на новые регионы через партнерства. Важно усилить контроль над подрядчиками и упростить согласование проектной документации.

Для минимизации угроз следует укреплять бренд компании, заключать долгосрочные контракты на материалы, следить за изменениями в

законодательстве, диверсифицировать клиентскую базу и внедрять цифровые инструменты управления проектами для повышения прозрачности и контроля.

Для использования возможностей компания может развивать цифровизацию, запустить новые направления (ремонт, реконструкция), активно участвовать в государственных тендерах и продвигать «зеленое» строительство как часть своей экологической политики. Это усилит позиции на рынке и откроет доступ к новым заказам.

Таким образом, была рассмотрена характеристика организации ООО «Голос.Строительство». На основе характеристики и темы выбранной работы была построена организационная структура управления организации в нотации ARIS Express и описан функциональное назначение основных элементов структуры. Также был произведен SWOT-анализ для лучшего понимания положения организации на рынке.

1.2 Общее описание бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера» в строительных компаниях является вспомогательным процессом в деятельности организации и направлен на конкурентный и прозрачный отбор подрядчиков для выполнения строительных работ, обеспечивая экономичность, качество и соблюдение сроков.

Рассмотрим ключевые понятия, используемые в данной сфере:

- коммерческий тендер – это конкурентная процедура, при которой заказчик объявляет конкурс на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров с целью выбора наиболее выгодного по цене, срокам и качественным характеристикам предложения от подрядчика;

- подрядчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который принимает на себя обязательства по выполнению работ, оказанию услуг или поставке товаров за установленную плату и в установленные сроки.

Как правило, начало бизнес-процесса инициализируется поступлением запроса на проведение коммерческого тендера. Первоначально формируется техническое задание (ТЗ), которое выступает в качестве основного регулирующего документа при проведении предквалификации потенциальных участников тендера из базы подрядчиков компании. Из прошедших предквалификацию составляется список потенциальных участников, на основе которого составляются и рассылаются запросы на участие в тендере, после чего проводится регистрация участников тендера, исходя из ответов подрядчиков. Производится анализ полученных коммерческих предложений (КП), на основе которого далее формируются предложения по корректировке КП, которые рассылаются подрядчикам. Скорректированные КП собираются и анализируются, на основе чего формируется документация для согласования с наиболее выгодным КП и аналитикой с учетом всех понижений на случай, если подрядчик с самым выгодным КП не подойдет. После чего формируется запрос на согласование победителя и проводится согласование непосредственно. Далее формируется тендерная документация, письмо о его результатах и производится рассылка о результатах среди участников тендера.

В компании «Голос.Строительство» проведение коммерческого тендера имеет 2 специфических аспекта. Во-первых, тендер является закрытым, т.е. рассылка с запросом об участии в тендере осуществляется только среди контрагентов, входящих в базу подрядчиков компании. Любая организация может стать частью этой базы, подав заявку о сотрудничестве через сайт компании и направив письмо о мощностях – документ, содержащий производственные возможности подрядчика. Пример письма о мощностях представлен в Приложении А. Таким образом, сужается круг потенциальных участников тендера, однако повышается уровень доверия к подрядчикам и

ускоряется этап предквалификации: вместо общей проверки компании (наличие долгов или судебных разбирательств, репутация на рынке), проверяется лишь соответствие производственных мощностей подрядчика требуемым мощностям для выполнения проекта. Во-вторых, проведение торгов является обязательным этапом проведения тендера, но это не означает, что подрядчик обязан понижать стоимость выполнения работ, если считает ее оптимальной. Это является вторым шансом для подрядчиков, которые предложили не оптимальную стоимость выполнения работ, выиграть тендер.

Рассмотрим основных исполнителей бизнес-процесса:

- руководитель ТДО – ответственное лицо за проведение тендера, в качестве исполнителя выступает при формировании технического задания и согласовании победителя в составе тендерной комиссии;
- специалист ТДО является основным исполнителем бизнес-процесса: отвечает за коммуникацию с подрядчиками, сбор и анализ КП, подготовку документации к согласованию и формирование всей документации тендера;
- тендерная комиссия – коллегиальный орган, принимающий решение о победителе тендера, в состав которого входят директор по строительству, руководитель проекта, руководитель ТДО и секретарь-референт.

Помимо исполнителей также рассмотрим внутренних поставщиков, задействованных в бизнес-процессе:

- руководитель отдела заказчика предоставляет исходные данные заказчика для формирования ТЗ;
- руководитель проектного отдела предоставляет проектную документацию для формирования ТЗ;
- руководитель сметного отдела предоставляет ведомость объемов работ и материалов (ВОРМ).

Потребителями результатов выполнения бизнес-процесса являются:

- руководитель сметного отдела на основе ВОРМ победителя фиксирует расценки на выполнение работ, материалы;
- руководитель проекта на основе результатов выполнения бизнес-процесса может запускать следующий этап выполнения проекта.

Опишем основные информационные потоки, задействованные в бизнес-процессе:

- проектная документация – комплекс документов, содержащий технические требования, архитектурные решения, спецификации материалов и оборудования для реализации проекта;
- исходные данные заказчика – информация, предоставленная заказчиком, включая требования к объекту, объемы работ, сроки выполнения и другие условия контракта;
- техническое задание (ТЗ) – документ, содержащий подробное описание работ, которые должны быть выполнены подрядчиком, это основа для подготовки КП. Пример технического задания представлен в Приложении Б;
- ведомость объемов работ и материалов (ВОРМ) – документ, содержащий перечень всех видов работ и материалов, необходимых для выполнения проекта, с указанием количественных показателей. Пример ведомости объемов работ и материалов до заполнения стоимости подрядчиком представлена в Приложении В;
- данные по подрядчикам из внутренней базы компании – численность персонала, количество оборудования и спецтехники, наличие задолженностей и судебных разбирательств, репутация на рынке, данные по реализованным проектам каждой компании-подрядчика;
- коммерческое предложение (КП) – документ, предоставляемый участником тендера заказчику, содержит информацию о стоимости,

условиях и способе выполнения работ. Пример коммерческого предложения представлен в Приложении Г;

- аналитика тендера – сводная информация о ходе торгов, включающая анализ ценовых предложений, влияющих на выбор победителя. Пример аналитики тендера представлен в Приложении Д;
- протокол проведения тендера – официальный документ, фиксирующий все этапы конкурса, включая список участников, их предложения и результаты оценки. Пример протокола проведения тендера представлен в Приложении Е;
- акт согласования – документально заверенный лист, подтверждающий выбор победителя тендера. Пример акта согласования представлен в Приложении Ж;
- письмо о результатах тендера – официальное уведомление, информирующее участников о результатах конкурса и победителе. Пример письма о результатах тендера представлен в Приложении И.

Положения, регламентирующие проведение бизнес-процесса:

- ГК РФ Статья 448 регулирует проведение торгов в коммерческих организациях без госучастия [3];
- внутренний регламент обеспечивает соблюдение интересов компании при выборе исполнителя, учет корпоративной политики, этики и рисков, автоматизацию и стандартизацию процессов;
- регламент проведения тендера определяет всю процедуру его проведения: от временных сроков этапов до критериев оценки предложений;
- требования ведения деловой переписки регламентируют взаимодействие с внешними контрагентами;
- ГОСТы, СНиПы и СП – нормативно-техническая документация, регулирующая качество и безопасность строительных работ;

- шаблоны документации регулируют единообразие оформления документов.

Смоделируем общую схему технологии выполнения бизнес-процесса (Рисунок 1.5).

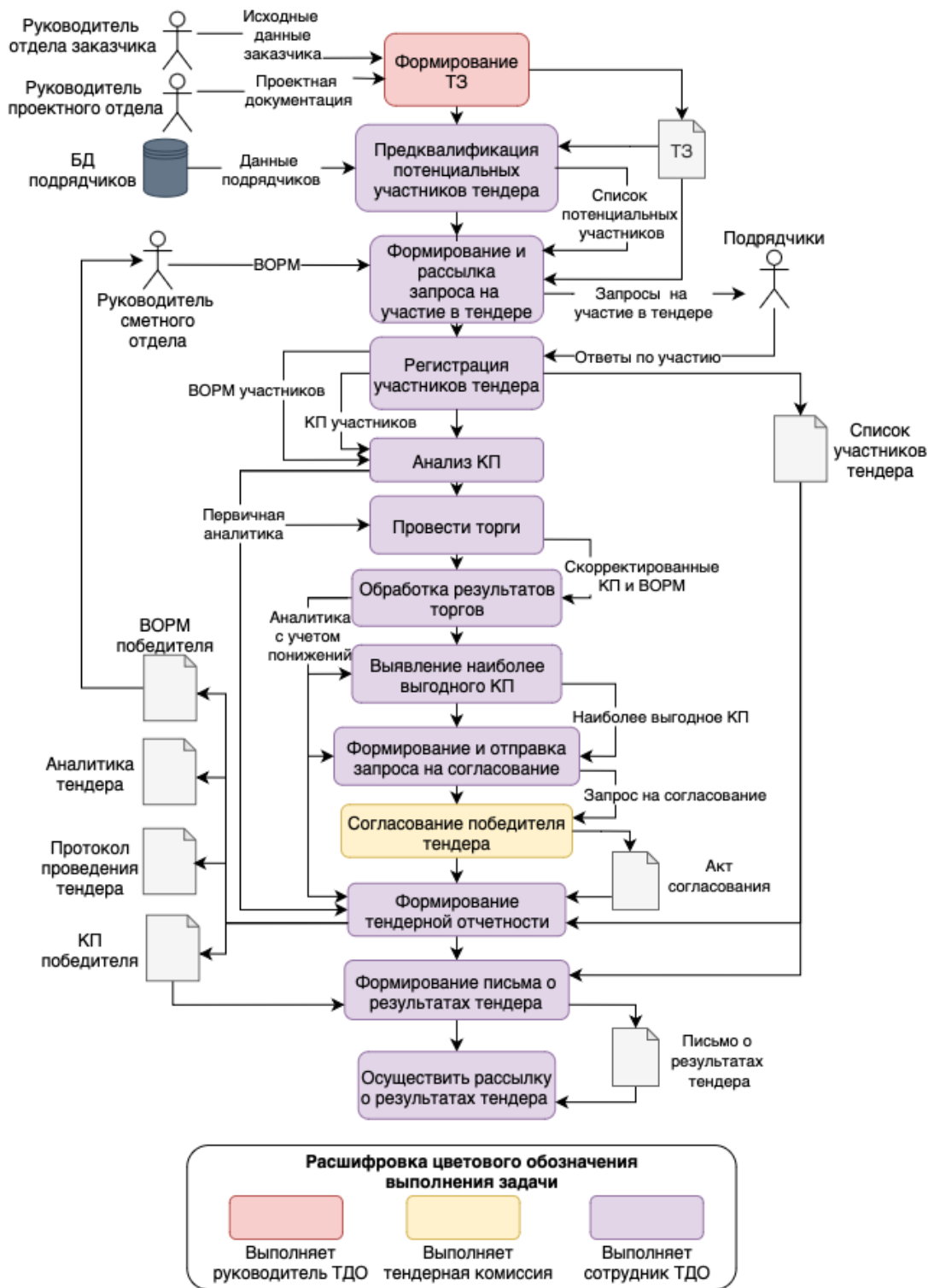


Рисунок 1.5 – Общая схема технологии выполнения бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Таким образом была более подробно рассмотрена сущность бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера», описаны теоретические аспекты проведения бизнес-процесса, а также составлена схема общей технологии выполнения данного бизнес-процесса.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА»

2.1 Структура бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

На этапе моделирования описывается сначала иерархия бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» с указанием функций, входящих в процесс.

1. Подготовить тендер.
 - 1.1. Сформировать техническое задание.
 - 1.2. Провести предквалификацию потенциальных участников тендера.
 - 1.3. Сформировать запросы и осуществить рассылку на участие в тендере.
 - 1.4. Зарегистрировать участников тендера.
2. Провести торги.
 - 2.1. Проанализировать КП.
 - 2.2. Сформировать предложение по корректировке КП.
 - 2.3. Осуществить рассылку предложений по корректировке КП.
 - 2.4. Собрать окончательные предложения участников.
3. Оценить результаты торгов и выбрать победителя тендера.
 - 3.1. Обработать результаты торгов.
 - 3.2. Выявить наиболее выгодное КП.
 - 3.3. Сформировать и отправить запрос на согласование победителя тендера.
 - 3.4. Провести согласование победителя тендера.
4. Завершить тендер.
 - 4.1. Сформировать тендерную документацию.

4.2. Сформировать письмо о результатах тендера.

4.3. Оповестить участников о результатах тендера.

На основе иерархии бизнес-процесса организации сформируем дерево исследуемого бизнес-процесса (Рисунок 2.1).

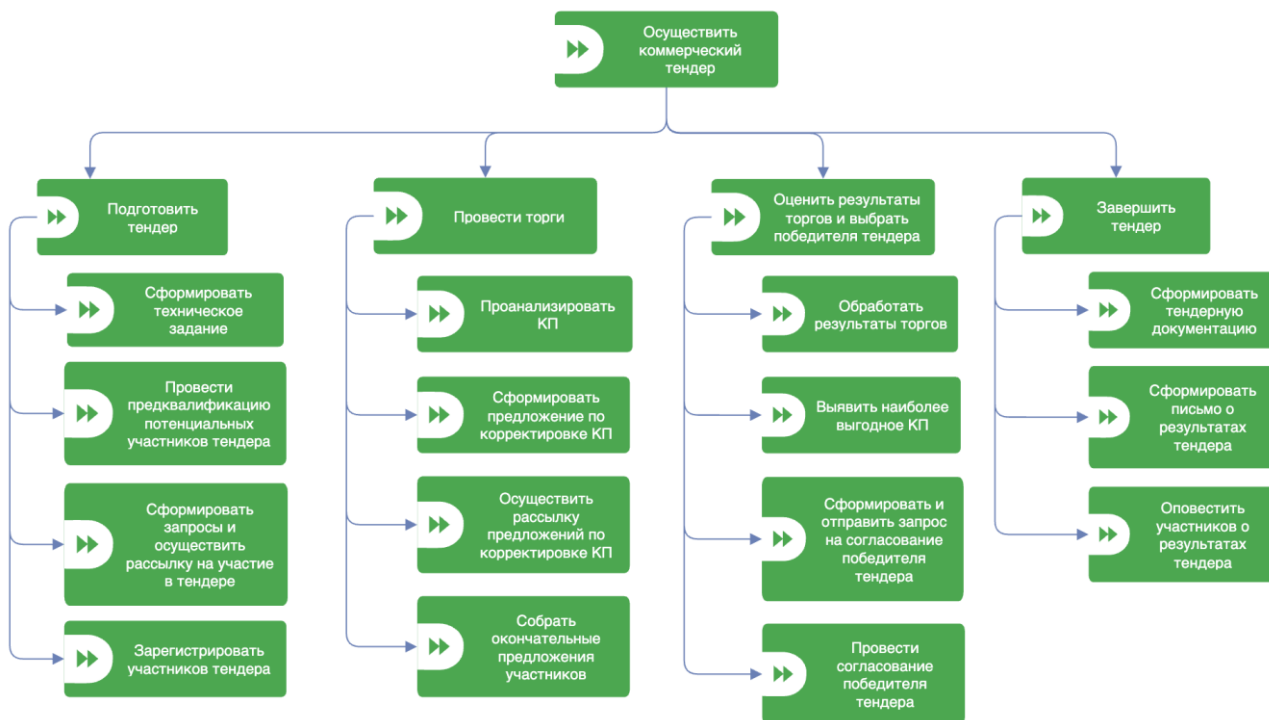


Рисунок 2.1 — Дерево функций

Необходимо обозначить границы бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера».

- иницилирующее событие: поступил запрос на проведение коммерческого тендера;
- завершающее событие: тендер завершен;
- владелец бизнес-процесса: руководитель ТДО.

Необходимо определить роль каждого из участников на разных уровнях подпроцессов. Для этого на основании иерархии бизнес-процесса и дерева функций составим таблицы ресурсных потоков.

Определение ресурсных потоков бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» представлено в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Определение ресурсных потоков бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Подготовить тендер	Проектная документация Исходные данные заказчика Данные по подрядчикам из внутренней базы компании Ведомость объемов работ и материалов (ВОРМ) Ответы подрядчиков по участию в тендере	Техническое задание Разосланные запросы на участие в тендере подрядчикам с приложениями КП участников Список участников тендера ВОРМ участников	Руководитель ТДО Специалист ТДО Excel Эл. Почта База подрядчиков	ГОСТы, СНИПы, СП Внутренние стандарты компании Требования к ведению деловой переписки Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Провести торги	КП участников Список участников тендера ВОРМ участников Ответы участников по корректировкам КП	Первичная аналитика Разосланные участникам предложения по корректировке КП Скорректированные КП Скорректированные ВОРМ	Специалист ТДО Excel Эл. Почта	Техническое задание Внутренние стандарты компании Требования к ведению деловой переписки Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Оценить результаты торгов и выбрать победителя тендера	Первичная аналитика Скорректированные КП Скорректированные ВОРМ	Акт согласования Аналитика с учетом всех понижений	Специалист ТДО Excel Эл. Почта Тендерная комиссия МФУ	Техническое задание Внутренние стандарты компании Требования к ведению деловой переписки Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации

Продолжение Таблицы 2.1

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Завершить тендер	Акт согласования Аналитика с учетом всех понижений Первичная аналитика Скорректированные КП Скорректированные ВОРМ Список участников тендера	КП победителя ВОРМ победителя Аналитика тендера Протокол проведения тендера Разосланные письма о результатах тендера	Специалист ТДО Excel Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Требования к ведению деловой переписки Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации

Определение ресурсных потоков подпроцессов бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» представлено в Таблицах 2.2 – 2.5.

Таблица 2.2 — Определение ресурсных потоков подпроцесса «Подготовка тендера»

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Сформировать техническое задание	Проектная документация Исходные данные заказчика	Техническое задание	Руководитель ТДО Excel	ГОСТы, СНиПы, СП Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Провести предквалификацию потенциальных участников тендера	Данные по подрядчикам из внутренней базы компании	Список потенциальных участников тендера	Специалист ТДО Excel База подрядчиков	Техническое задание Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Сформировать запросы и осуществить рассылку на участие в тендере	Техническое задание Список потенциальных участников тендера Ведомость объемов работ и материалов (ВОРМ)	Разосланные запросы на участие в тендере подрядчикам с приложениями	Специалист ТДО Excel Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Требования к ведению деловой переписки Шаблоны документации

Продолжение Таблицы 2.2

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Зарегистрировать участников тендера	Разосланные запросы на участие в тендере подрядчикам с приложениями Ответы подрядчиков по участию в тендере	КП участников Список участников тендера ВОРМ участников	Специалист ТДО Excel Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации

Таблица 2.3 — Определение ресурсных потоков подпроцесса «Проведение торгов»

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Проанализировать КП	КП участников ВОРМ участников	Первичная аналитика	Специалист ТДО Excel	Техническое задание Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Сформировать предложение по корректировке КП	Первичная аналитика	Предложение по корректировке КП	Специалист ТДО Excel	Техническое задание Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Осуществить рассылку предложений по корректировке КП	Предложение по корректировке КП Список участников тендера	Разосланные участникам предложения по корректировке КП	Специалист ТДО Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Требования к ведению деловой переписки

Продолжение Таблицы 2.3

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Собрать окончательные предложения участников	Разосланные участникам предложения по корректировке КП Ответы участников по корректировкам КП	Скорректированные КП Скорректированные ВОРМ	Специалист ТДО Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера

Таблица 2.4 — Определение ресурсных потоков подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера»

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Обработать результаты торгов	Первичная аналитика Скорректированные КП Скорректированные ВОРМ	Аналитика с учетом всех понижений	Специалист ТДО Excel	Техническое задание Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Выявить наиболее выгодное КП	Аналитика с учетом всех понижений	Наиболее выгодное КП	Специалист ТДО	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера
Сформировать и отправить запрос на согласование победителя	Наиболее выгодное КП Аналитика с учетом всех понижений	Запрос на согласование Документация для согласования	Специалист ТДО Excel Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Провести согласование победителя тендера	Запрос на согласование Документация для согласования	Акт согласования	Excel Эл. Почта Шаблоны документации Тендерная комиссия МФУ	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации

Таблица 2.5 — Определение ресурсных потоков подпроцесса «Завершение тендера»

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Сформировать тендерную документацию	Скорректированные КП Скорректированные ВОРМ Первичная аналитика Аналитика с учетом всех понижений Акт согласования Список участников тендера	КП победителя ВОРМ победителя Аналитика тендера Протокол проведения тендера	Специалист ТДО Excel	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Сформировать письмо о результатах тендера	КП победителя	Письмо о результатах тендера	Специалист ТДО Excel	Внутренние стандарты компании Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера Шаблоны документации
Оповестить участников о результатах тендера	Письмо о результатах тендера	Разосланные письма о результатах тендера	Специалист ТДО Эл. Почта	Внутренние стандарты компании Требования к ведению деловой переписки Ст. 448 ГК РФ Регламент проведения тендера

Краткое описание всех видов ресурсов, которые задействованы в бизнес-процессе, приведено в Таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Краткое описание сущности ресурса

Ресурс	Краткое описание
Проектная документация	Комплекс документов, содержащий технические требования, архитектурные решения, спецификации материалов и оборудования для реализации проекта
Исходные данные от заказчика	Информация, предоставленная заказчиком, включая требования к объекту, объемы работ, сроки выполнения и другие условия контракта
Данные по подрядчикам из внутренней базы компании	Вся информация по компаниям-контрагентам: от производственных мощностей до судебных разбирательств
Ведомость объемов работ и материалов (ВОРМ)	Документ, содержащий перечень всех видов работ и материалов, необходимых для выполнения проекта, с указанием количественных показателей
Техническое задание	Документ, содержащий подробное описание работ, которые должны быть выполнены подрядчиком, это основа для подготовки КП
Разосланные запросы на участие в тендере подрядчикам с приложениями	Официальные письма, направленные потенциальным участникам тендера, содержащие требования к предоставлению коммерческих предложений (КП) с приложениями
Разосланные участникам предложения по корректировке КП	Предложения, отправляемые участникам тендера с рекомендациями по изменению первоначальных коммерческих предложений
КП победителя	Коммерческое предложение победителя тендера, которое соответствует всем установленным требованиям и является наиболее выгодным (в большинстве случаев)
ВОРМ победителя	Ведомость объемов работ и материалов, предоставленная победителем тендера
Аналитика тендера	Сводная информация о ходе торгов, включающая анализ ценовых предложений, технических решений и других факторов, влияющих на выбор победителя
Протокол проведения тендера	Официальный документ, фиксирующий все этапы конкурса, включая список участников, их предложения и результаты оценки
Акт согласования	Документально заверенный лист, подтверждающий выбор победителя тендера
Разосланные письма о результатах тендера	Уведомление, информирующее всех участников о результате конкурса, включая победителя
Ответы подрядчиков по участию в тендере	Ответы подрядчиков, которые содержат ответ об их участии в тендере и соответствующие документы или же отказ от участия
ГОСТы, СНиПы, СП	Нормативно-техническая документация, регулирующая качество и безопасность строительных работ
Требования к ведению деловой переписки	Положения, определяющие формат и порядок взаимодействия с внешними контрагентами
Ст. 448 ГК РФ	Законодательный акт, регулирующий проведение конкурсов, аукционов коммерческими компаниями

Продолжение Таблицы 2.6

Ресурс	Краткое описание
Регламент проведения тендера	Внутренний документ компании, определяющий порядок и правила организации тендеров
Внутренние стандарты компании	Положения, регламентирующие внутреннюю деятельность компании, включая процессы управления и контроля качества
Шаблоны документации	Предварительно подготовленные формы документов, используемые для унификации процесса документооборота
Специалист ТДО	Сотрудник тендерно-договорного отдела, ответственный за организацию и проведение тендеров, основное исполнительное лицо
Руководитель ТДО	Высшее должностное лицо тендерно-договорного отдела
Эл. Почта	Система электронной почты, используемая для обмена документами и информацией с участниками тендера
Excel	Программное обеспечение для обработки данных, анализа и представления информации в виде таблиц и графиков
МФУ	Многофункциональное устройство, используемое для печати, сканирования и копирования документов
Тендерная комиссия	Коллегиальный орган, состоящий из директора по строительству, руководителя проекта, руководителя ТДО, секретаря-референта, который принимает решение о победителе тендера
База подрядчиков	Внутренняя база компании, которая хранит все данные по контрагентам
Список потенциальных участников тендера	Список подрядчиков, прошедших предквалификацию, т.е. чьи производственные мощности подходят под нормативные, определенные в ТЗ
КП участников	Первоначальные коммерческие предложения участников тендера
Список участников тендера	Перечень подрядчиков, участвующих в тендере
ВОРМ участников	Ведомость объемов работ и материалов, заполненная участниками тендера в соответствии с требованиями заказчика
Ответы участников по корректировкам КП	Ответы подрядчиков по предложению о корректировке КП
Скорректированные КП	Измененные КП в соответствии с первоначальным минимальным КП
Скорректированные ВОРМ	Обновленная ведомость объемов работ и материалов участников после учета замечаний и корректировок
Первичная аналитика	Исходный анализ полученных коммерческих предложений и других документов, без учета дополнительных корректировок
Аналитика с учетом всех понижений	Совершенная оценка предложений участников тендера после учета всех корректировок и снижений стоимости
Предложение по корректировке КП	Рекомендации по изменениям в коммерческих предложениях участников тендера
Наиболее выгодное КП	Коммерческое предложение, выбранное как лучшее по соотношению цены, качества и условий исполнения
Запрос на согласование	Документ, направляемый тендерной комиссии, как подтверждение готовности для согласования
Письмо о результатах тендера	Официальное уведомление, информирующее участников о результатах конкурса и победителе

Продолжение Таблицы 2.6

Ресурс	Краткое описание
Документация для согласования	Комплекс документов, включающий наиболее выгодное КП как основной вариант и аналитику с учетом всех понижений как запасной вариант в случае, если тендерная комиссия отказалась согласовывать подрядчика с минимальным КП

В Таблице 2.7 представлено определение границ подпроцессов в бизнес-процессе «Осуществление коммерческого тендера».

Таблица 2.7 — Определение границ подпроцессов в бизнес-процессе «Осуществление коммерческого тендера»

Наименование подпроцесса	Иницилирующее событие	Завершающее событие
Подготовить тендер	Поступил запрос на проведение коммерческого тендера	Подготовка тендера завершена
Провести торги	Подготовка тендера завершена	Проведение торгов завершено
Оценить результаты торгов и выбрать победителя тендера	Проведение торгов завершено	Победитель согласован
Завершить тендер	Победитель согласован	Тендер завершен

Была описана иерархия бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера», определены ресурсные потоки бизнес-процесса и его подпроцессов, приведено краткое описание сущности ресурсов и определены границы подпроцессов с бизнес-процессе.

2.2 Модель бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» («as is»)

Необходимо провести моделирование бизнес-процесса в трех нотациях: IDEF0, EPC/eEPC и BPMN 2.0.

На вход контекстной диаграммы «Осуществление коммерческого тендера» поступает проектная документация, исходные данные заказчика, данные подрядчиков из внутренней базы компании, ведомость объемов работ и материалов. Ответы подрядчиков по участию в тендере и ответы участников по корректировкам КП также являются входными потоками бизнес-процесса, т.к.

поступают от внешних контрагентов, находящихся за границами бизнес-процесса. Все потоки входа являются информационными потоками.

В качестве выходов имеем техническое задание, КП победителя, ВОРМ победителя, аналитику тендера, протокол проведения тендера, акт согласования. Разосланные запросы на участие в тендере подрядчикам с приложениями, разосланные участникам предложения по корректировке КП и разосланные письма о результатах тендера также являются выходами бизнес-процесса, т.к. представляют собой информацию, поступающую внешним контрагентам, тем самым выходящую за границы бизнес-процесса.

Процесс регулируется ГОСТами, СНиПами, СП, внутренними стандартами компании, требованиями к ведению деловой переписки, шаблонами документации, регламентом проведения тендера и Статьей 448 ГК РФ.

Исполнителями процесса являются специалист ТДО, руководитель ТДО, тендерная комиссия. Документация формируется при использовании Excel (регламентируется шаблонами документации). Взаимодействие с подрядчиками (регламентируется правилами ведения деловой переписки) и тендерной комиссией осуществляется посредством использования электронной почты. Для взаимодействия с данными о подрядчиках используется база подрядчиков, которая также является механизмом процесса.

Контекстная диаграмма «Осуществление коммерческого тендера» в нотации IDEF0 представлена на Рисунке 2.2, а ее декомпозиция – на Рисунке 2.3.

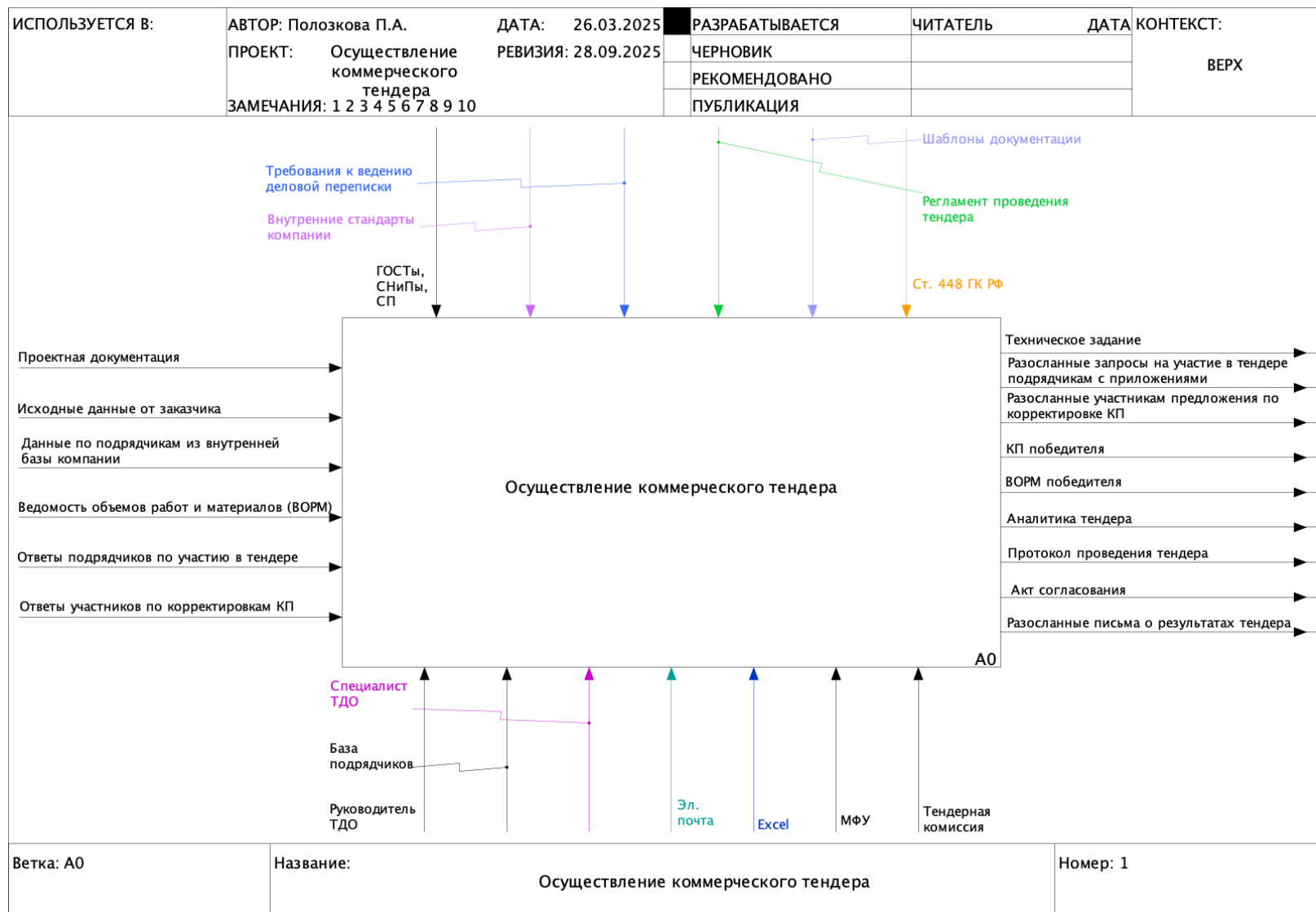


Рисунок 2.2 — Контекстная диаграмма «Осуществление коммерческого тендера» в нотации IDEF0

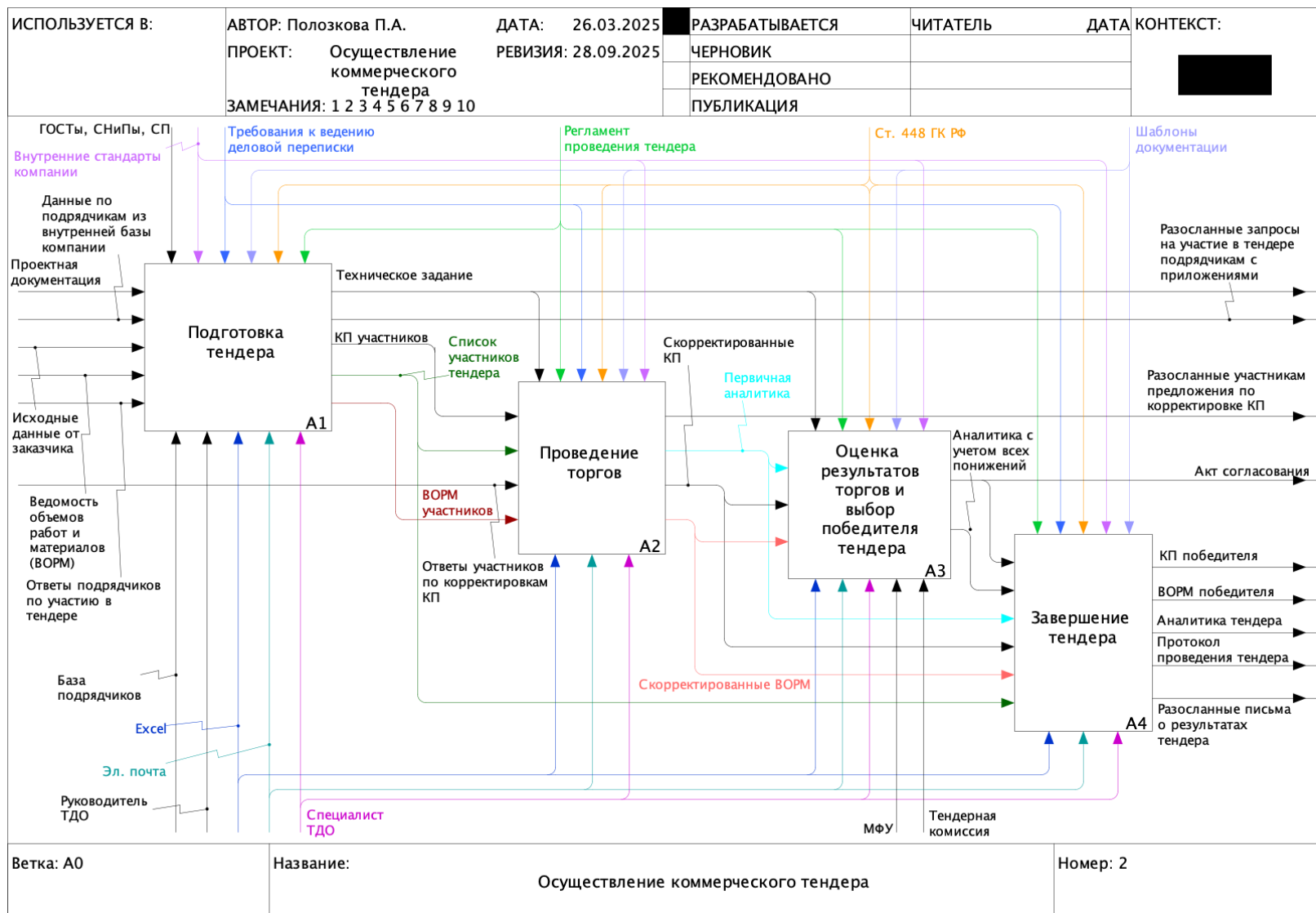


Рисунок 2.3 — Декомпозиция контекстной диаграммы в нотации IDEF0

После получения запроса на проведение тендера руководитель ТДО формирует техническое задание (ТЗ) на основе проектной документации и исходных данных заказчика, которое должно удовлетворять ГОСТам, СНиПам, СП. Далее специалистом ТДО проводится предквалификация, т.е. среди всех подрядчиков в базе выбираются те, чья специализация, производственные мощности удовлетворяют ТЗ. На основе результатов предквалификации составляется список потенциальных участников тендера, в соответствии с которым формируется запрос на участие в тендере, в который вложением прикрепляются ТЗ и ВОРМ, и осуществляется рассылка этих запросов. По мере поступления по электронной почте ответов подрядчиков по участию проходит их регистрация на тендер: если подрядчик согласен участвовать, он заносится в список участников тендера, составляемом в Excel, а его заполненные КП и ВОРМ добавляются к остальным.

Декомпозиция подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации IDEF0 представлена на Рисунке 2.4.

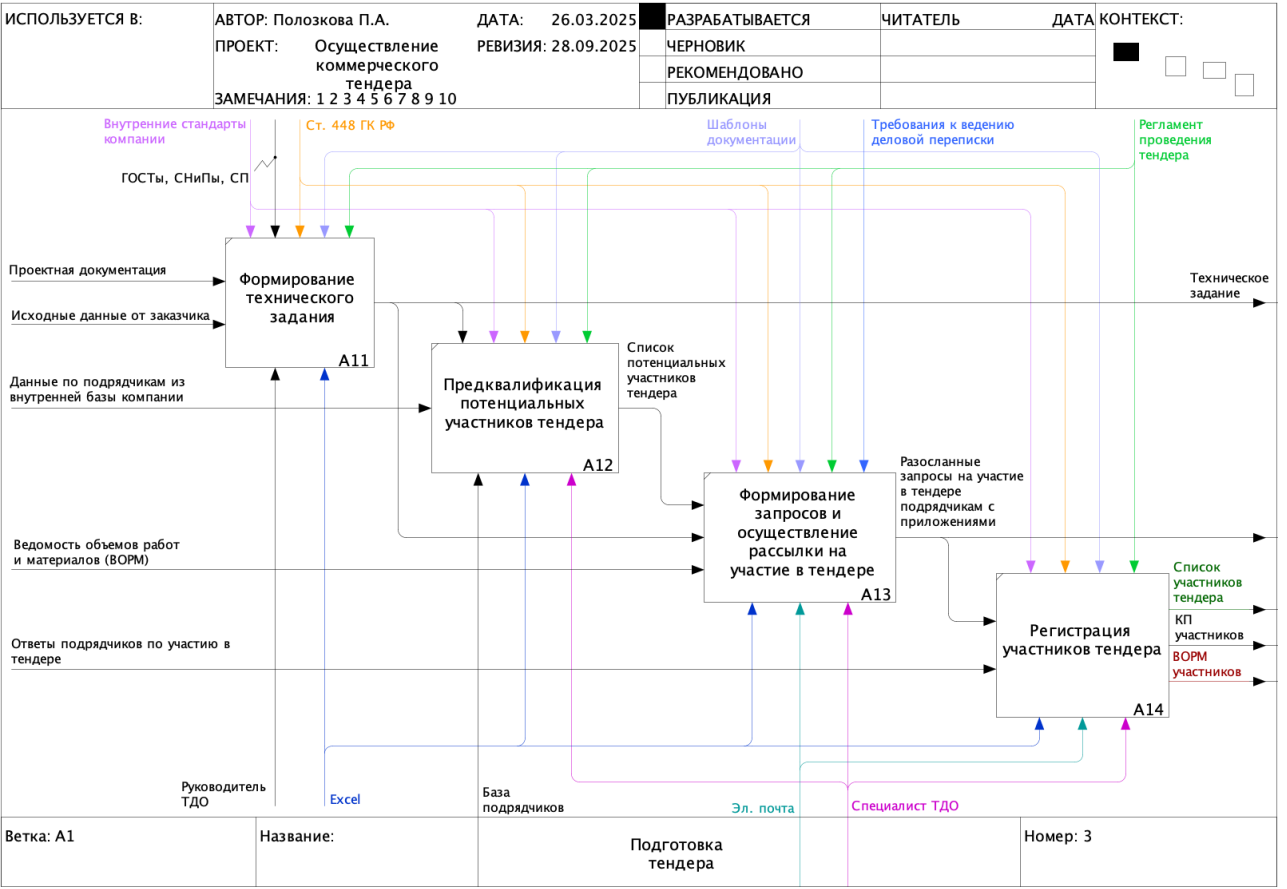


Рисунок 2.4 — Декомпозиция подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации IDEF0

После сбора всех КП осуществляется их анализ: ранжирование по стоимости выполнения работ, в результате которого составляется первичная аналитика, на основе которой формируется предложение по корректировке КП, которое рассылается всем участникам тендера. Заключительным этапом является сбор окончательных предложений участников: если подрядчик не снизил стоимость выполнения работ, посчитав первоначальное предложение оптимальным, то к скорректированным КП и ВОРМ добавляются его первоначальное КП и ВОРМ.

Декомпозиция подпроцесса «Проведение торгов» в нотации IDEF0 представлена на Рисунке 2.5.

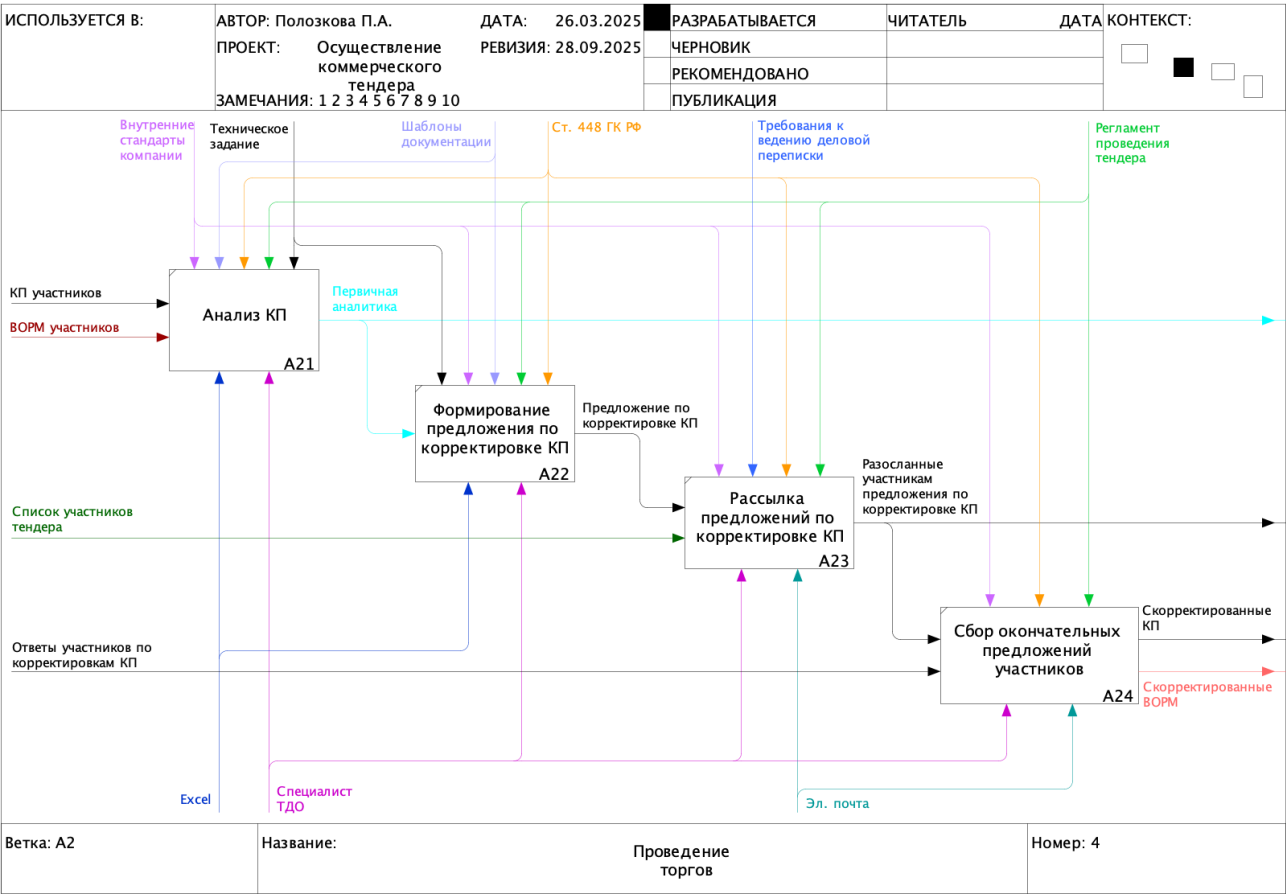


Рисунок 2.5 — Декомпозиция подпроцесса «Проведение торгов» в нотации IDEF0

После сбора скорректированных предложений специалист ТДО формирует аналитику с учетом всех понижений и выявляет наиболее выгодное КП. Далее формирует и отправляет запрос на согласование тендерной комиссии, прикрепляя вложениями наиболее выгодное КП как основной вариант для

согласования. Бывают прецеденты, когда минимальное КП не является оптимальным (например, подрядчик уже подводил на других объектах или задействован в других проектах), для подобных случаев также вкладывается аналитика с учетом всех понижений для определения альтернативы. В согласовании победителя принимают непосредственное участие руководитель ТДО, руководитель проекта и директор по строительству (приоритет сохраняется за последним). Как только определен победитель тендера секретарь-референт вписывает данные подрядчика в шаблон листа согласования, распечатывает его на МФУ, дает на подпись остальным членам тендерной комиссии, сканирует подписанный акт и направляет его специалисту ТДО.

Декомпозиция подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации IDEF0 представлена на Рисунке 2.6.

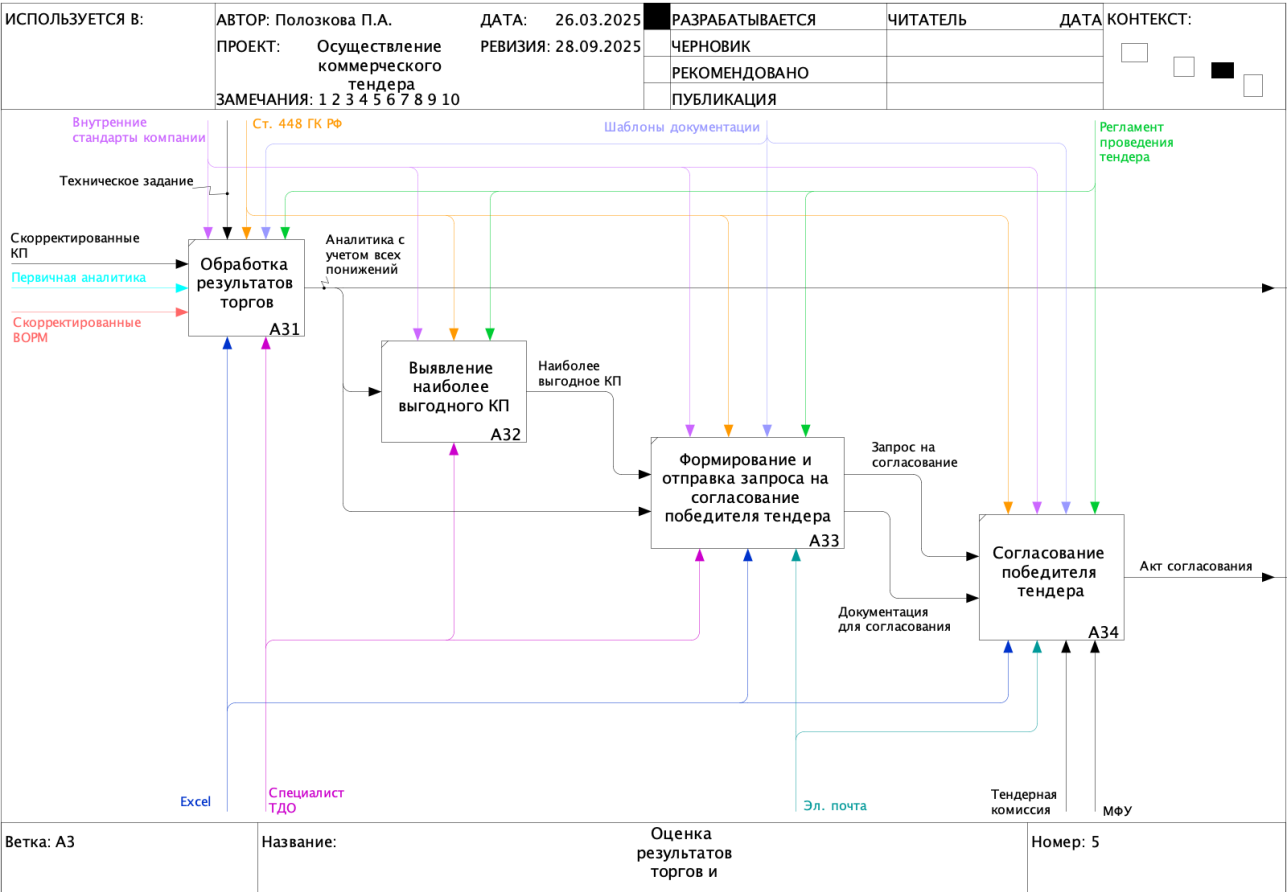


Рисунок 2.6 — Декомпозиция подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации IDEF0

После получения результатов согласования сотрудник ТДО формирует тендерную отчетность в лице КП, ВОРМ победителя, протокола проведения

тендера и аналитики тендера. КП победителя используется на следующем шаге для формирования письма о результатах тендера, которое рассылается каждому участнику тендера.

Декомпозиция подпроцесса «Завершение тендера» в нотации IDEF0 представлена на Рисунке 2.7.

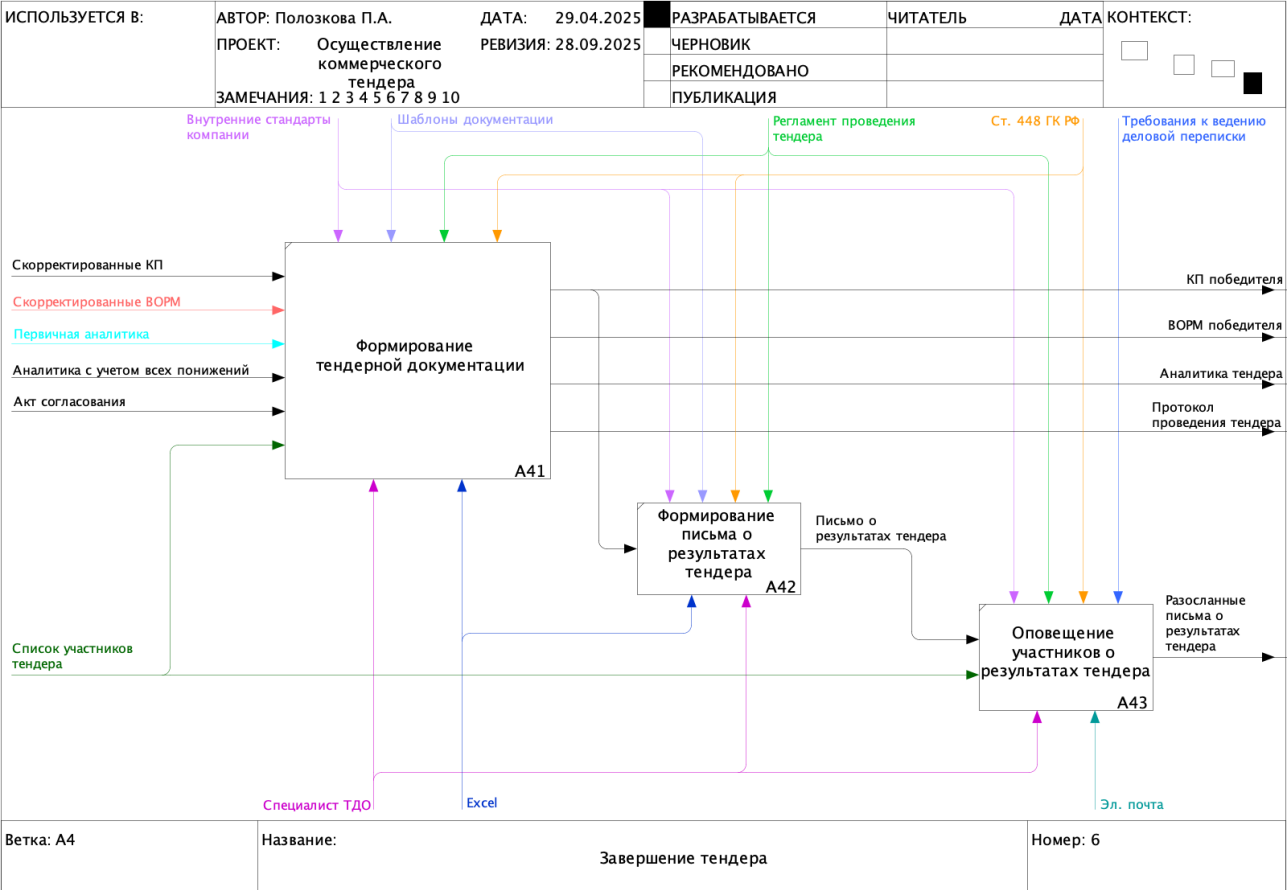


Рисунок 2.7 — Декомпозиция подпроцесса «Завершение тендера» в нотации IDEF0

Далее бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера» представлен в виде диаграмм в нотации ARIS с использованием ПО для построения бизнес-архитектуры SILA Union. eEPC-диаграммы предназначены для детального описания процессов в виде последовательности функций, управляемых событиями, что помогает наглядно отражать цепочку событий, которые должны произойти после выполнения функций.

Диаграмма бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации ARIS представлена на Рисунке 2.8.

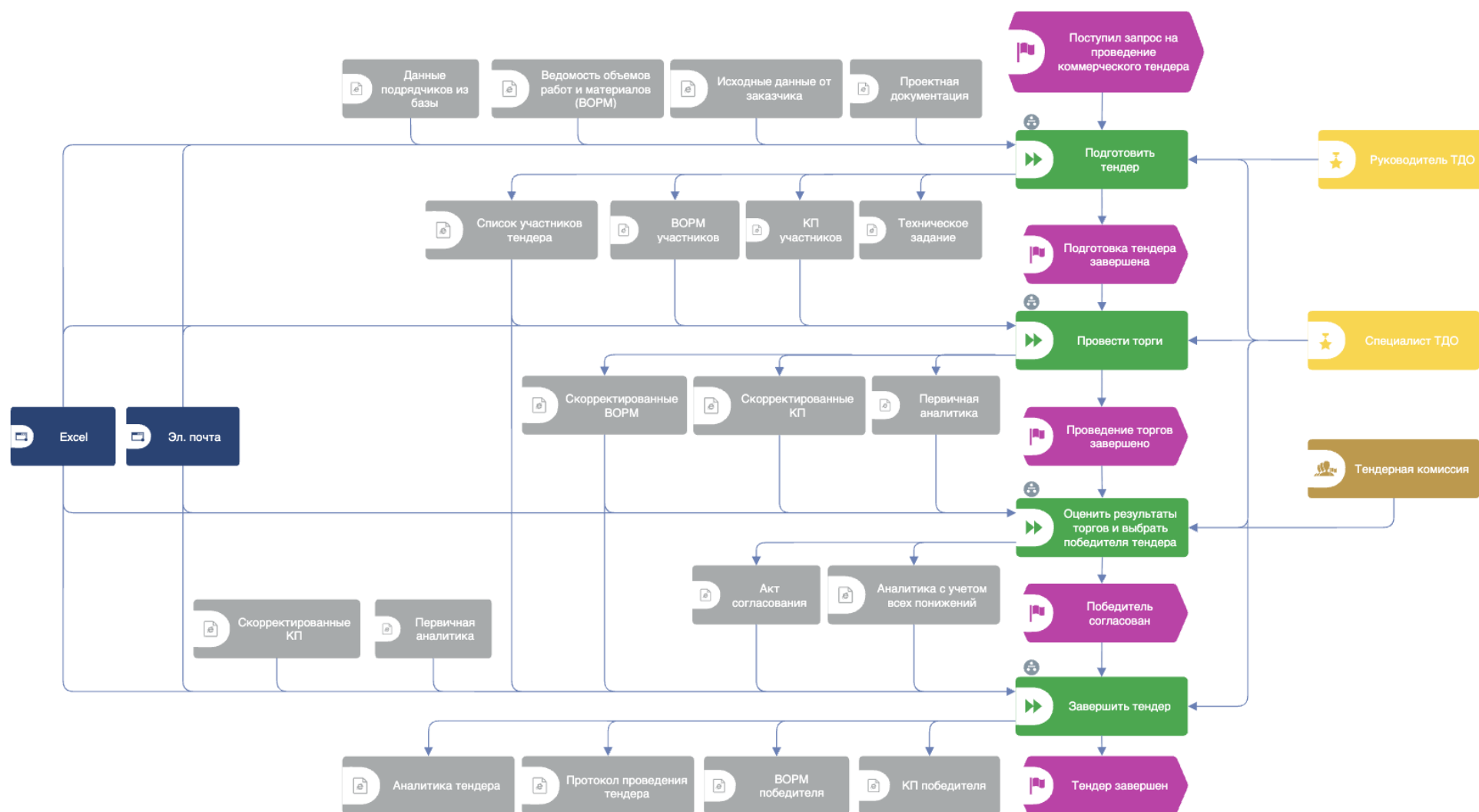


Рисунок 2.8 — Диаграмма процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации ARIS

На Рисунке 2.9 представлен подпроцесс «Подготовить тендер» в нотации ARIS.

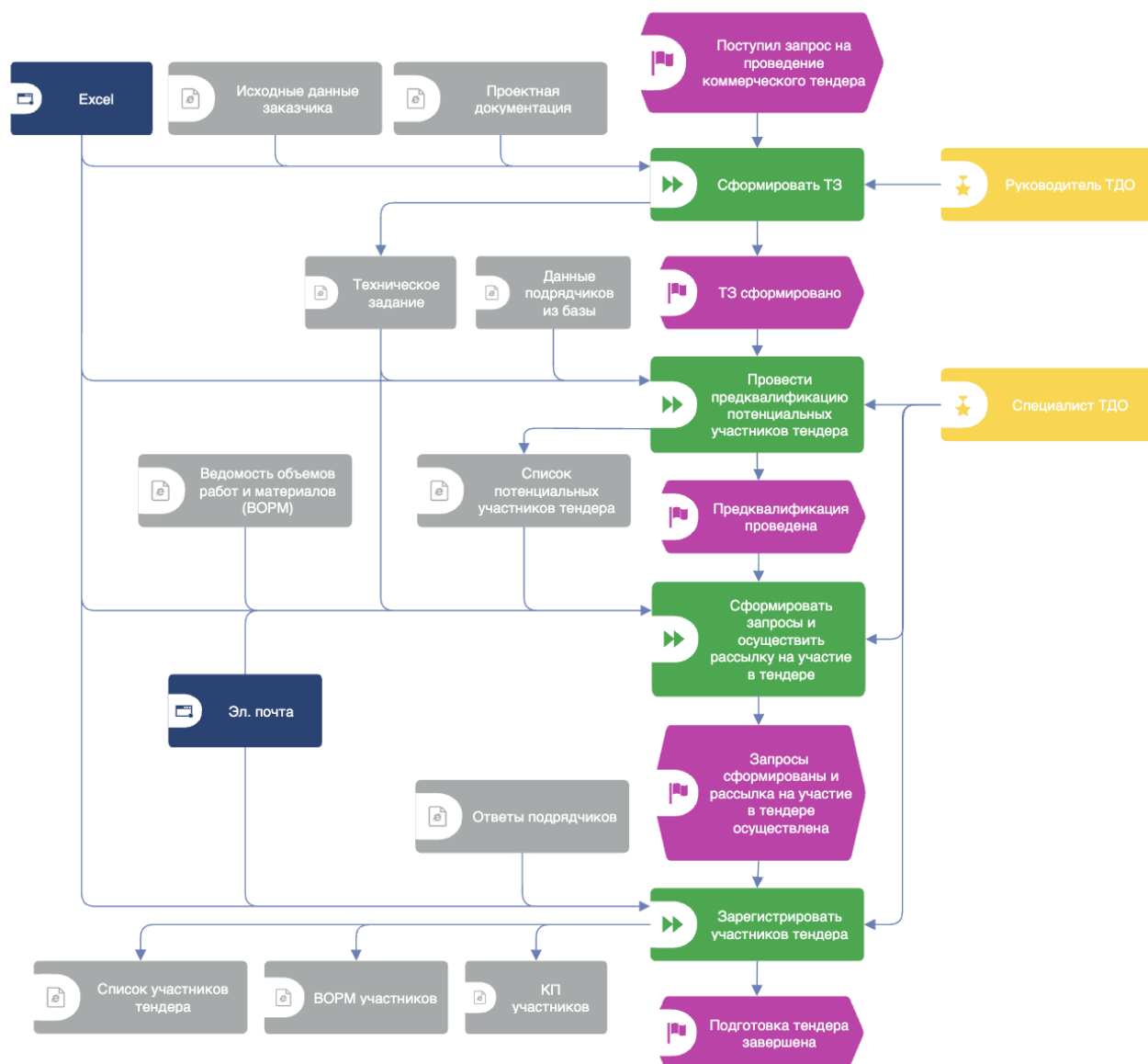


Рисунок 2.9 — Диаграмма подпроцесса «Подготовить тендер» в нотации ARIS

На Рисунке 2.10 представлен подпроцесс «Провести торги» в нотации ARIS.

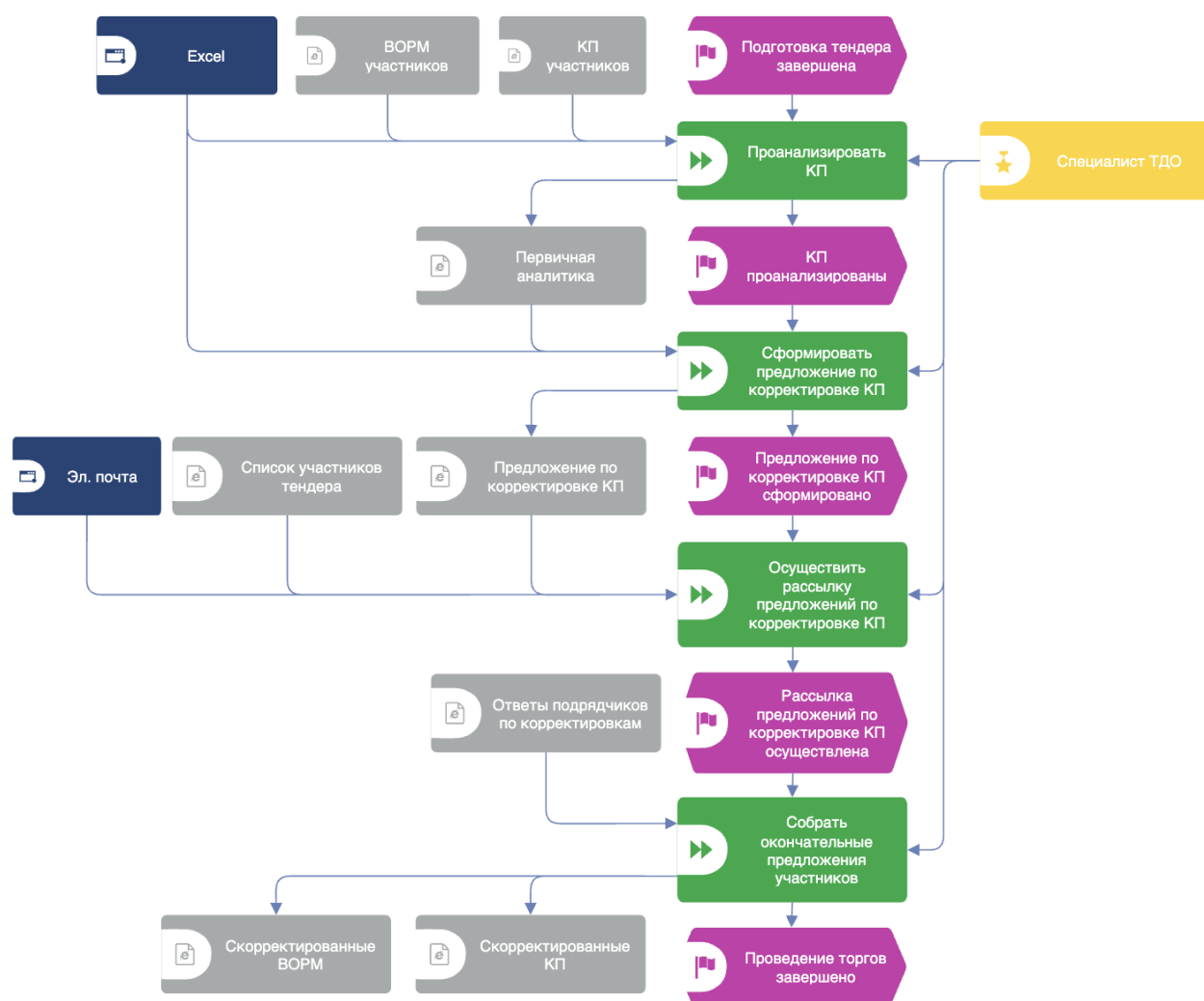


Рисунок 2.10 – Диаграмма подпроцесса «Провести торги» в нотации ARIS

На Рисунке 2.11 представлен подпроцесс «Оценить результаты торгов и выбрать победителя тендера» в нотации ARIS.

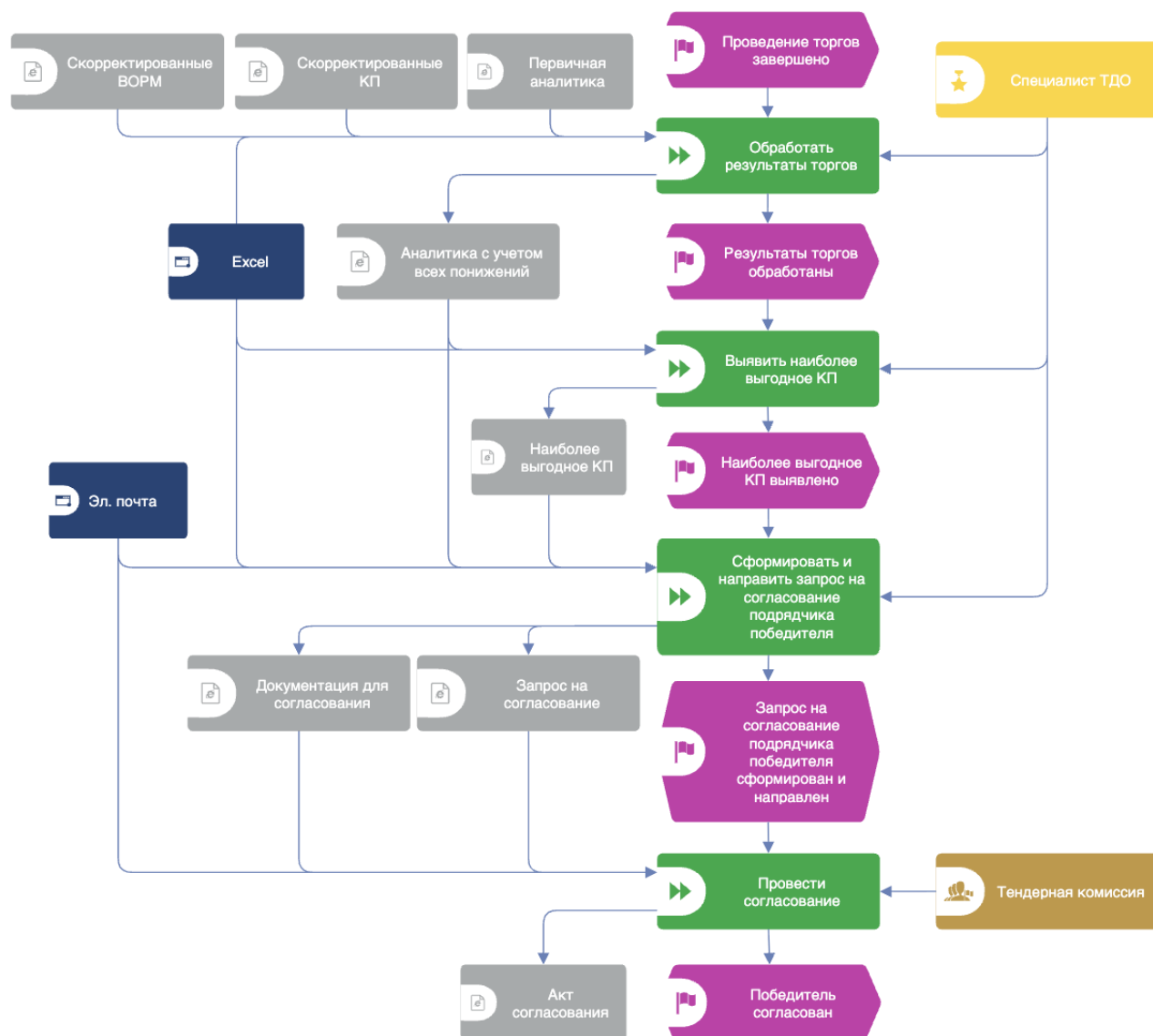


Рисунок 2.11 – Диаграмма подпроцесса «Оценить результаты торгов и выбрать - победителя тендера» в нотации ARIS

На Рисунке 2.12 представлен подпроцесс «Завершить тендер» в нотации ARIS.

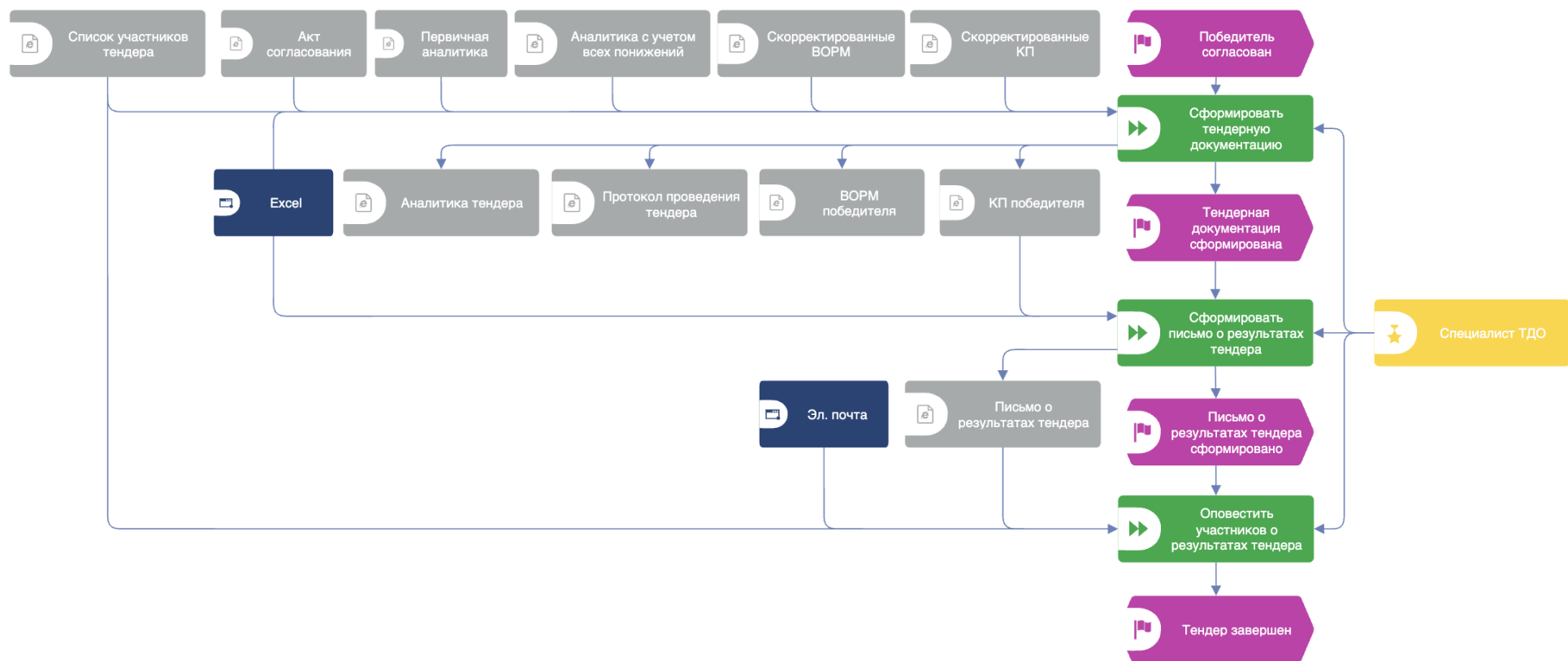


Рисунок 2.12 – Диаграмма подпроцесса «Завершить тендер» в нотации ARIS

Ниже представлен бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера» в нотации BPMN 2.0, построенный при помощи специализированного инструмента для моделирования “BpmnStorm”.

Исполнители представлены как дорожки пула выполнения процесса, подрядчики же будучи внешними контрагентами представлены как свернутый пул. Задачи типизированы, и хотя многие из них типизированы как пользовательские задачи, т.к. при их выполнении используется ПО в виде Excel и электронной почты, стоит понимать, что уровень автоматизации выполнения этих задач крайне низок.

Процесс декомпозировался при помощи использования промежуточных событий.

На Рисунке 2.13 представлена диаграмма бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации BPMN 2.0.

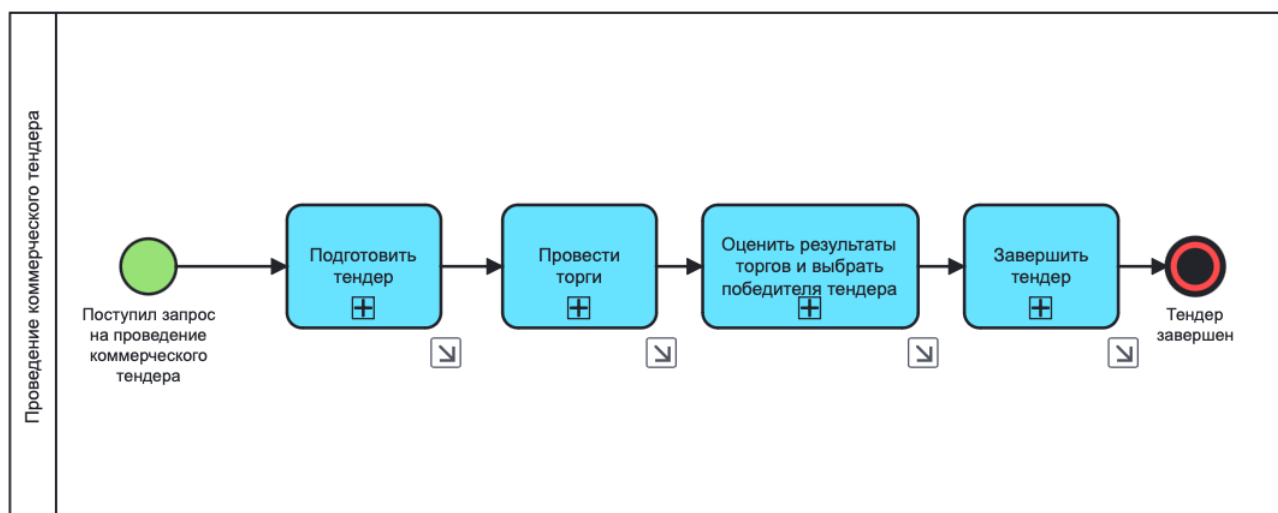


Рисунок 2.13 – Диаграмма процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации BPMN 2.0, исполнители процесса: руководитель ТДО, специалист ТДО, тендерная комиссия

На Рисунке 2.14 представлен подпроцесс «Подготовка тендера» в нотации ARIS.

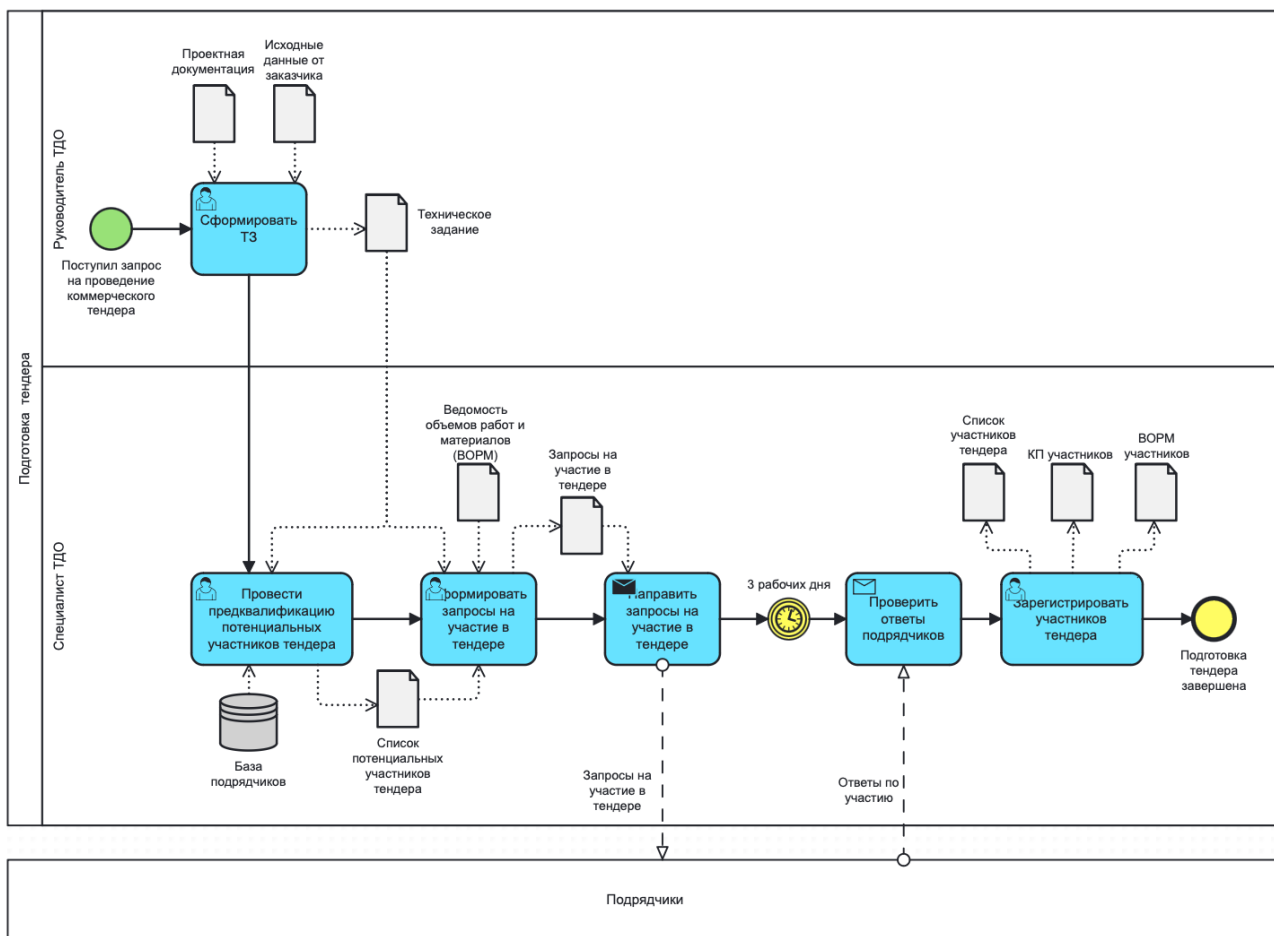


Рисунок 2.14 – Диаграмма подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 2.15 представлен подпроцесс «Проведение торгов» в нотации ARIS.

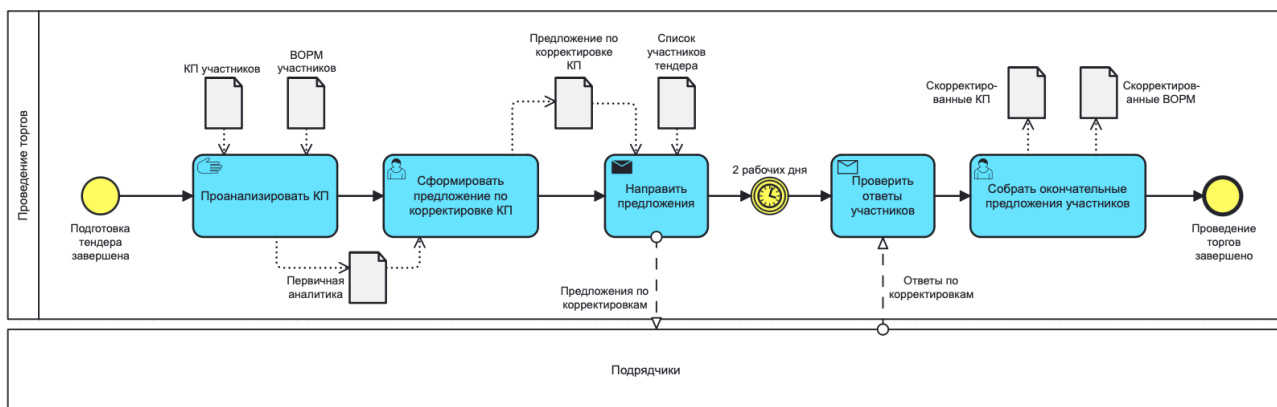


Рисунок 2.15 – Диаграмма подпроцесса «Проведение торгов» в нотации BPMN 2.0, исполнитель: специалист ТДО

На Рисунке 2.16 представлен подпроцесс «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации ARIS.

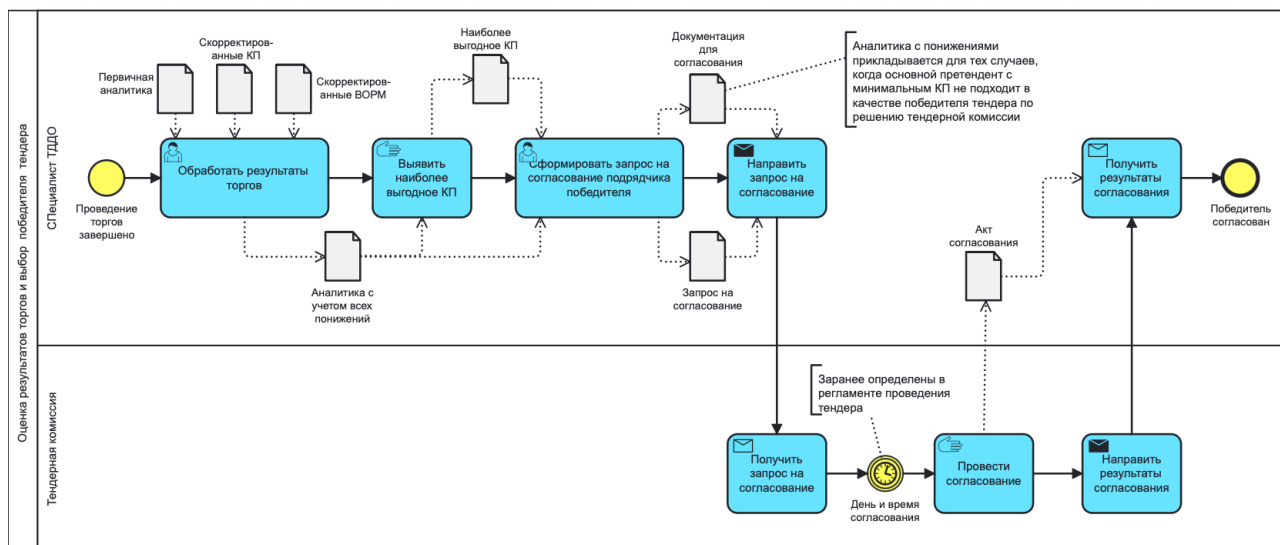


Рисунок 2.16 – Диаграмма подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 2.17 представлен подпроцесс «Завершение тендера» в нотации ARIS.

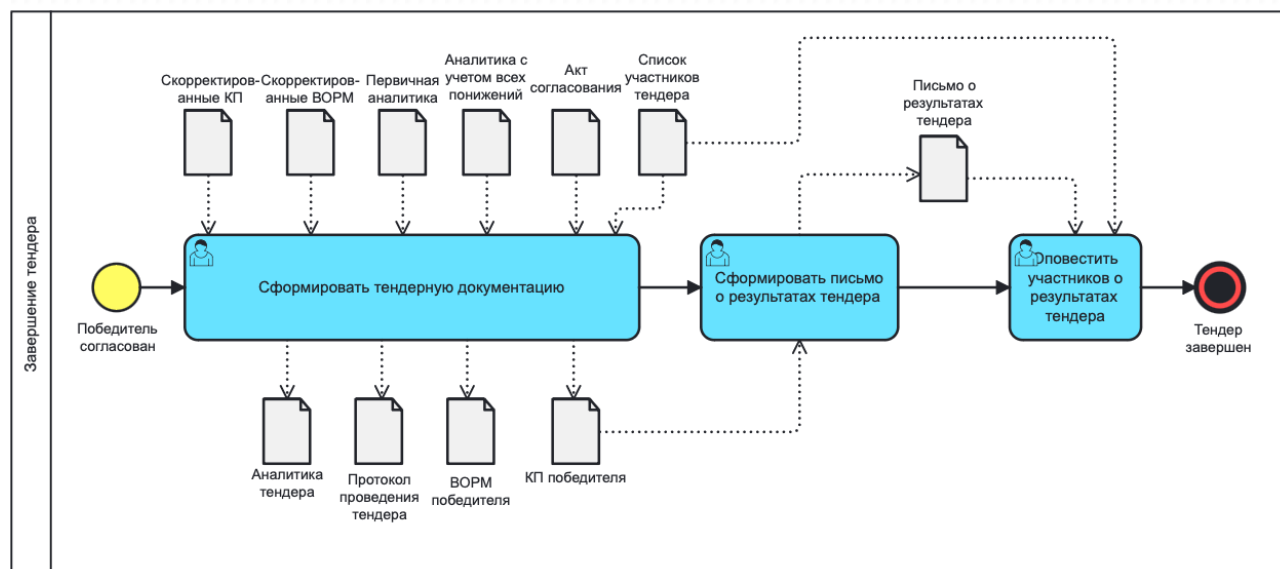


Рисунок 2.17 –Диаграмма процесса «Завершение тендера» в нотации BPMN 2.0, исполнитель процесса: специалист ТДО

Таким образом были спроектированы диаграммы бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в трех нотациях: IDEF0, ARIS, BPMN 2.0. Помимо диаграмм также было составлено текстовое сопровождение.

3 АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА»

3.1 Анализ проблем бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Анализ проблем в бизнес-процессе «Осуществление коммерческого тендера» включает в себя выявление и оценку факторов, которые могут приводить к неэффективности, задержкам или ошибкам в процессе.

В результате построения моделей бизнес-процесса, были определены и проанализированы узкие места бизнес-процесса, в результате чего были выявлены следующие проблемы:

- высокая трудоёмкость ручных операций: специалист ТДО практически вручную собирает, проверяет и анализирует коммерческие предложения (КП) и документацию, что увеличивает риск ошибок и снижает скорость обработки;
- отсутствие единой информационной системы: все коммуникации с подрядчиками осуществляются по электронной почте и не интегрированы с другими ИТ-системами компании. Это ведёт к затруднениям в отслеживании истории взаимодействий, согласований и версий документов;
- сложность согласования победителя: согласование победителя тендера осуществляется очно с обязательной печатью и подписями всех членов тендерной комиссии. Отсутствие электронной подписи и электронного документооборота увеличивает время этого этапа и создает риски задержек;

- отсутствие автоматического ранжирования предложений: анализ КП ведётся вручную в Excel, что не позволяет эффективно сравнивать большое количество предложений по множеству критериев (стоимость выполнения работ, сроки, опыт и пр.);
- низкий уровень визуализации статусов: отсутствие панели мониторинга или системы отслеживания статуса этапов тендера не позволяет быстро оценивать текущее положение дел или загруженность сотрудников;
- использование иностранного ПО (MS Excel) вызывает проблемы с лицензированием и несет угрозу недоступности ПО по истечению срока лицензии.

Минимальная оптимизация процесса порождает большой расход рабочего времени сотрудников, понижает прозрачность бизнес-процесса для потребителей.

После анализа проблем необходимо разработать и реализовать соответствующие стратегии и мероприятия для их решения, такие как внедрение новых российских технологий, оптимизация процессов, улучшение взаимодействия с подрядчиками и повышение квалификации персонала.

3.2 Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Проведем функционально-стоимостный анализ бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера».

Перед проведением оценки укажем среднюю заработную плату специалистов, участвующих в бизнес-процессе:

- специалист ТДО – 90000 руб./мес.;
- руководитель ТДО – 140000 руб./мес.;

- директор по строительству – 350000 руб./мес.;
- руководитель проекта – 200000 руб./мес.;
- секретарь-референт – 70000 руб./мес.

При работе в среднем 160 часов в месяц (20 рабочих дней по 8 часов) средняя заработная плата в час составит:

- специалист ТДО – 562,5 руб./ч.;
- руководитель ТДО – 875 руб./ч.;
- директор по строительству – 2 187,5 руб./ч.;
- руководитель проекта – 1250 руб./ч.;
- секретарь-референт – 437,5 руб./ч.

Так как директор по строительству, руководитель проекта, руководитель ТДО, секретарь-референт составляют тендерную комиссию, поэтому средняя заработная плата в час тендерной комиссии составляет 4 750 руб./ч.

Оценка стоимости оплаты труда при выполнении бизнес-процесса представлена в Таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Оценка стоимости оплаты труда при выполнении процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, час.	Ставка оплаты труда за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
Сформировать техническое задание	Руководитель ТДО	3	875	2625
Провести предквалификацию потенциальных участников тендера	Специалист ТДО	6	562,5	3375
Сформировать запросы и осуществить рассылку на участие в тендере	Специалист ТДО	2	562,5	1125
Зарегистрировать участников тендера	Специалист ТДО	2	562,5	1125
Проанализировать КП	Специалист ТДО	4	562,5	2250
Сформировать предложение по корректировке КП	Специалист ТДО	2	562,5	1125

Продолжение Таблицы 3.1

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, час.	Ставка оплаты труда за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
Осуществить рассылку предложений по корректировке КП	Специалист ТДО	1	562,5	562,5
Собрать окончательные предложения участников	Специалист ТДО	1	562,5	562,5
Обработать результаты торгов	Специалист ТДО	3,5	562,5	1968,75
Выявить наиболее выгодное КП	Специалист ТДО	1	562,5	562,5
Сформировать и отправить запрос на согласование победителя	Специалист ТДО	1		562,5
Провести согласование победителя тендера	Тендерная комиссия	1	4750	4750
Сформировать тендерную документацию	Специалист ТДО	2	562,5	1125
Сформировать письмо о результатах тендера	Специалист ТДО	1	562,5	562,5
Оповестить участников о результатах тендера	Специалист ТДО	1	562,5	562,5
Итоги:	-	31,5	-	22843,75

В Таблице 3.2 будут отображены стоимость использования средств труда при выполнении функций процесса «Осуществление коммерческого тендера».

Для формирования отчетов будет использоваться Excel. Стоимость подписки в месяц составляет 533 рубля на одно рабочее место. Для коммуникации с тендерной комиссией и подрядчиками используется электронная почта бесплатно, поэтому в таблице учитываем только Excel.

Таблица 3.2 — Время и стоимость использования средств труда при выполнении функций процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Наименование функции	Наименование обеспечивающего ресурса	Время выполнения функции, час.	Стоимость ресурса за час эксплуатации, руб.	Стоимость использования ресурса, руб.
Сформировать техническое задание	Excel	3	3	9
Провести предквалификацию потенциальных участников тендера	Excel	6	3	18

Продолжение Таблицы 3.2

Наименование функции	Наименование обеспечивающего ресурса	Время выполнения функции, час.	Стоимость ресурса за час эксплуатации, руб.	Стоимость использования ресурса, руб.
Сформировать запросы и осуществить рассылку на участие в тендере	Excel	2	3	6
Зарегистрировать участников тендера	Excel	2	3	6
Проанализировать КП	Excel	4	3	12
Сформировать предложение по корректировке КП	Excel	2	3	6
Обработать результаты торгов	Excel	3,5	3	10,5
Сформировать и отправить запрос на согласование победителя	Excel	1	3	3
Провести согласование победителя тендера	Excel	1	3	3
Сформировать тендерную документацию	Excel	2	3	6
Сформировать письмо о результатах тендера	Excel	1	3	3
Итого:	-	27,5	-	82,5

После оценки стоимости оплаты труда и оценки времени и стоимости использования средств труда при выполнении процесса «Осуществление коммерческого тендера» необходимо оценить общую стоимость выполнения процесса. Данная оценка представлена в Таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Общая оценка стоимости выполнения процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Показатель	Затраты, руб.
Стоимость оплаты труда	22843,75
Социальные платежи (30,2% от стоимости оплаты труда)	6898,82
Стоимость использования средств труда	82,5
Накладные расходы (12% от стоимости оплаты труда)	2741,25
Итого	32566,32

Также в бизнес-процессе используется оборудование в виде МФУ, которое также повышает стоимость выполнения бизнес-процесса.

Таким образом, был проведен анализ проблем бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» и оценка стоимости его выполнения.

4 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТЕНДЕРА»

4.1 Модель бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» («to be»)

Для комплексного реинжиниринга бизнес-процесса необходимо провести ряд мероприятий по внедрению “Directum RX” в качестве единой цифровой платформы для управления всем циклом коммерческого тендера.

“Directum RX” – это российская система управления организацией, разработанная компанией ООО «Директум» [4]. Она предназначена для автоматизации документооборота, управления задачами, проектами и бизнес-процессами в полном соответствии с требованиями российского законодательства, включая поддержку электронной подписи и стандартов делопроизводства.

Функциональность “Directum RX”, актуальная для бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»:

- централизованная база подрядчиков с расширенной карточкой контрагента (производственные мощности, опыт, судебные риски и др.), позволяющая ускорить процесс предквалификации на основе требований технического задания;
- гибкие бизнес-процессы с поддержкой многоэтапных процедур: реализация двух кругов сбора и анализа КП, включая отправку запросов на корректировку и приём обновлённых предложений;
- автоматическое ранжирование коммерческих предложений по стоимости выполнения работ и другим критериям через настраиваемые формы и аналитические отчёты;

- массовая персонализированная рассылка приглашений, запросов и уведомлений через интеграцию с корпоративной почтой;
- полноценный электронный документооборот (ЭДО) с поддержкой квалифицированной и простой электронной подписи, что позволяет полностью отказаться от бумажного согласования;
- система задач и статусов с визуализацией этапов тендера, доступная всем участникам процесса;
- встроенное хранилище документов с контролем версий – всё хранится в едином пространстве с привязкой к конкретному тендеру;
- интеграция с видеокommunikационными сервисами для организации созвонов без выхода из системы;
- аналитика и отчётность: формирование аналитики тендера, протоколов, сводных таблиц по КП, а также архивирование всей тендерной документации.

Таким образом, внедрение “Directum RX” позволит ООО «Голос.Строительство» автоматизировать бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера», сократить ручной труд, исключить использование Excel и бумажного документооборота, повысить прозрачность процедур и значительно сократить общее время проведения тендера. При этом все операции будут выполняться в единой, безопасной и юридически значимой среде, соответствующей требованиям российского законодательства и корпоративной политике компании.

Далее представлены измененные диаграммы процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации IDEF0 на Рисунках 4.1 – 4.6 и в нотации ARIS на Рисунках 4.7 – 4.11. Все изменения выделены красным цветом. Потоки механизмов Excel, Эл. Почта, МФУ, База подрядчиков были заменены на Directum RX.

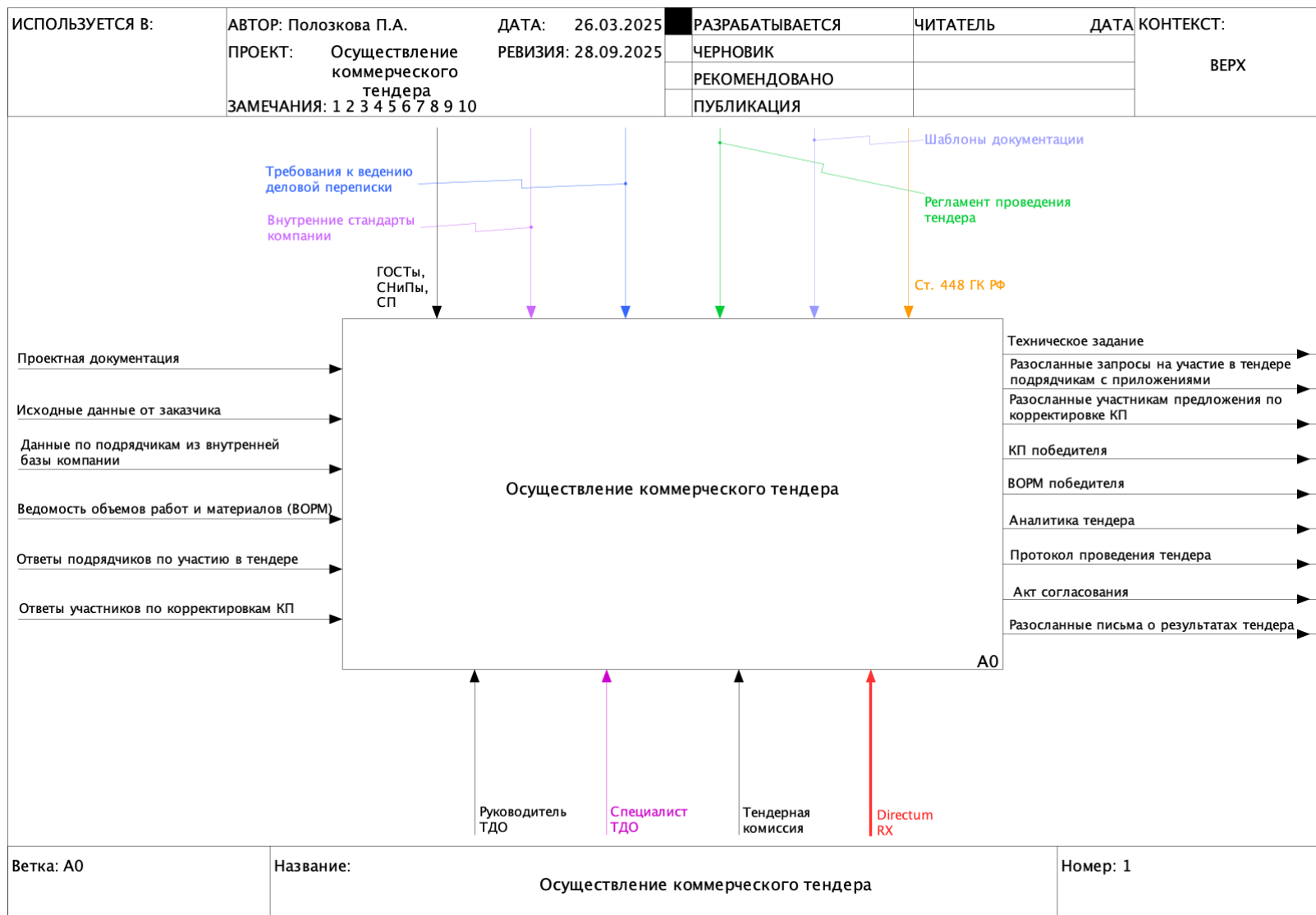


Рисунок 4.1 – Измененная контекстная диаграмма «Осуществление коммерческого тендера» в нотации IDEF0

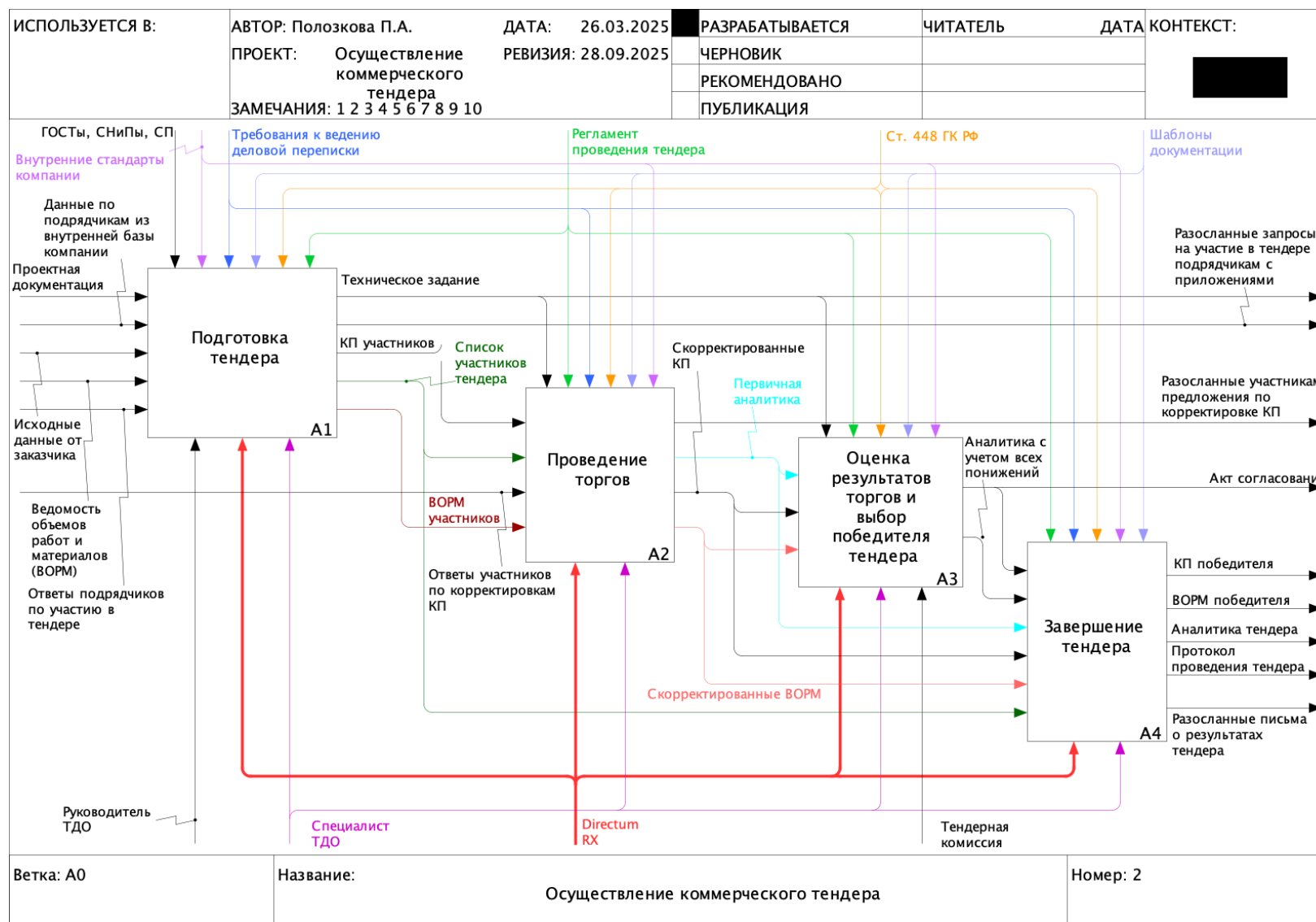


Рисунок 4.2 – Измененная декомпозиция контекстной диаграммы «Осуществление коммерческого тендера» в нотации IDEF0

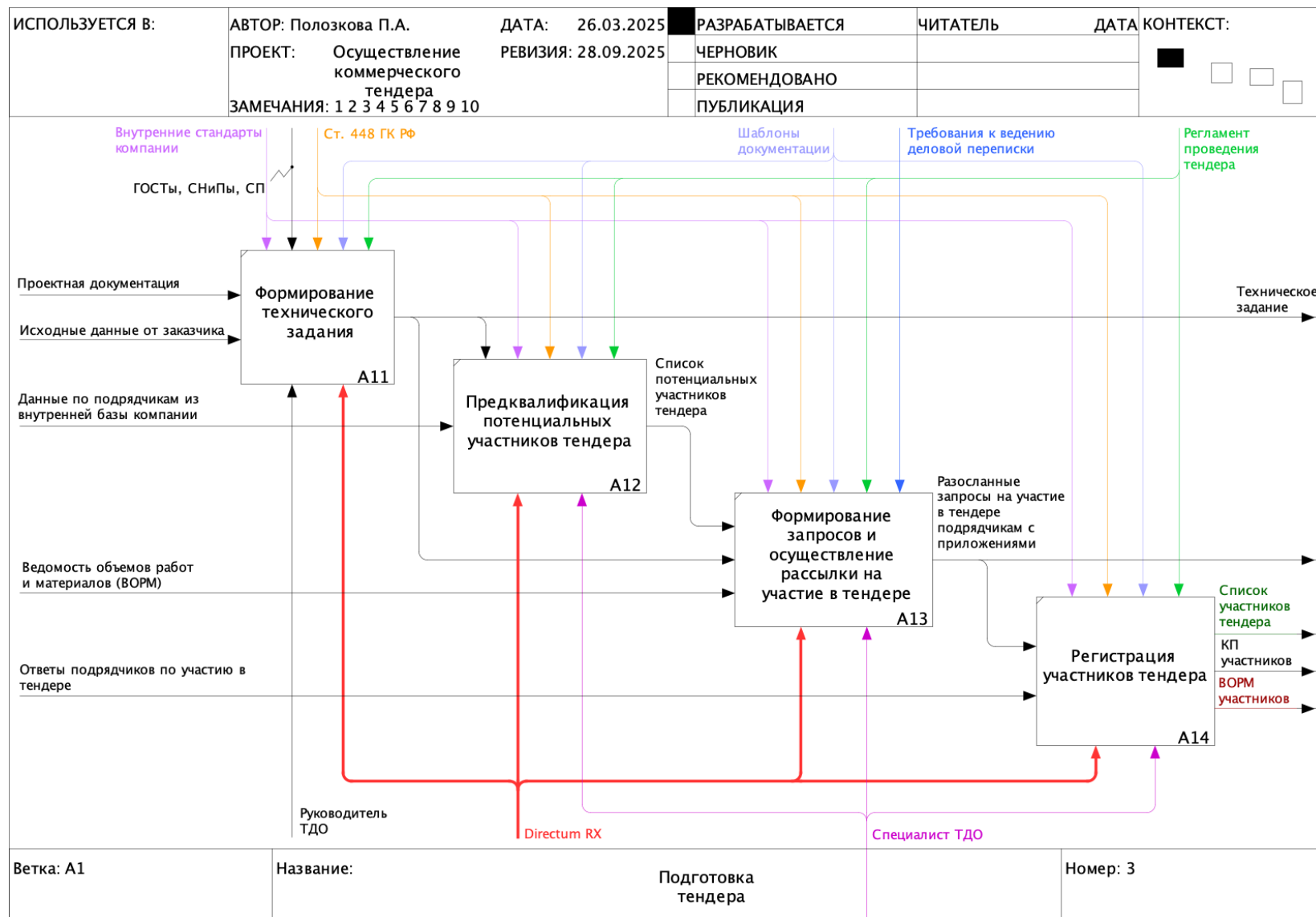


Рисунок 4.3 – Измененная декомпозиция подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации IDEF0

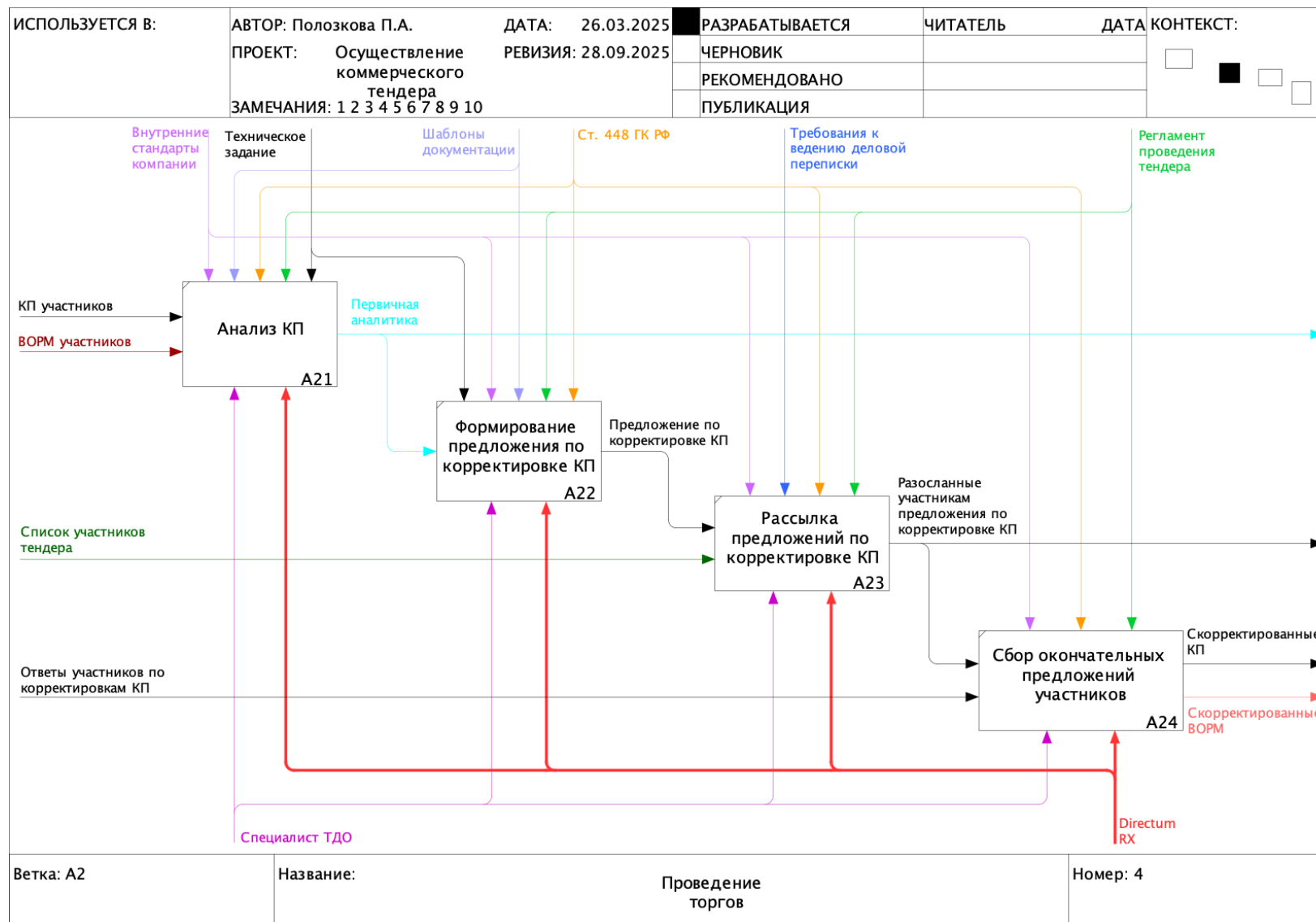


Рисунок 4.4 – Измененная декомпозиция подпроцесса «Проведение торгов» в нотации IDEF0

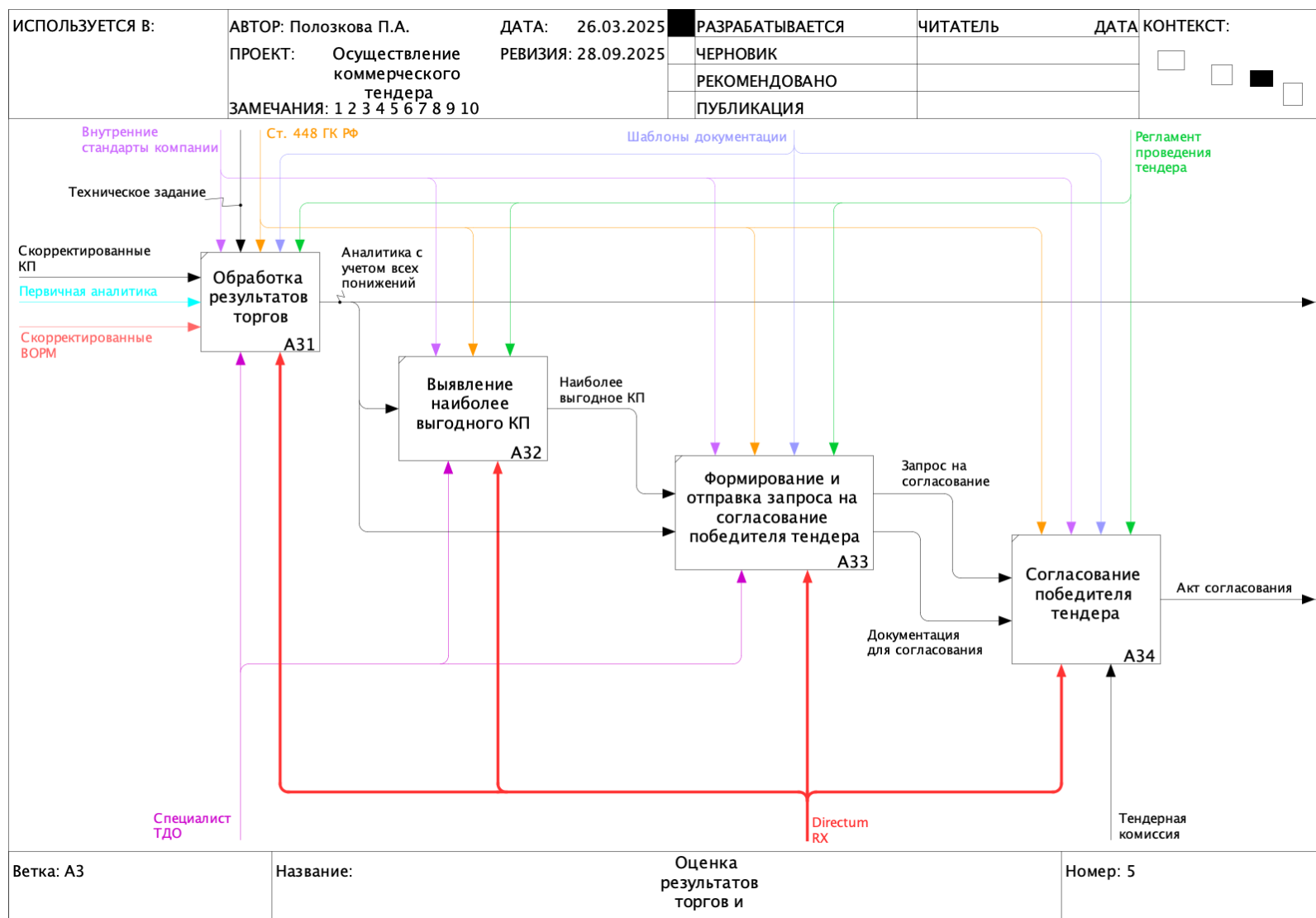


Рисунок 4.5 – Измененная декомпозиция подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации IDEF0

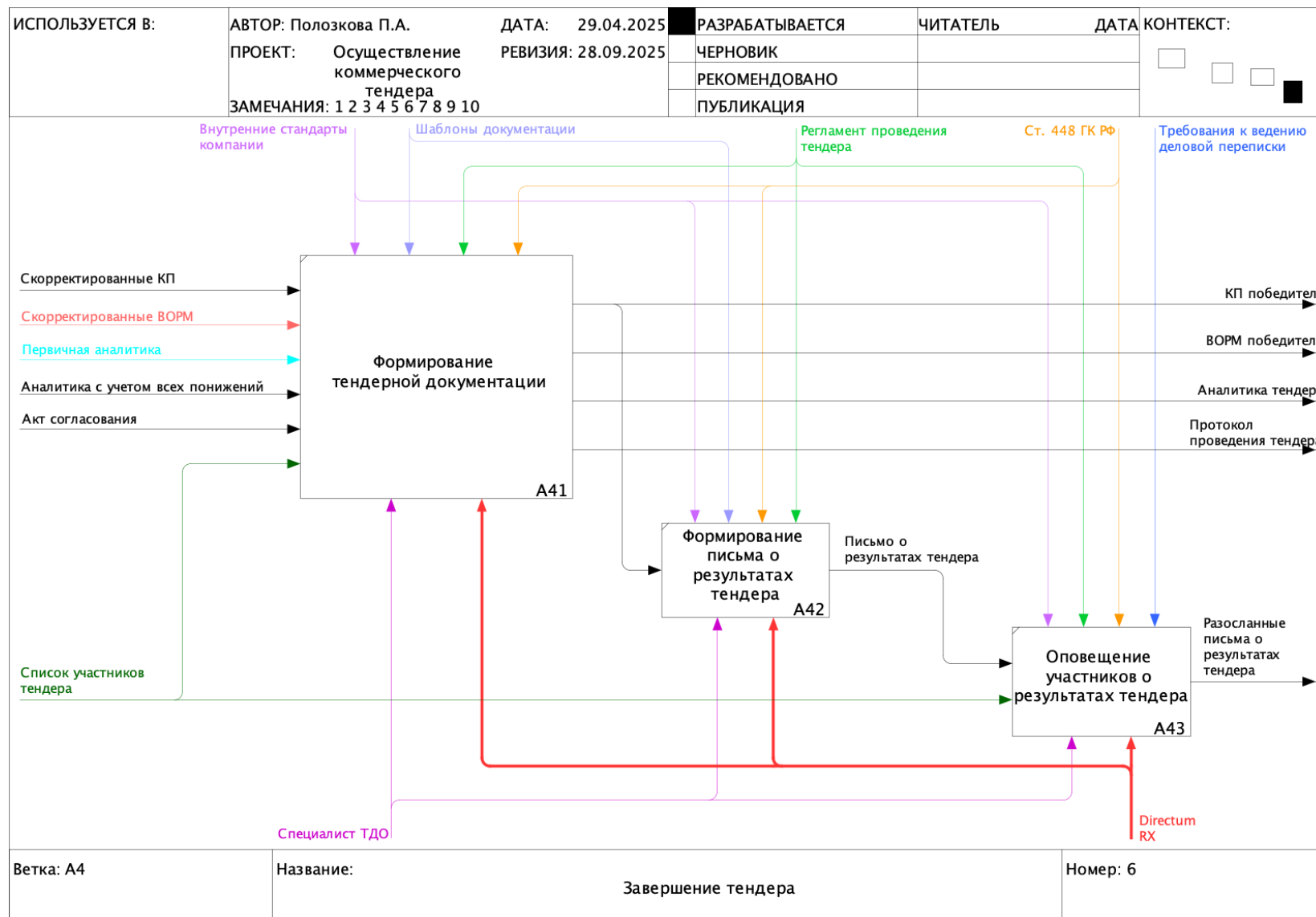


Рисунок 4.6 – Измененная декомпозиция подпроцесса «Завершение тендера» в нотации IDEF0

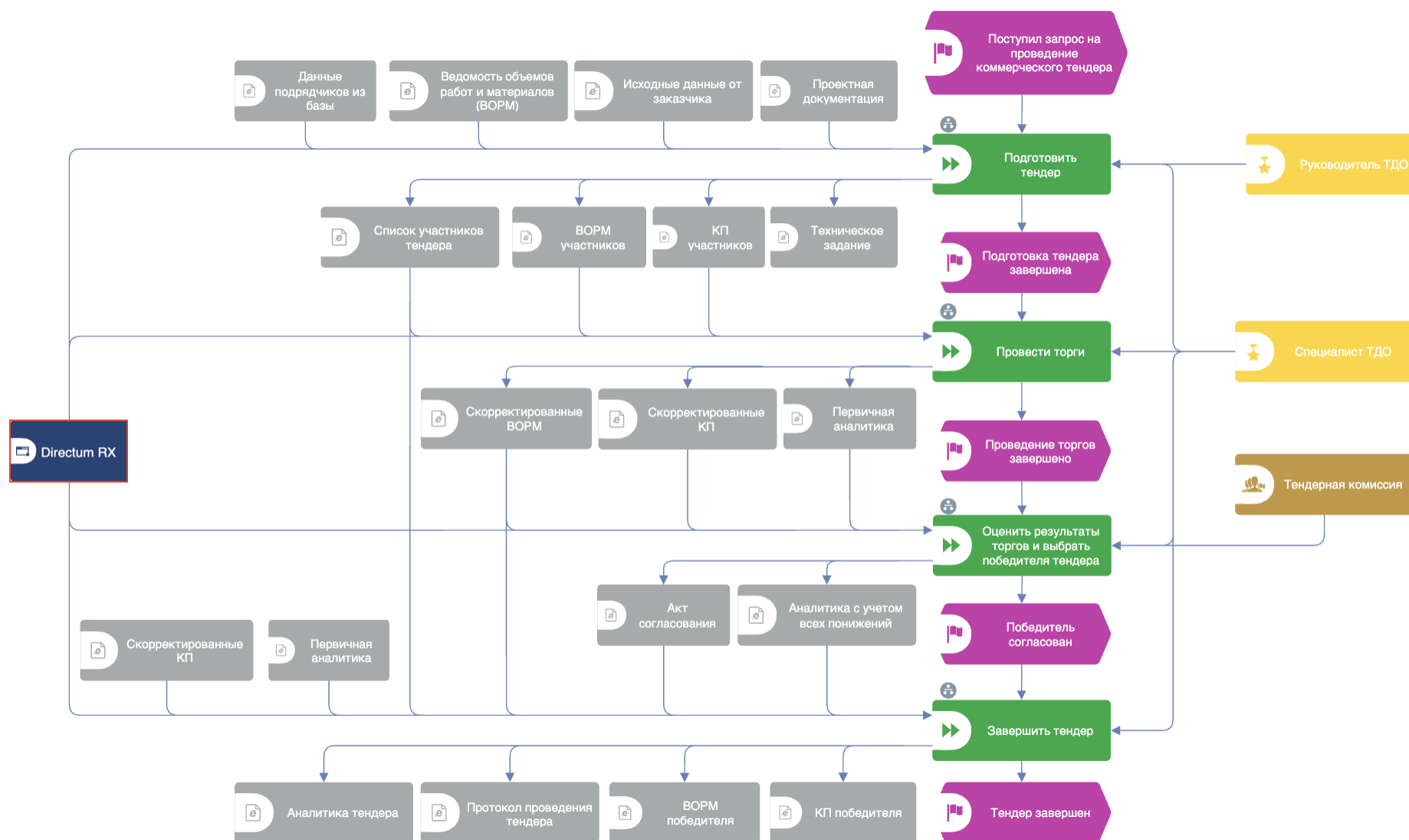


Рисунок 4.7 - Измененная диаграмма процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации ARIS

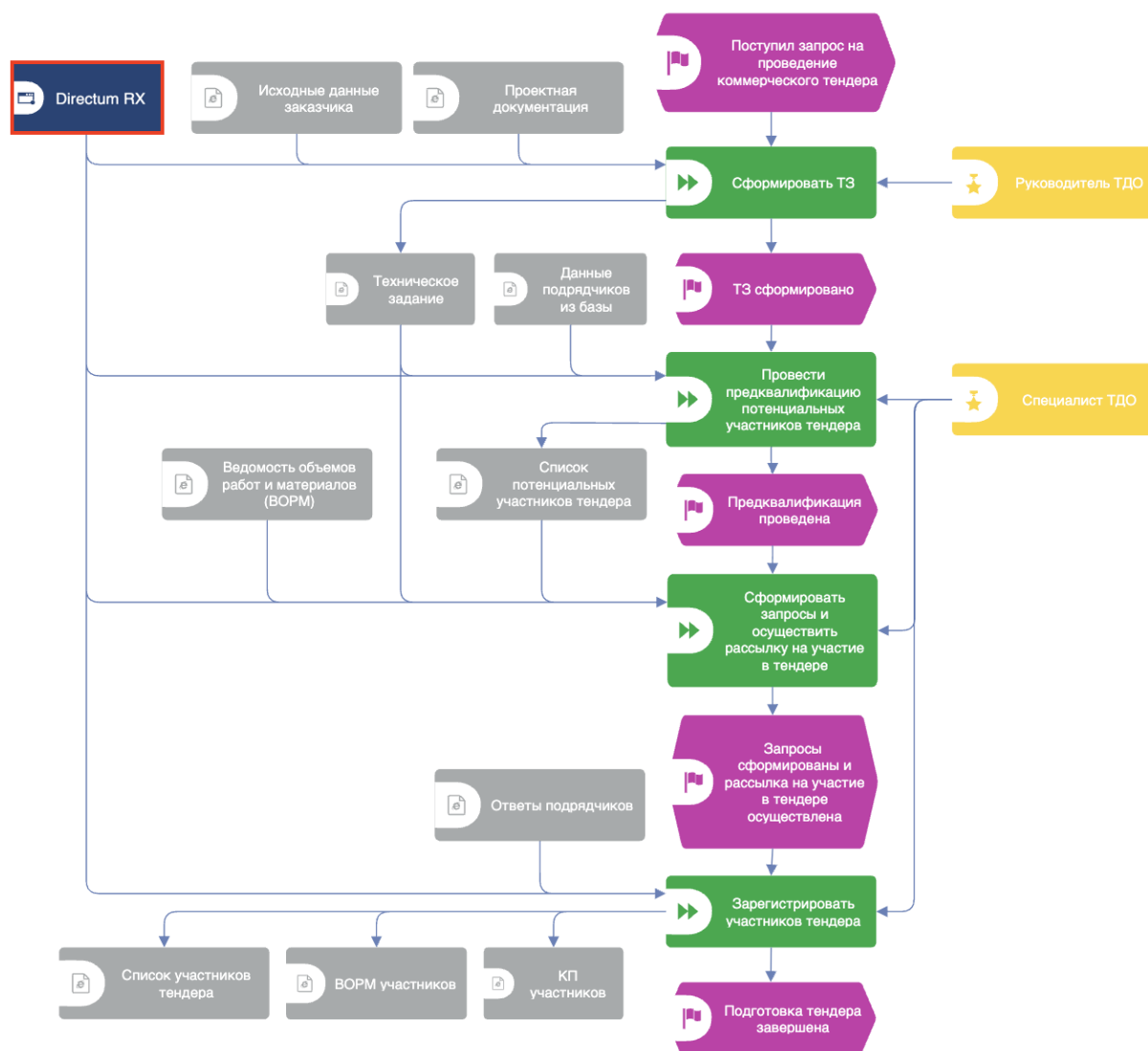


Рисунок 4.8 - Измененная декомпозиция подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации ARIS

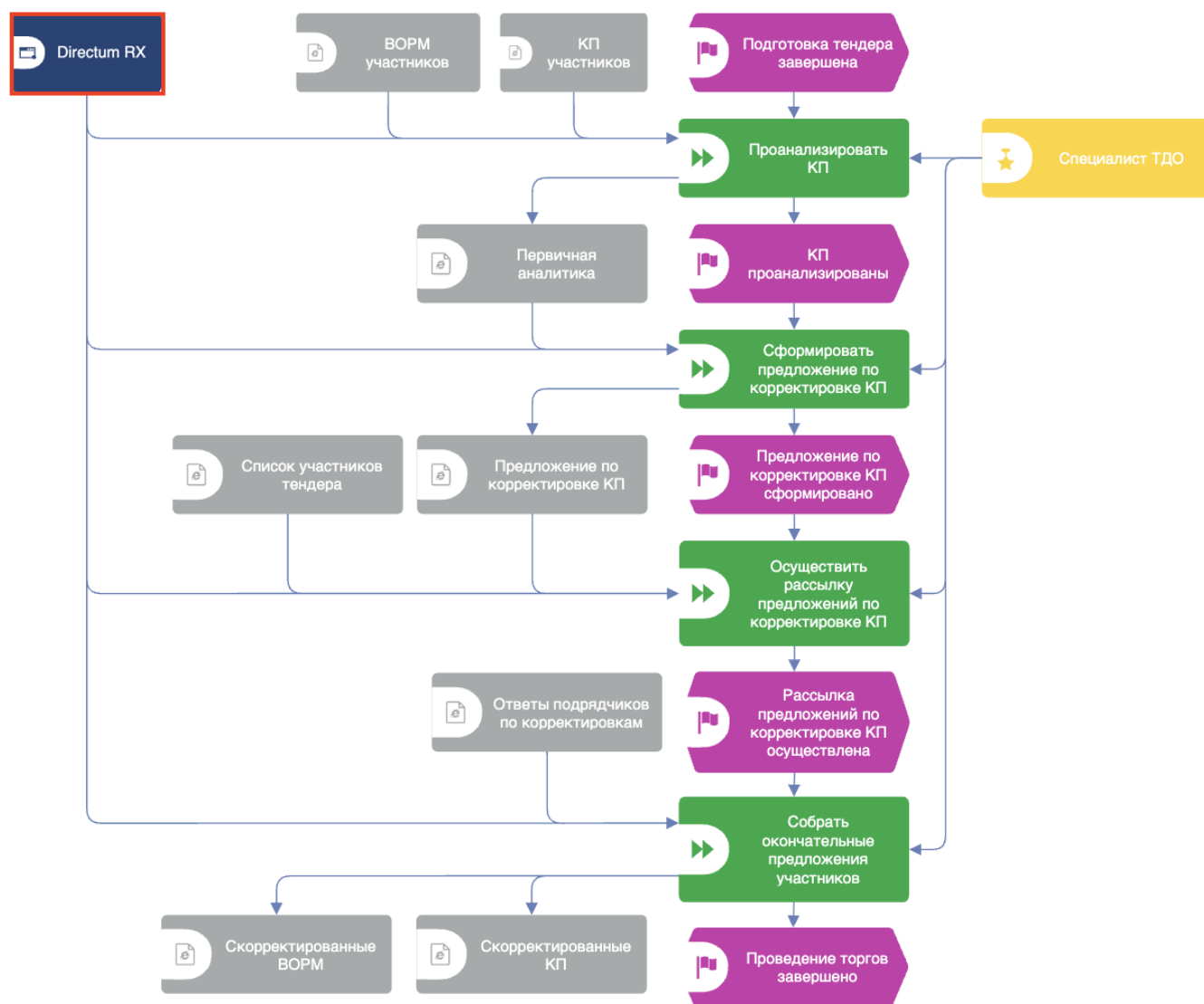


Рисунок 4.9 - Измененная декомпозиция подпроцесса «Проведение торгов» в нотации ARIS

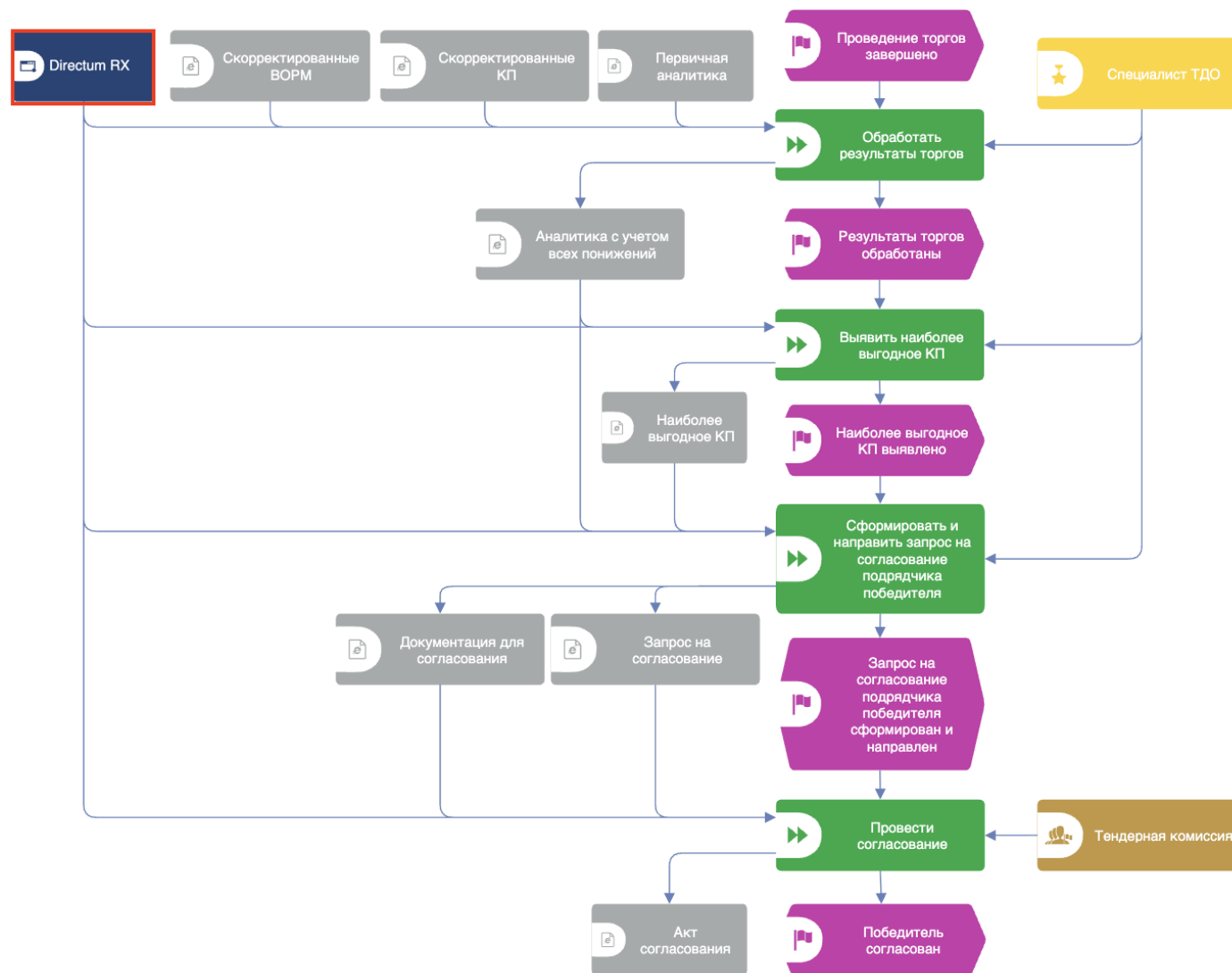


Рисунок 4.10 - Измененная декомпозиция подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации ARIS

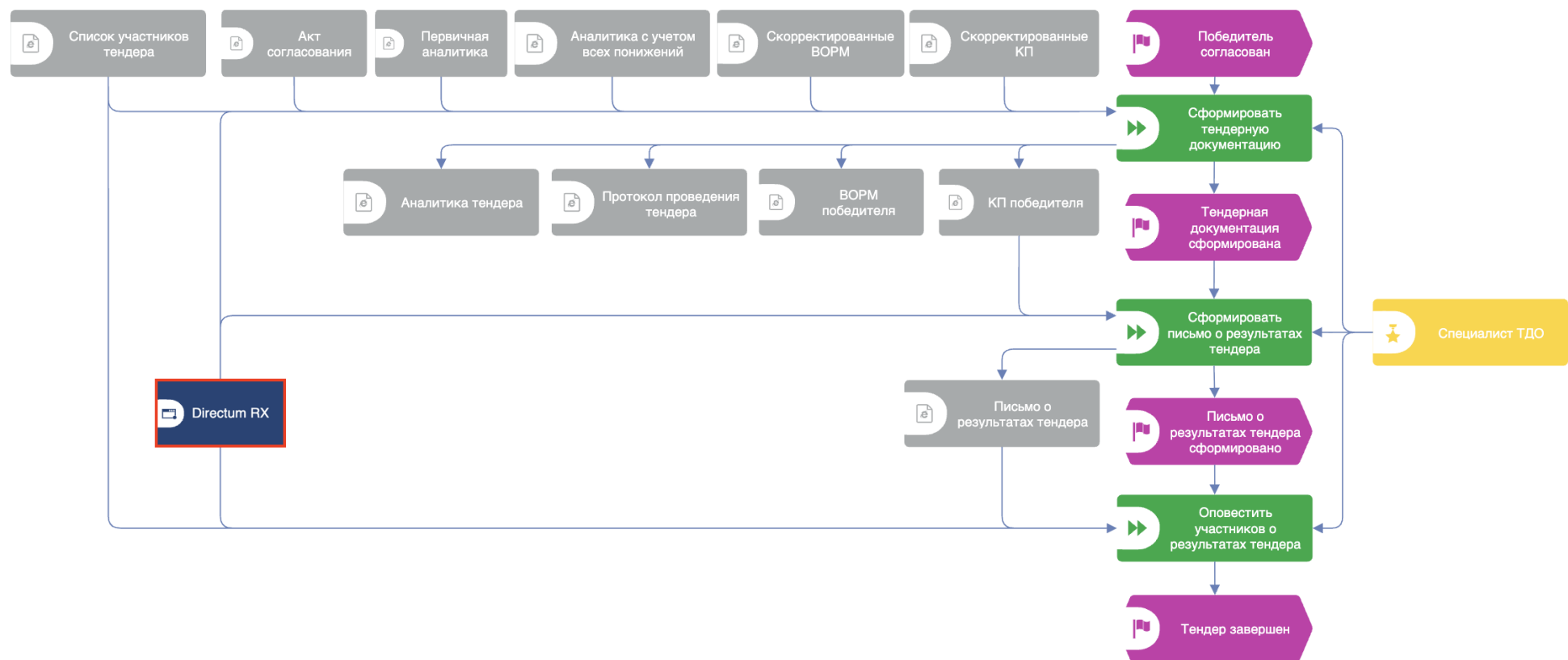


Рисунок 4.11 - Измененная декомпозиция подпроцесса «Завершение тендера» в нотации ARIS

На Рисунке 4.12 представлена измененная диаграмма бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации BPMN 2.0.

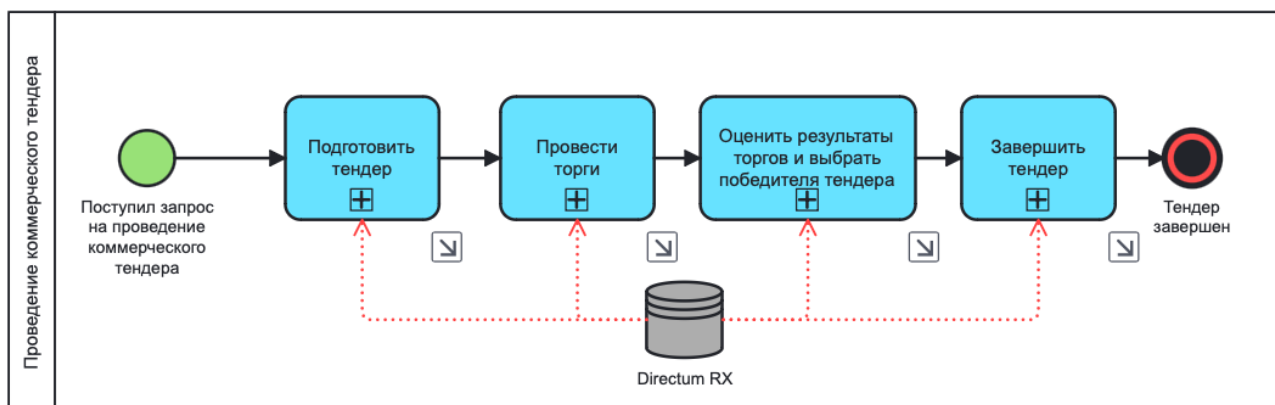


Рисунок 4.12 – Измененная диаграмма процесса «Осуществление коммерческого тендера» в нотации BPMN 2.0, исполнители процесса: руководитель ТДО, специалист ТДО, тендерная комиссия

На Рисунке 4.13 представлена измененная диаграмма подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации BPMN 2.0.

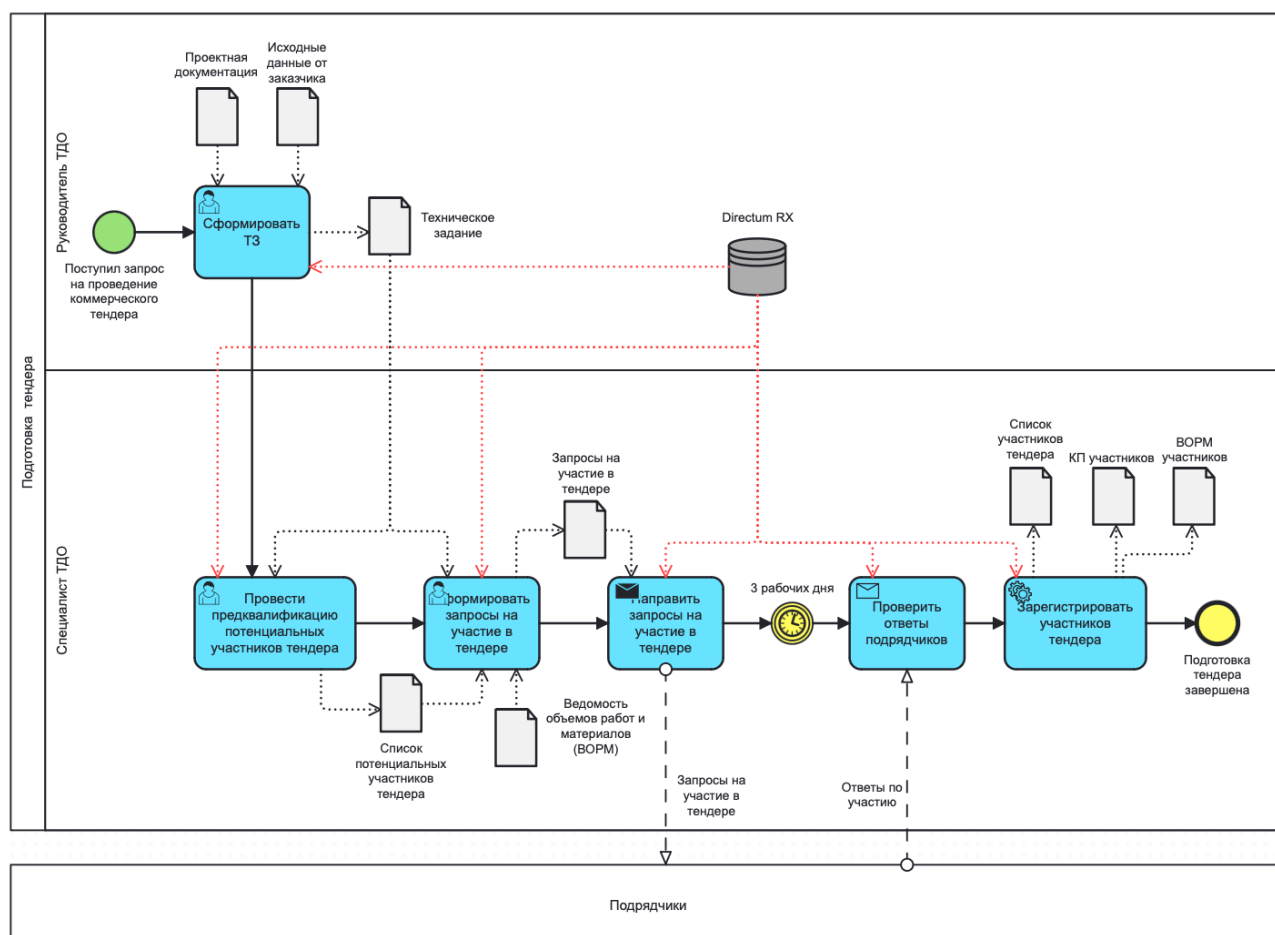


Рисунок 4.13 – Измененная диаграмма подпроцесса «Подготовка тендера» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 4.14 представлена измененная диаграмма подпроцесса «Проведение торгов» в нотации BPMN 2.0.

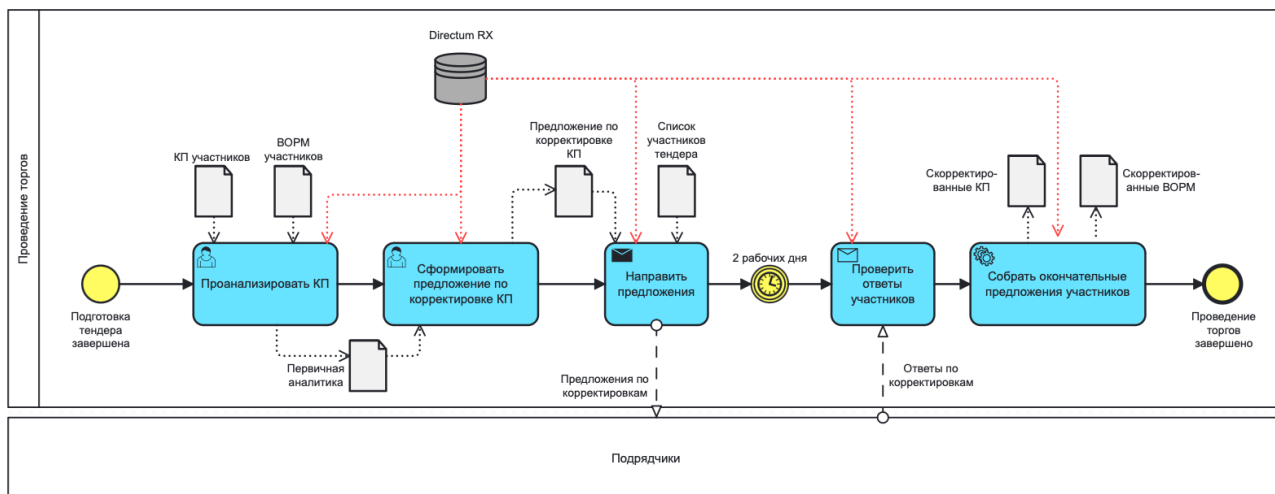


Рисунок 4.14 – Измененная диаграмма подпроцесса «Проведение торгов» в нотации BPMN 2.0, исполнитель: специалист ТДО

На Рисунке 4.15 представлена измененная диаграмма подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации BPMN 2.0.

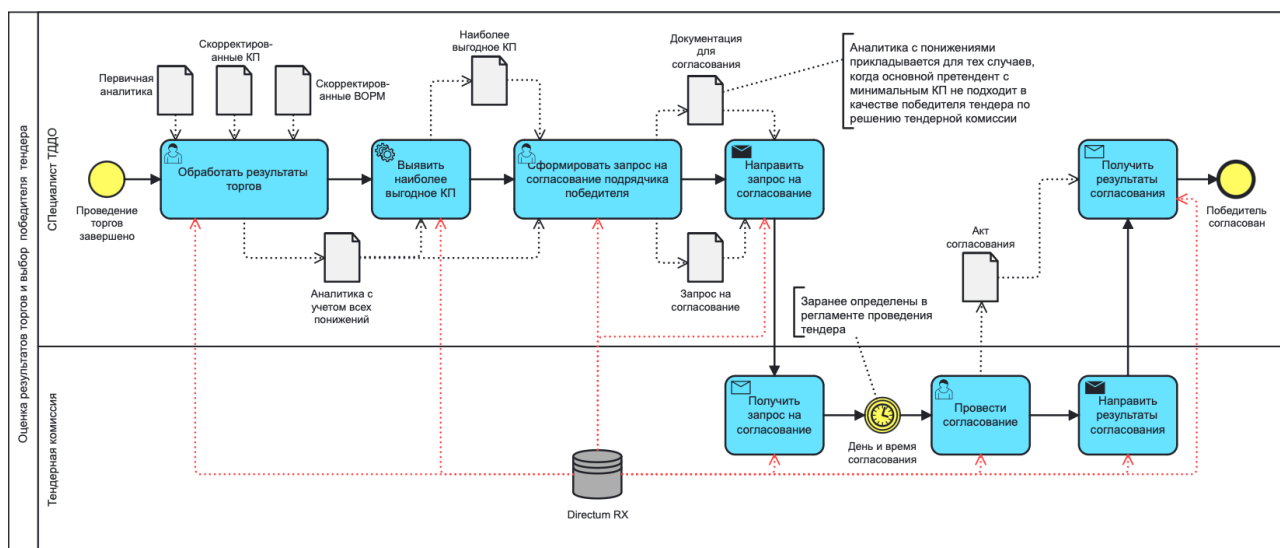


Рисунок 4.15 – Измененная диаграмма подпроцесса «Оценка результатов торгов и выбор победителя тендера» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 4.16 представлена измененная диаграмма подпроцесса «Завершение тендера» в нотации BPMN 2.0.

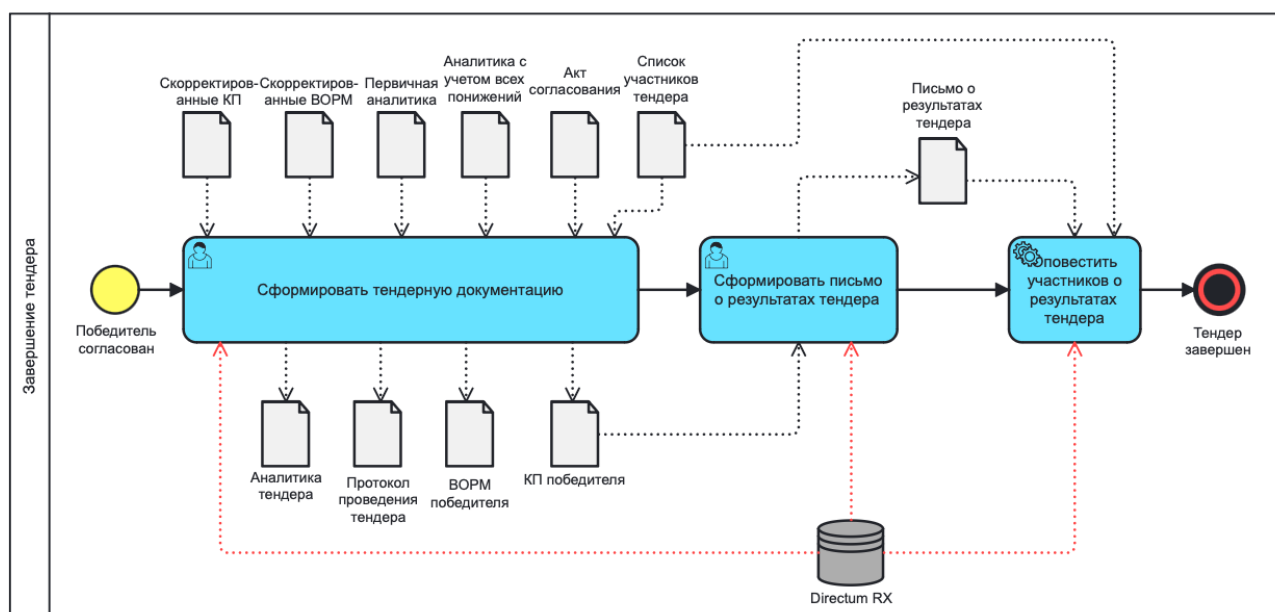


Рисунок 4.16 – Измененная диаграмма процесса «Завершение тендера» в нотации BPMN 2.0, исполнитель процесса: специалист ТДО

На измененных диаграммах в нотации BPMN 2.0 становится заметно, что некоторые задачи поменяли свой тип на «задача-сервис», а ручные операции не представлены на диаграммах, что говорит о повышении уровня автоматизации процесса после внедрения информационных систем.

Таким образом, при помощи диаграмм в различных нотациях, а именно ARIS, BPMN, IDEF0, было рассмотрено влияние внедренной нами информационной системы “Directum RX” на бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера».

4.2 Оценка изменения характеристик бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Были выявлены узкие места в организации, которые могут быть оптимизированы. При анализе этих узких мест следует учитывать, что выбранная информационная система является одной из лидеров на российском

рынке, что значительно снижает вероятность проблем с ее внедрением и использованием.

Реинжиниринг процесса с использованием данной информационной системы привел к существенному сокращению времени, затрачиваемого на выполнение определенных функций.

Оценка стоимости оплаты труда при выполнении усовершенствованного бизнес-процесса представлена в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Оценка стоимости оплаты труда при выполнении усовершенствованного процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, час.	Ставка оплаты труда за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
Сформировать техническое задание	Руководитель ТДО	1	875	875
Провести предквалификацию потенциальных участников тендера	Специалист ТДО	1,5	562,5	843,75
Сформировать запросы и осуществить рассылку на участие в тендере	Специалист ТДО	0,5	562,5	281,25
Зарегистрировать участников тендера	Специалист ТДО	0,5	562,5	281,25
Проанализировать КП	Специалист ТДО	2	562,5	1125
Сформировать предложение по корректировке КП	Специалист ТДО	1	562,5	562,5
Осуществить рассылку предложений по корректировке КП	Специалист ТДО	0,25	562,5	140,625
Собрать окончательные предложения участников	Специалист ТДО	0,25	562,5	140,625
Обработать результаты торгов	Специалист ТДО	1,5	562,5	843,75
Выявить наиболее выгодное КП	Специалист ТДО	0,25	562,5	140,625
Сформировать и отправить запрос на согласование победителя	Специалист ТДО	0,25	562,5	140,625
Провести согласование победителя тендера	Тендерная комиссия	0,5	4750	2375
Сформировать тендерную документацию	Специалист ТДО	1	562,5	562,5

Продолжение Таблицы 4.1

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, час.	Ставка оплаты труда за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
Сформировать письмо о результатах тендера	Специалист ТДО	0,25	562,5	140,625
Оповестить участников о результатах тендера	Специалист ТДО	0,25	562,5	140,625
Итоги:	-	11	-	8593,75

В Таблице 4.2 будут отображены стоимость использования средств труда при выполнении функций усовершенствованного процесса «Осуществление коммерческого тендера».

Стоимость месячной корпоративной подписки на “Directum RX” составляет 1600 рублей [5] на одно АРМ, что составляет 10 рублей за час эксплуатации.

Таблица 4.2 — Время и стоимость использования средств труда при выполнении функций усовершенствованного процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Наименование функции	Наименование обеспечивающего ресурса	Время выполнения функции, час.	Стоимость ресурса за час эксплуатации, руб.	Стоимость использования ресурса, руб.
Сформировать техническое задание	Directum RX	1	10	10
Провести предквалификацию потенциальных участников тендера	Directum RX	1,5	10	15
Сформировать запросы и осуществить рассылку на участие в тендере	Directum RX	0,5	10	5
Зарегистрировать участников тендера	Directum RX	0,5	10	5
Проанализировать КП	Directum RX	2	10	20
Сформировать предложение по корректировке КП	Directum RX	1	10	10

Продолжение Таблицы 4.2

Наименование функции	Наименование обеспечивающего ресурса	Время выполнения функции, час.	Стоимость ресурса за час эксплуатации, руб.	Стоимость использования ресурса, руб.
Осуществить рассылку предложений по корректировке КП	Directum RX	0,25	10	2,5
Собрать окончательные предложения участников	Directum RX	0,25	10	2,5
Обработать результаты торгов	Directum RX	1,5	10	15
Выявить наиболее выгодное КП	Directum RX	0,25	10	2,5
Сформировать и отправить запрос на согласование победителя	Directum RX	0,25	10	2,5
Провести согласование победителя тендера	Directum RX	0,5	40	20
Сформировать тендерную документацию	Directum RX	1	10	10
Сформировать письмо о результатах тендера	Directum RX	0,25	10	2,5
Оповестить участников о результатах тендера	Directum RX	0,25	10	2,5
Итоги:	-	11	-	125

После оценки стоимости оплаты труда и оценки времени и стоимости использования средств труда при выполнении процесса «Осуществление коммерческого тендера» необходимо оценить общую стоимость выполнения усовершенствованного процесса. Данная оценка представлена в Таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Общая оценка стоимости выполнения усовершенствованного процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Показатель	Затраты, руб.
Стоимость оплаты труда	8593,75
Социальные платежи (30,2% от стоимости оплаты труда)	2595,32
Стоимость использования средств труда	125
Накладные расходы (12% от стоимости оплаты труда)	1031,25
Итого	12345,32

Также стоит отметить, что благодаря реинжинирингу произошел отказ от использования лишнего оборудования в виде МФУ, что также уменьшило стоимость выполнения процесса.

После общей оценки стоимости выполнения усовершенствованного процесса необходимо понять, был ли реинжиниринг данного процесса целесообразным. Для этого в Таблице 4.4 приведена сравнительная оценка изменения стоимости процесса «Осуществление коммерческого тендера».

Таблица 4.4. Сравнительная оценка изменения стоимости процесса «Осуществление коммерческого тендера»

Показатель	Затраты, руб. («as is»)	Затраты, руб. («to be»)	Абсолютное отклонение, руб.
Стоимость оплаты труда	22843,75	8593,75	-14250
Социальные платежи	6898,82	2595,32	-4303,5
Стоимость использования средств труда	82,5	125	42,5
Накладные расходы	2741,25	1031,25	-1710
Итого	32566,32	12345,32	-20221

Согласно проведенному анализу, внедрение “Directum RX” приводит к уменьшению затрат на эксплуатацию ресурсов и время выполнения функции значительно сокращается.

В результате стоимость оплаты труда сотрудников существенно уменьшается, в то время как стоимость использования средств труда незначительно повышается.

После проведенного реинжиниринга процесса «Осуществление коммерческого тендера» общая стоимость выполнения этого процесса становится меньше почти в 2,64 раза, а время выполнения – в 3 раза.

4.3 Реализация бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в ПО BPMSoft

Для реализации части бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера» в BPMSoft был выбраны подпроцессы «Формирование ТЗ» и «Формирование запросов и осуществление рассылки на участие в тендере».

Создадим автоматизированное рабочее место для проведения тендера (Рисунок 4.17).

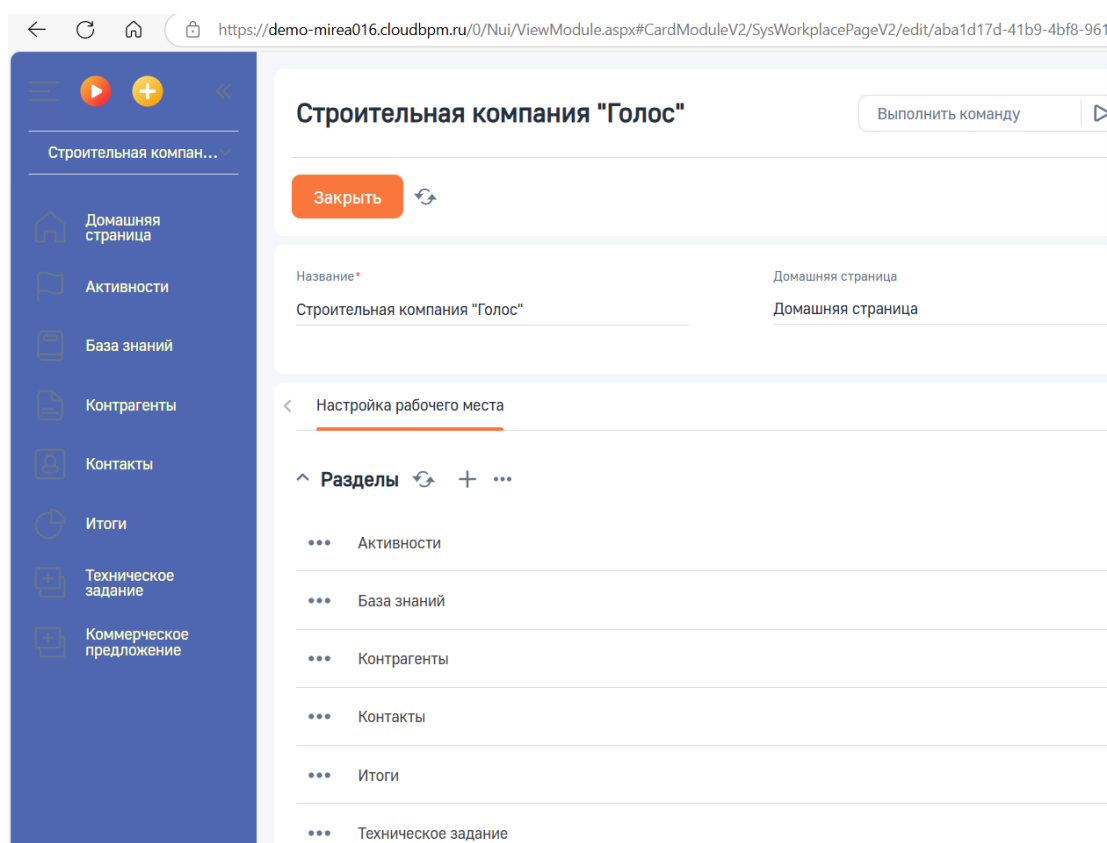


Рисунок 4.17 – Создание рабочего места в BPMSoft

Для этого рабочего места реализуем разделы «Техническое задание», в котором будут технические задания по проектам для подрядчиков; «Коммерческое предложение», предложения подрядчиков (Рисунок 4.18).

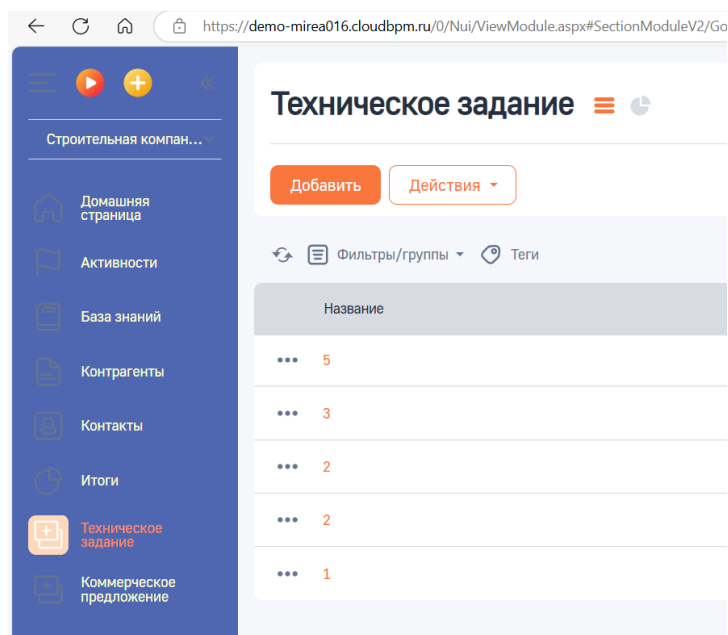


Рисунок 4.18 – Создание разделов в BPMSoft

На странице раздела «Техническое задание» создадим поля «Название», «Дата создания», «Дата изменения», «Создал», «Номер договора», к которому прилагается ТЗ. Далее идут поля «Наименование объекта», «Организация-заказчик» (Рисунок 4.19). Также есть колонка «Назначение», отражающая тип проектируемого здания, детали «Сроки реализации проекта» и «Перечень основных видов работ».

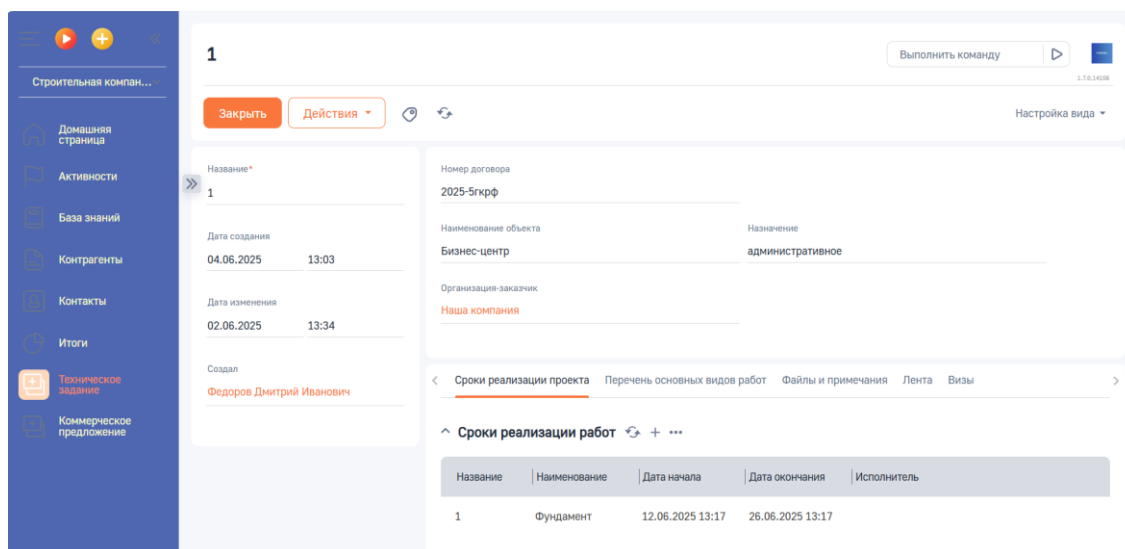


Рисунок 4.19 – Создание раздела «Техническое задание» в BPMSoft

Рассмотрим подробнее деталь «Сроки реализации проекта». Она состоит из полей «Номер», «Наименование» типа строка, «Дата начала», «Дата окончания», типа Дата, «Исполнитель», выбирающийся из контрагентов, «Техническое задание» – служебное поле, связывающее деталь с разделом (Рисунок 4.20).

1 / Сроки реализации работ	
Номер*	1
Наименование	Фундамент
Дата начала	12.06.2025 13:17
Дата окончания	26.06.2025 13:17
Исполнитель	
Техническое задание*	1

Рисунок 4.20 – Создание детали «Сроки реализации проекта» в BPMSoft

«Дата окончания» рассчитывается автоматически по формуле (Рисунок 4.21). По умолчанию на любой этап дается месяц.

Бизнес-правило Дата окончания: Заполнять значение поля_1

Если

или

Поле Дата начала x Q Заполнено

То

Действие Выберите поле Дата ок

Заполнять значение поля Дата ок

+ Добавить действие

Выражение формулы Узнать больше о формуле

= ДобавитьНеделю (Дата начала ,4)

Параметр fx Функция + - x / ()

Отмена Сохранить

Рисунок 4.21 – Выражение формулы

Деталь «Перечень основных видов работ» содержит поля: «Номер», «Наименование работ», типа строка; «Единицы измерения» выбираются из

одноименного справочника, «Объем работ» дробное число, «Техническое задание» – связь с разделом (Рисунки 4.22).

Перечень основных работ

Деталь Страница Бизнес-правила Бизнес-процессы

Элементы страницы

Перечень основных ви...

Новая колонка

Дата/Время

Дробное число

Логическое

Справочник

Т Номер *

Т Наименование работ

Единицы измерения

Объем работ

Техническое задание *

Рисунок 4.22 – Создание детали «Перечень основных видов работ» в BPMSoft

На Рисунке 4.23 представлено отображение детали «Перечень основных видов работ» в разделе.

1

Выполнить команду

Заккрыть Действия

Настройка вида

Название *

1

Дата создания

04.06.2025 13:03

Дата изменения

02.06.2025 13:34

Создал

Федоров Дмитрий Иванович

Номер договора

2025-5гкрф

Наименование объекта

Бизнес-центр

Назначение

административное

Организация-заказчик

Наша компания

Сроки реализации проекта

Перечень основных видов работ

Файлы и примечания

Лента

Визы

Перечень основных видов работ

Название	Наименование р...	Объем работ	Единицы измерения
1	рыть яму под фундамент	99,95	м3

Рисунок 4.23 – Отображение детали «Перечень основных видов работ» в разделе

Далее рассмотрим раздел «Коммерческое предложение». На странице раздела создадим поля «Название», которое будет заполняться автоматически (планируется), «Дата создания», «Дата изменения», «Техническое задание» типа справочник «Техническое задание», «Организация-заказчик», «Подрядчик» (Рисунок 4.24).

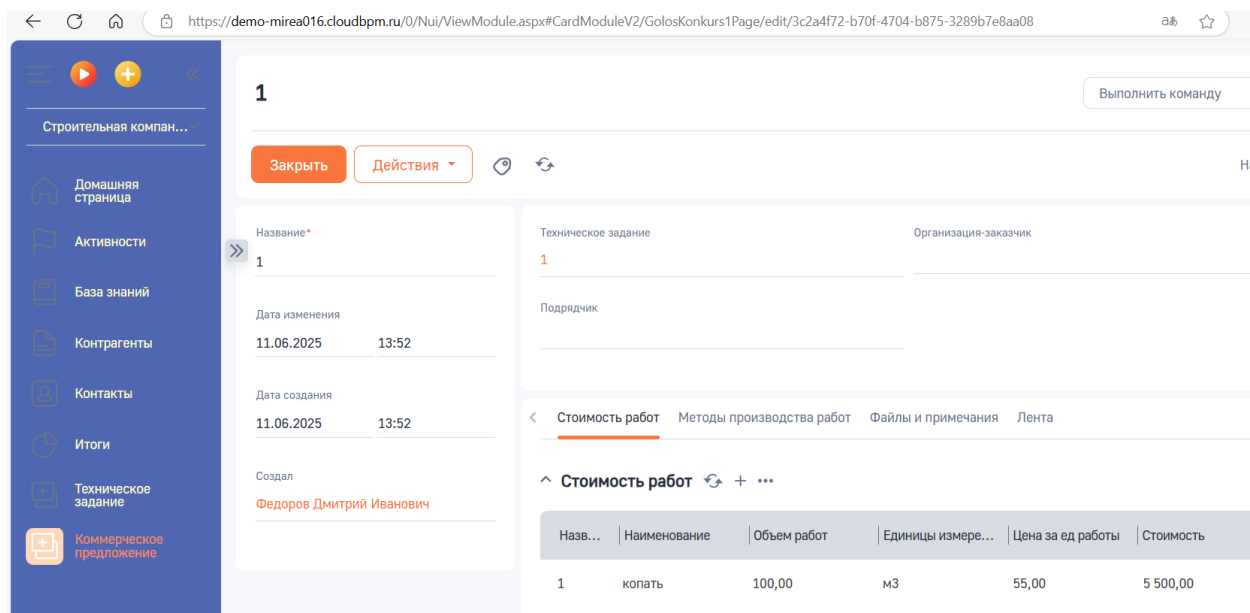


Рисунок 4.24 – Создание раздела «Коммерческое предложение» в BPMSoft

Также здесь присутствует деталь «Стоимость работ», которая содержит поля «Название», «Наименование», «Единицы измерения», которая использует данные из справочника «Единицы измерения»; «Объем работ», «Цена за ед. работы». «Стоимость» засчитывается по следующей формуле. Выражение формулы для подсчета стоимости работ показан на Рисунке 4.25.

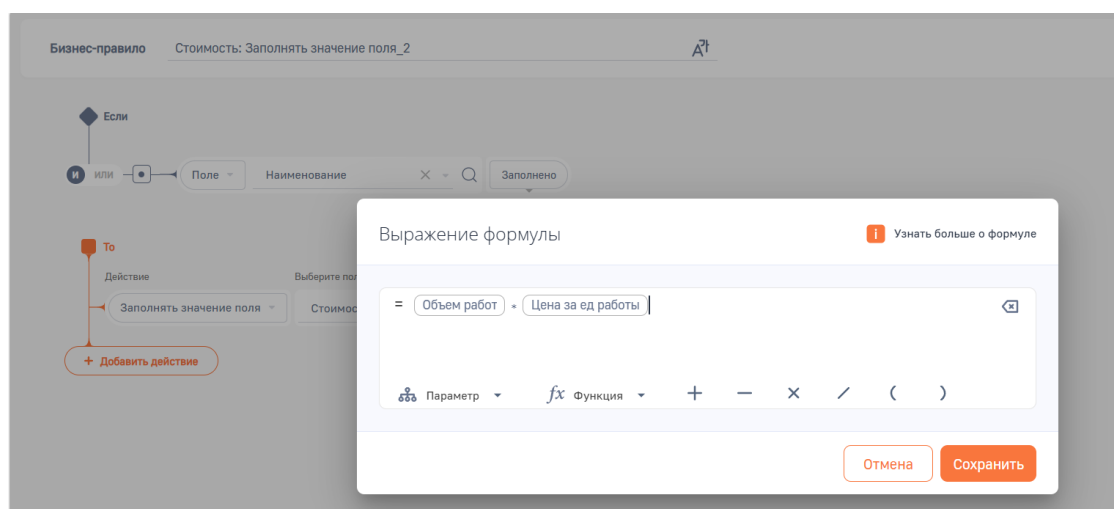


Рисунок 4.25 – Подсчет стоимости

Далее рассмотрим ещё одну деталь «Методы производства работ», включающей в себя поля «Наименование», «Вид работ» одноименного справочника, «Используемые ресурсы» и «Конкурсное предложение» (Рисунок 4.26).

Рисунок 4.26 – Создание детали «Методы производства работ» в BPMSoft

После этого создадим бизнес-процесс (Рисунок 4.27).

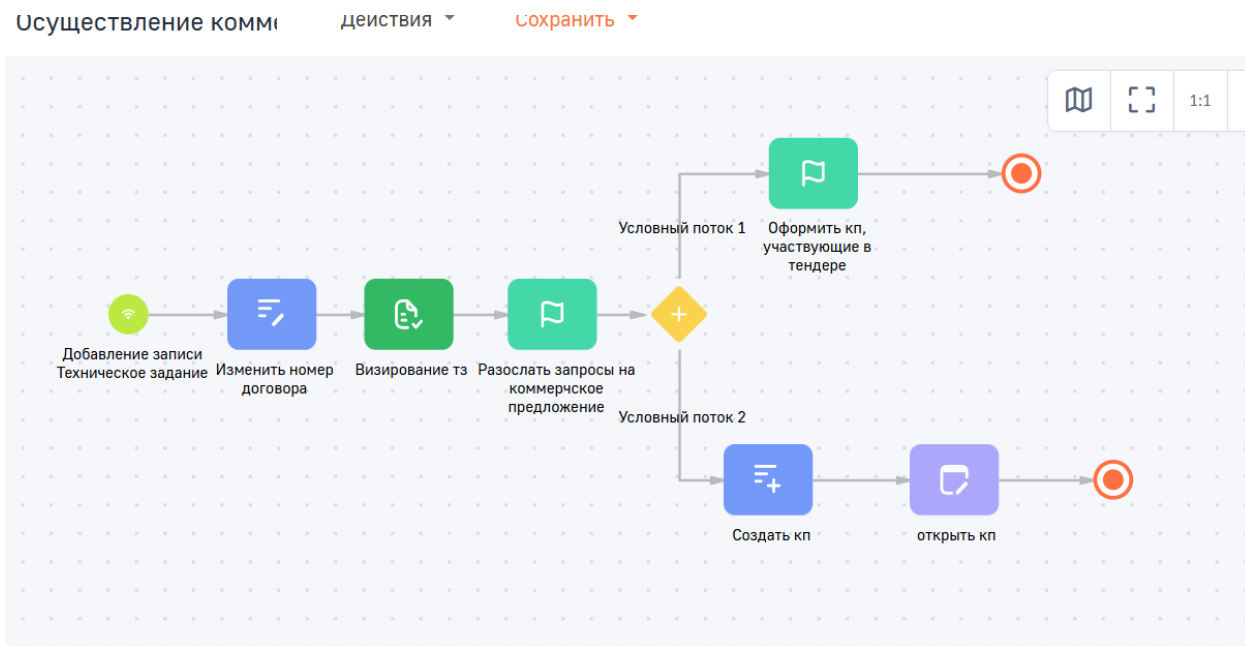


Рисунок 4.27 – Создание бизнес-процесса

Начинается он с сигнала, означающего, добавление записи ТЗ. После этого изменяется наименование договора (Рисунок 4.28)

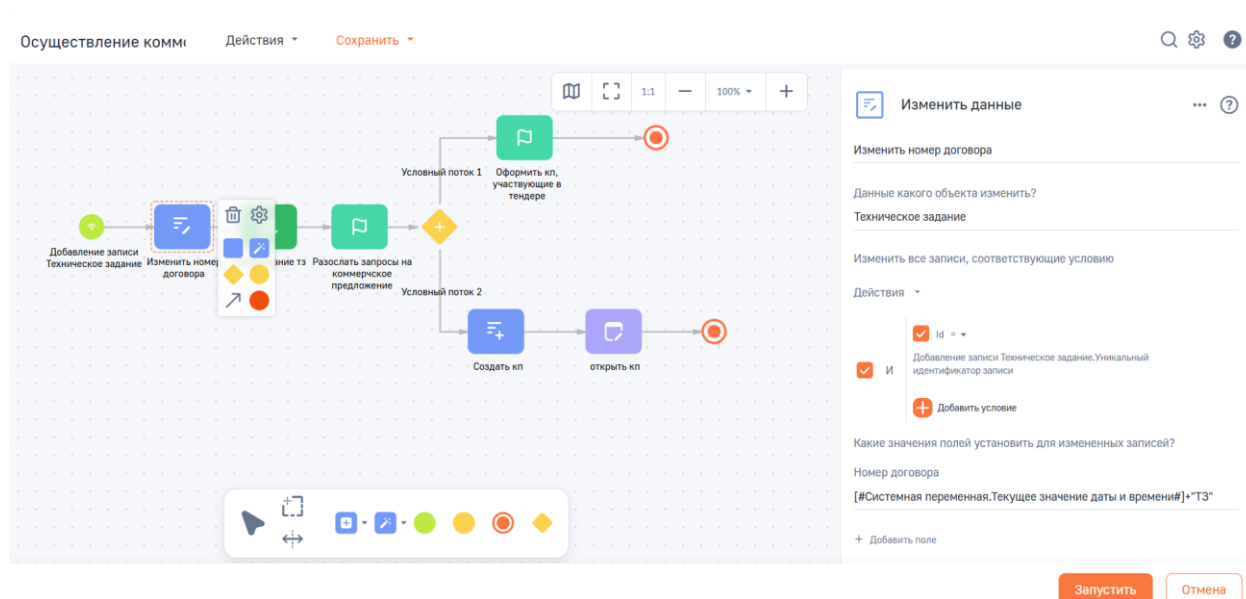


Рисунок 4.28 – Создание бизнес-процесса

После этого идет визирование ТЗ и выполнение задачи «Разослать запросы на коммерческое предложение» (Рисунок 4.29).

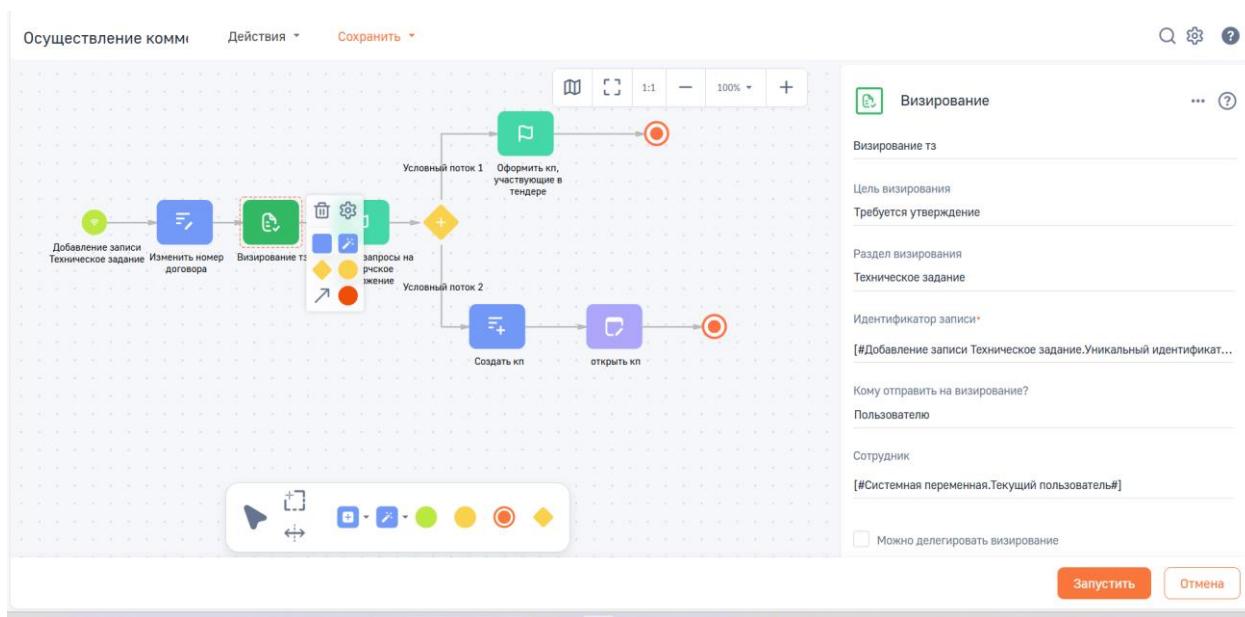


Рисунок 4.29 – Создание процесса визирования

Далее же создается и отрывается КП и одновременно стартует задача об оформлении все КП.

Далее проверим, как работает наш бизнес-процесс. На рисунке 4.30 показано как Номер договора изменяется.

3

Заккрыть Действия

Название * 3

Номер договора 02.06.2025 0:00:00ТЗ

Дата создания Наименование объекта

Рисунок 4.30 – Проверка работоспособности

После создания ТЗ его нужно визировать (Рисунок 4.31).

1.7.0.14106

Показать только мои визы

02.06.2025 16:45 Действия

Техническое задание

Требуется утверждение

Утвердить

Отклонить

Сменить визирующего

Рисунок 4.31 – Проверка работоспособности визирования

Создается КП с уже заполненными полями «Название», «Дата изменения», «Дата создания», «Техническое задание», к которому оно принадлежит (Рисунок 4.32).

The screenshot displays a web application interface for task management. At the top, a header bar shows the date and time '02.06.2025 20:23:59КП' on the left, a 'Выполнить команду' button with a play icon in the center, and a version number '1.7.0.14106' on the right. Below the header, there is a navigation bar with a 'Заккрыть' button, a 'Действия' dropdown menu, and icons for eye and refresh. A 'Настройка вида' dropdown is also present. The main content area is divided into two columns. The left column contains a list of fields: 'Название*' with the value '02.06.2025 20:23:59КП', 'Дата изменения' with '02.06.2025 20:23', 'Дата создания' with '02.06.2025 20:23', and 'Создал' with 'Федоров Дмитрий Иванович'. The right column contains a 'Техническое задание' field with the value '7', an 'Организация-заказчик' field, and a 'Подрядчик' field. Below these fields, there is a tabbed interface with three tabs: 'Стоимость работ' (selected), 'Методы производства работ', and 'Файлы и примечания'. Under the 'Стоимость работ' tab, there is a section with a header 'Стоимость работ' and a sub-header 'Нет данных'.

Рисунок 4.32 – Проверка работоспособности

Таким образом, с помощью ПО BPMSoft были реализованы части бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера», а именно подпроцессы «Формирование ТЗ» и «Формирование запросов и осуществление рассылки на участие в тендере».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был рассмотрен бизнес-процесс «Осуществление коммерческого тендера» в строительной компании ООО «Голос.Строительство».

Была составлена характеристика компании ООО «Голос.Строительство», представлено общее описание бизнес-процесса «Осуществление коммерческого тендера». На основе описания процесса было проведено формирование структуры данного процесса и моделирование процесса в трех нотациях: IDEF0, ARIS, BPMN 2.0.

На основе табличного и текстового описания бизнес-процесса была проведена оценка стоимости, состоящая из совокупной оценки стоимости оплаты труда и стоимости использования средств труда.

При помощи логического анализа были выявлены проблемы, связанные с документооборотом в рамках бизнес-процесса. Для данного предприятия была выбрана система “Directum RX” и были построены усовершенствованные модели бизнес-процесса в трех нотациях: IDEF0, ARIS, BPMN 2.0.

Далее была также проведена оценка стоимости усовершенствованного бизнес-процесса, и на основе результатов стоимостного анализа было определено, что реинжиниринг данной системы уменьшил общие затраты примерно в 2,64 раза.

Также был реализованы подпроцессы «Формирование ТЗ» и «Формирование запросов и осуществление рассылки на участие в тендере в ПО BPMSoft.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Юридическая информация об ООО «Голос.Строительство» (ИНН 7447269879) [Электронный ресурс]. — 2025. URL: <https://www.rusprofile.ru/id/10883854?ysclid=ma2yv81f2i770604498> (дата обращения: 28.09.2025)
2. Официальный сайт ООО «Голос.Строительство» [Электронный ресурс]. — 2025. URL: <https://golos.click> (дата обращения: 28.09.2025)
3. Статья 448 ГК РФ. Организация и порядок проведения торгов [Электронный ресурс]. — 2025. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/cd9995a5781d75a0dbef89a99ba7e666758d09ff (дата обращения: 28.09.2025)
4. Информация о “Directum RX” [Электронный ресурс]. — 2025. URL: <https://www.directum.ru/products/directum?ysclid=mbiw809841306375372> (дата обращения: 28.09.2025)
5. Цена лицензии “Directum RX” [Электронный ресурс]. — 2025. URL: <https://www.directum.ru/products/directum/price> (дата обращения: 28.09.2025)
6. Закрытые тендеры как инструмент управления рисками подрядных отношений в строительстве: журнал «Управление строительством» / П.С. Иванов. — М.: ВГТУ, 2023. — № 4 — 52 с.
7. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO). (дата обращения: 28.09.2025)
8. Репин В.В. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0. — М.: Перо, 2019. — 100 с.
9. Долганова О.И., Виноградова Е.В., Лобанова А.М. Моделирование бизнес-процессов / учебник и практикум для вузов. — М: Издательство Юрайт, 2023. — 289 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А – Пример письма о мощностях

Приложение Б – Пример технического задания

Приложение В – Пример ведомости объемов работ и материалов

Приложение Г – Пример коммерческого предложения

Приложение Д – Пример аналитики тендера

Приложение Е – Пример протокола проведения тендера

Приложение Ж – Пример акта согласования

Приложение И – Пример письма о результатах тендера

Приложение А

Пример письма о мощностях

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙИНВЕСТ»

ИНН 7723456789 / КПП 772301001

Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 22

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 22

Телефон: +7 (495) 123-45-67 | Email: info@stroyinvest.ru | www.stroyinvest.ru

Исх. № СИ-2024/0045 от 10 октября 2024 г.

Генеральному директору
ООО «Голос.Строительство»

Пяткову С.В.

Адрес: 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 10

Уважаемый Сергей Валерьевич!

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» выражает заинтересованность в участии в коммерческом тендере ООО «Голос.Строительство» по выполнению работ по объекту «Жилой комплекс «Северный квартал», г. Москва».

В рамках данного тендера направляем информацию о производственных мощностях, квалификации и опыте нашей компании:

1. Производственные мощности:

Парк спецтехники: 12 единиц (экскаваторы, бульдозеры, автокраны, самосвалы);

Складские площади: 3 склада общей площадью 2 500 м²;

Цех по предварительной подготовке ЖБИ и металлоконструкций;

Сертифицированные лаборатории контроля качества материалов.

2. Численность персонала:

Общая численность сотрудников — 245 человек;

Из них — инженерно-технический персонал: 67 человек;

Высококвалифицированные специалисты с допусками СРО: 42 человека;

Бригады рабочих: 18 бригад, включая сварщиков, монтажников, отделочников, электромонтажников.

3. Финансовое состояние:

Годовой оборот за 2023 год — 1 240 млн руб.;

Положительная динамика роста выручки (+18% к 2022 году);

Отсутствие текущей задолженности перед бюджетом и контрагентами.

Рисунок А.1 – Пример письма о мощностях, лист 1

4. Лицензии и допуски:

Членство в СРО № РОСС RU.0001.4.1011 от 05.06.2019 г.;

Лицензия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства;

Сертификат соответствия ISO 9001:2015.

5. Опыт выполнения аналогичных работ:

2023 г. — «ЖК «Южный берег», г. Санкт-Петербург» — общестроительные работы;

2022 г. — «Школа № 1245, г. Москва» — полный цикл строительства;

2021 г. — «Складской комплекс «Митино-логистик»» — возведение каркасных зданий.

Настоящим подтверждаем нашу готовность обеспечить высокое качество исполнения работ, соблюдение сроков и соответствие всем техническим требованиям заказчика.

Дополнительно можем предоставить портфолио проектов, копии лицензий и сертификатов, а также рекомендации от предыдущих клиентов.

С уважением,

Генеральный директор ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

Петров П.П.

Подпись _____

Печать

Рисунок А.2 – Пример письма о мощностях, лист 2

Приложение Б

Пример технического задания

Общество с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство»

454100 г. Челябинск, Аношкина, дом 12, кабинет 705
ИНН 7447269879, КПП 744801001,
ОГРН 1177456009037

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение коммерческого тендера

Наименование объекта: Жилой комплекс "Солнечный берег"
Место расположения объекта: г. Москва, ул. Примерная, д. 5
Организация-заказчик: ООО "Голос Строительство"
Дата составления ТЗ: 05.06.2025

1. Общие положения

Настоящее техническое задание разработано с целью организации и проведения коммерческого тендера для выбора подрядной организации на выполнение работ по объекту: Жилой комплекс "Солнечный берег".

Цель проведения тендера — отбор наиболее квалифицированного исполнителя, предложившего оптимальные условия по стоимости, срокам и качеству выполнения работ.

Основанием для разработки настоящего ТЗ являются:

- договор с заказчиком № 21-ГС от 01.06.2025;
- утвержденная проектная документация;
- внутренний регламент компании по проведению тендеров;
- действующее законодательство РФ и нормативно-технические документы.

2. Исходные данные

2.1. Информация о заказчике:

- Наименование: ООО "Голос Строительство"
- Юридический адрес: г. Москва, ул. Центральная, д. 10
- Контактное лицо: Иванов И.И., начальник тендерного отдела, +7 (495) 123-45-67, ivanov@golosstroy.ru

2.2. Информация об объекте:

- Наименование: Жилой комплекс "Солнечный берег"
- Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 5

Рисунок Б.1 – Пример технического задания, лист 1

- Назначение: жилое
- Этажность/объем: 17 этажей, 6 подъездов
- Сроки реализации проекта: 01.08.2025 – 30.12.2026

2.3. Проектная документация:

- Наличие проектной документации: да

2.4. Особенности площадки:

- Условия доступа и подъезда: ограничены, только в дневное время
- Наличие инженерных сетей: частично
- Ограничения по территории: плотная застройка
- Возможность размещения временных сооружений: ограничено

3. Объем и состав работ

Перечень основных видов работ:

№	Наименование работ	Единицы измерения	Объем
1	Земляные работы	м³	5 000
2	Бетонные работы	м³	8 500
3	Монтажные работы	шт./м²	2 000
4	Отделочные работы	м²	15 000
5	Устройство кровли	м²	3 500

4. Требования к участникам тендера

Участник должен соответствовать следующим критериям:

- Наличие допуска СРО;
- Наличие лицензий (при необходимости);
- Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года;
- Финансовая устойчивость и положительная деловая репутация;
- Наличие необходимой техники и персонала.

Каждый участник предоставляет:

- Коммерческое предложение;
- Ведомость объемов работ и материалов;
- Письмо о мощностях.

5. Критерии оценки конкурсных предложений

Критерий	Вес (%)
Цена контракта	40%
Срок выполнения работ	20%
Качество предлагаемых решений	15%
Опыт работы	15%
Гарантийные обязательства	10%

Рисунок Б.2 – Пример технического задания, лист 2

6. Правила формирования и подачи конкурсных предложений

Конкурсное предложение должно содержать:

- Коммерческое предложение;
- Техническую часть (методы, график, материалы);
- Перечень документов;
- Подписанный протокол ознакомления с ТЗ.

Срок подачи заявок: до 20.06.2025, 18:00

Форма подачи: электронно или в бумажном виде по адресу: г. Москва, ул. Центральная, д. 10

7. Нормативно-правовая и нормативно-техническая база

- Федеральный закон № 44-ФЗ
- Федеральный закон № 223-ФЗ
- СНиП, ГОСТ, СП
- Внутренние стандарты компании

8. Сроки и этапы проведения тендера

Этап	Срок
Начало приема заявок	05.06.2025
Окончание приема заявок	20.06.2025
Рассмотрение и анализ заявок	21.06.2025
Подведение итогов	25.06.2025
Заключение договора	30.06.2025

9. Ожидаемые результаты

- Получить не менее 3 коммерческих предложений;
- Выбрать выгодного подрядчика;
- Обеспечить соблюдение сроков и качества;
- Минимизировать риски.

10. Прилагаются следующие приложения

1. Перечень проектной документации
2. Перечень контактных лиц
3. Дополнительные технические условия

Ответственный специалист за проведение тендера:

Руководитель тендерного отдела

Полозкова Юлия Булатовна

Сот.тел.8 999 999 99 99

Рисунок Б.3 – Пример технического задания, лист 3

Приложение В

Пример ведомости объемов работ и материалов

Ведомость объемов работ и материалов

№п/п	Наименование работ, материалов, конструкций и изделий	Ед. измерения	Количество	Стоимость выполнения
	Демонтаж существующих конструкций. Демонтаж оборудования и конструкций тяговой подстанции. Подготовительный этап			
	Демонтажные работы			
1.	Разборка железобетонных конструкций блока фидера	1 мЗ	1,5	
2.	Демонтаж металлоконструкций фундамента блока фидера	1 т конструкций	0,1	
3.	Разборка железобетонных стоек	100 мЗ сборных железобетонных конструкций	0,0126	
4.	Погрузка мусора строительного	1 т груза	6,99	
5.	Перевозка мусора строительного	1 т груза	6,99	
	Демонтаж оборудования открытой части ТП¹. Демонтаж оборудования и конструкций тяговой подстанции. Подготовительный этап			
	ОРУ²-110кВ. Демонтаж			
6.	Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, (провод АСК-240/32)	1 км линии (3 провода)	0,0227	
	ОРУ-27,5кВ. Строительные работы			
7.	Установка металлоконструкции блока	1 т конструкций	0,2	
8.	Монтаж лестниц блока	1 т конструкций	0,015	

¹ Тяговая подстанция

² Открытое распределительное устройство

Рисунок В.1 – Пример ведомости объемов работ и материалов

Приложение Г

Пример коммерческого предложения

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Подрядчик"

Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Самая широкая, д. 2, стр. 5, оф. 12
Тел: (495) 555-55-55, e-mail: info@podriadchik.ru, <http://www.podriadchik.ru>

В тендерную комиссию
ЗАО "Заказчик"

Дата: 14.06.2020г.

Участник: ООО СК "Подрядчик", ИНН/КПП: 2312312213/213123123, юр. адрес: 123456, г. Москва, ул. Самая широкая, д. 2, стр. 5, оф. 12, ОГРН: 1215469526547, ОКВД: 45.2, тел.: (495) 555-55-55
p/c: 40702810000005555555 в БАНК ВТБ (ПАО), г. Москва, БИК: 044525187, к/с: 30101810700000000187

Контактное лицо: прораб Иванов Иван Иванович, тел: 8-903-124-25-98, email: ivan@mail.ru

Коммерческое предложение на строительные работы

Изучив направленный Вами запрос предложений, предлагаем осуществить выполнение работ: Ремонт кровли из металлочерепицы, по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д. 54 на следующих условиях:

1. Полная стоимость выполнения работ (цена договора): - 638 565,70 Р
в том числе стоимость работ: - 241 357,52 Р
стоимость материалов: - 397 208,18 Р
Цена указана с учётом НДС 20%.
2. Сроки выполнения работ:
Начало работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа.
Окончание работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала работ.
3. Порядок оплаты: Оплата в размере 100% после сдачи работ заказчику.
Срок оплаты платежей: В течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счёта подрядчиком.
4. Гарантийные обязательства: 3 (три) года с момента сдачи работ заказчику.

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор в соответствии с прилагаемым проектом договора и выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания и запроса предложений.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и представление участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения договора.

Приложения:

1. Проект договора подряда
2. Смета на Ремонт кровли из металлочерепицы

Представленное коммерческое предложение действительно до 14.07.2020г.

Генеральный директор ООО СК "Подрядчик" _____ /Горбунков С.С./

Рисунок Г.1 – Пример коммерческого предложения

Приложение Д

Пример аналитики тендера

Сводная аналитическая таблица по результатам проведения конкурса

Застройщик: **ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР ЗАПАД"**
 Объект: **ЖК Новиль/ж.д.4.1-1**
 Наименование объекта по РНС: **Многоквартирный жилой дом № А4.1-1 (стр.) со встроенно пристроенными нежилыми помещениями, расположенный в п. Пригородный в Сосновском районе Челябинской области**
 Вид работ: **Монтаж реечного потолка МОП**
 Сроки производства работ: **23.09.24 -10.11.24**
 Специалист тендерного отдела: **Полозова Ю.Б.**
 материалы: **все материалы Подрядчика**
 Себестоимость: **нет информации (себестоимость рассчитана на внутреннюю отделку в общем)**
 Дата отправки запроса на участие в тендере: **8/29/2024**

№	Наименование	ООО "Селван"	ООО "СМ-Строй"	ИП Посов А.С.	ООО "Мастер Макс"	ИП Колесниченко Б.В.	ИП_ООО "Челябстрой"	А-Строй Групп (ООО «Конвент»)	ООО Дивный град	ИП Бутаков (ООО АНТЕЙ)
		без НДС	без НДС	без НДС	с НДС	без НДС	без НДС	без НДС	без НДС	без НДС
	Контактные данные	Селиванов Сергей Валериевич 8 908 059 42 97 sergeytsukhur74@yandex.ru	Александр, 8 912-479-32-97 Татьяна +79630814020 smstroy174@yandex.ru	Посов Денис Сергеевич 8 908 081 63 86 kompanion.s@mail.ru	Нахмедов Араз 8 951 444 35 06 master_maks72@mail.ru	Колесниченко Никита 8 922 749 48 30 ooovostroy74@mail.ru	Станислав 8 912 312 12 77 scarscarus@gmail.com	Ганченко Александр Николаевич 8 982 340 05 00 konvent174@mail.ru	Андрей 8 919 124 92 22 info@murant.ru	Бутаков Александр 8 922 700 94 18 8 919 124 92 22 bav-774@yandex.ru bav@antey.ru
	Комментарий специалиста	не прислали					не прислали		10.09.24 - отказался от участия в данном тендере	
	Авансирование		30%	30%	30%	30%		30%		30%
	Согласование СБ	СБ согласован	СБ не согласовывался	СБ согласован	СБ не согласовывался	ИП Колесниченко СБ согласовыван	СБ не согласовывался	СБ не согласовывался	СБ не согласовывался	СБ не согласовывался
	Материал, производитель, сертификаты					Реечный-оцинкованный, грильято-алюминий, производитель Албес, Алга. Сертификаты приложены. Изготовление реечного - 30раб.дн., грильято - 20 раб.дн.		Производитель Албес (Перфатен). Реечный - оцинкованная сталь. Грильято - каркас стальной, заполнение оцинковка. Сертификаты приложены.		Реечный - сталь, грильято-алюминий. Производитель CESAL РФ. Сертификаты приложены.
	Торги_13.09.2024 - итоговое понижение:		окончательно							
	Стоимость работ, руб.		780,626.80			511,491.40		537,722.00		694,920.00
	Стоимость материалов, руб.		1,348,900.00			1,584,583.00		1,587,596.50		2,174,074.12
	ИТОГО стоимость работ и материалов, руб.		2,129,526.80			2,096,074.40		2,125,318.50		2,868,994.12

Рисунок Д.1 – Пример аналитики тендера

Приложение Е

Пример протокола проведения тендера

Согласовано:

_____/Директор./

Протокол тендера № ТО 6 от 17.09.2024г.

1. Общая информация

Участники комиссии:	Пятков С.В., Турок И.Н., Шестопалов А.А., Полозкова Ю.Б.		
Предмет тендера:	Монтаж реечного потолка МОП		
Объект:	ЖК Новиль/ж.д.4.1-1	Технический Заказчик:	ООО «Голос.Строительство»
Срок заключения договора:	23.09.2024	Сроки работ по ТЗ:	23.09.24 -10.11.24
Инициатор закупки:	Шестопалов А.А.	Организатор тендера:	Полозкова Ю.Б.
Материалы:	все материалы Подрядчика		

2. Участники

№	Участник	Контакт	Стоимость	НДС	Аванс
1	ООО "СМ-Строй"	Александр 8 912-479-32-97 smsstroy174@yandex.ru	2 129 526,80	без НДС	30%
2	ИП Посов А.С.	Посов Денис Сергеевич 8 908 081 63 86 kompanion.s@mail.ru	2 925 090,50	без НДС	30%
3	ООО "Мастер Макс"	Нахмедов Араз 8 951 444 35 06 master_maks72@mail.ru	2 506 307,50	без НДС	30%
4	ИП Колесниченко Б.В. (ООО СК Еврострой)	Никита 8 922 749 48 30 ooooevrostroy74@mail.ru	2 096 074,40	без НДС	30%
5	ООО А-Строй Групп	Ганченко Александр Николаевич 8 982 340 05 00 konvent174@mail.ru	2 125 318,50	без НДС	30%
6	ООО Дивный Град	Андрей Владимирович Тимофеев 8 919 124 92 22 info@murant.ru	отказался от участия в данном тендере		
7	ООО "Селван"	Селиванов Сергей Валериевич 8 908 059 42 97 sergeyshtukatur74@yandex.ru	отказался от участия в данном тендере		
8	ООО "Челябстрой"	Станислав 8 912 312 12 77 scanscarus@gmail.com	отказался от участия в данном тендере		

3. Дополнительная информация об участниках, влияющая на выбор победителя

№	Участник	Комментарий
1	ООО "СМ-Строй"	Без НДС, нет опыта работ на объектах Застройщика (есть положительный опыт работ на объектах других Застройщиков), нет информации по мощностям.
2	ИП Посов А.С.	Без НДС, положительный опыт сотрудничества, все требуемые мощности.
3	ООО "Мастер Макс"	Без НДС, нет опыта работ на объектах Застройщика (есть положительный опыт работ на объектах других Застройщиков), все требуемые мощности.
4	ИП Колесниченко Б.В. (ООО СК Еврострой)	Без НДС, положительный опыт сотрудничества (ООО СК Еврострой), все требуемые мощности, лучшее ценовое предложение.
5	ООО А-Строй Групп	Без НДС, нет опыта работ на объектах Застройщика (есть положительный опыт работ на объектах других Застройщиков), все требуемые мощности, оптимальное ценовое предложение.

4. Предложение о заключении договора

Победитель:	ИП Колесниченко Б.В.
Обоснование:	Оптимальное ценовое предложение в соответствии с требованиями Технического Заказчика, наличие производственных мощностей для выполнения работ, лучшее ценовое предложение.
Резервный подрядчик:	ООО А-Строй Групп
Обоснование:	Оптимальное ценовое предложение в соответствии с требованиями Заказчика, расширение базы подрядчиков.

Согласовано:

_____/Пятков С.В./

_____/Шестопалов А.А./

_____/Турок И.Н./

_____/Полозкова Ю.Б./

Рисунок Е.2 – Пример протокола проведения тендера, лист 2

Приложение Ж

Пример акта согласования

Акт согласования победителя коммерческого тендера

№ 0646000000123000001

Дата подведения итогов определения подрядчика
29.05.2023

1. Организатор закупки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Голос.Строительство"
Заказчик(и): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "ЛИПЕЦК"
2. Номер тендера: 0646000000123000001
3. Идентификационный код тендера: -
4. Наименование тендера: Проведение коммерческого тендера на выполнение работ монтажа реечного потолка МОП по объекту ЖК Новиль/ж.д.4.1-1
5. Начальная (максимальная) цена контракта / максимальное значение цены контракта: 153333,33 рублей
6. На заседании комиссии по определению победителя тендера присутствовали:

Член комиссии по осуществлению закупок	Роль	Статус
Пятков С.В.	Председатель комиссии	присутствовал
Турок И.Н.	Член комиссии	присутствовал
Полозкова Ю.Б.	Член комиссии	присутствовал
Шестопалов А.А.	Член комиссии	присутствовал

7. Комиссия по определению победителя тендера на основании результатов оценки коммерческих предложений участников тендера с учетом всех понижений, в соответствии с частью 15 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, приняла решение:

Идентификационный номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки	Порядковый номер заявки, присвоенный комиссией по осуществлению закупок	Оценка заявки по критерию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона №44-ФЗ	Оценка заявки по критерию, установленному п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона №44-ФЗ	Итоговая оценка заявки по критериям, установленным п. 1-4 ч. 1. ст. 32 Закона № 44-ФЗ
114249695	6	2,00	4,76	6,76
114258196	1	39,80	50,00	89,80
114267623	2	32,18	40,07	72,25
114268024	4	50,00	0,54	50,54
114269771	5	8,00	5,00	13,00
114270918	3	20,00	35,91	55,91

8. По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Победителем электронного конкурса признается участник закупки идентификационный № 114258196

Рисунок Ж.1 – Пример акта согласования

Приложение И

Пример письма о результатах тендера

Общество с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство»

454100 г. Челябинск, Аношкина, дом 12, кабинет 705
ИНН 7447269879, КПП 744801001,
ОГРН 1177456009037

Исх. № б/н от 24.09.2024г.

Руководителям

Сообщаю Вам, что итоговые коммерческие предложения на **монтаж реечного потолка МОП** объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом № А4.1-1 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный в п. Пригородный в Сосновском районе Челябинской области» (**ЖК Новиль/ж.д.4.1-1**) рассмотрены, предлагаю ознакомиться с результатами конкурса.

Победитель конкурса:

ИП Колесниченко Б.В.

Критерии выбора победителей конкурса:

- Лучшее ценовое предложение в соответствии с требованиями Технического Заказчика
- Наличие производственных мощностей для выполнения 100% работ

Благодарим Вас за своевременную подачу коммерческих предложений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Руководитель тендерного отдела

Полозкова Ю.Б.

Ответственный специалист за проведение тендера:
Руководитель тендерного отдела
Полозкова Юлия Булатовна
Сот.тел.8 999 999 99 99

Рисунок И.1 – Пример письма о результатах тендера